LAPORAN KERJA PRAKTEK

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI POINT OF SALE DAN MANAJEMEN INVENTARIS TOKO GROSIR BERBASIS WEB (STUDI KASUS: TOKO NF HARAPAN RUMBAI, PEKANBARU)

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat
Menyelesaikan Mata Kuliah
Kerja Praktek

Oleh:
Naurah Zahrawain
230401111

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH RIAU
PEKANBARU
2026

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktek dengan judul **"Rancang Bangun Sistem Informasi Point of Sale dan Manajemen Inventaris Toko Grosir Berbasis Web (Studi Kasus: Toko NF Harapan Rumbai, Pekanbaru)"** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan kerja praktek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan mata kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam proses pelaksanaan kerja praktek dan penyusunan laporan ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Saidul Amin, M.A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Riau.
2. Bapak Doni Winarso, M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau.
3. Bapak Rahmad Gunawan, S.Kom., MT., Ph.D selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau.
4. Bapak Dr. Januar Al Amien, S.Kom., M.Kom., PhD selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktek yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama pelaksanaan kerja praktek dan penyusunan laporan ini.
5. Ibu Emi Erawati selaku Pemilik Toko NF Harapan Rumbai yang telah memberikan izin, kesempatan, serta membantu penulis selama pelaksanaan kerja praktek.
6. Seluruh karyawan Toko NF Harapan Rumbai yang telah membantu memberikan informasi operasional dan dukungan selama proses pengumpulan data.

7. Seluruh Dosen Program Studi Teknik Informatika dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta bantuan administrasi.
8. Orang tua, keluarga, serta rekan-rekan mahasiswa yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga laporan kerja praktek ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa laporan kerja praktek ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan kerja praktek ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, November 2026

Penulis,

Naurah Zahrawain

230401111

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 3
1.3. Rumusan Masalah 3
1.4. Batasan Kerja Praktik 4
1.5. Tujuan Kerja Praktik 5
1.6. Manfaat Kerja Praktik 5
1.6.1. Bagi Toko NF Harapan Rumbai 5
1.6.2. Bagi Penulis 6
1.6.3. Bagi Kampus/Program Studi 6
1.7. Sistematika Penulisan 6
BAB II LANDASAN TEORI **8**
2.1. Sistem Informasi 8
2.2. *Point of Sale* (POS) 9
2.3. Manajemen Inventaris 10
2.4. Pengelolaan Supplier dan Kewajiban Pembayaran 11
2.5. Aplikasi Berbasis Web 12
2.6. Basis Data 13
2.7. *Unified Modeling Language* (UML) 13
2.8. *System Development Life Cycle* (SDLC) 14
2.9. Model Waterfall 15
2.10. *Black Box Testing* 16
2.11. Penelitian Terdahulu 17
BAB III METODE PELAKSANAAN **19**
3.1. Tempat Kerja Praktik 19
3.1.1. Identitas dan Sejarah Singkat Toko 19
3.1.2. Bidang Usaha 19
3.1.3. Tenaga Kerja dan Pembagian Tugas 20
3.1.4. Gambaran Umum Proses Operasional 21
3.2. Jadwal Pelaksanaan 22
3.3. Kerangka Kerja Praktik 23
3.3.1. Pengumpulan Data 23

3.3.2. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 24
3.3.3. Tahapan Pengembangan Sistem 25
3.3.4. Gambaran Sistem yang Diusulkan 26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 28
4.1. Hasil 28
4.1.1. Gambaran Umum Hasil Kerja Praktik 28
4.1.2. Rekapitulasi Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktik (Logbook) 30
4.2. Pembahasan 31
4.2.1. Analisis Sistem 31
4.2.2. Perancangan Sistem 40
4.2.3. Implementasi Sistem 72
4.2.4. Pengujian Sistem 89
4.2.5. Kelebihan dan Keterbatasan Sistem 99
4.2.6. Evaluasi Ketercapaian Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik 100
DAFTAR PUSTAKA 102

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan pada berbagai sektor usaha, termasuk usaha ritel dan perdagangan sembako. Proses bisnis seperti pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok barang, dan pencatatan kewajiban kepada pemasok dapat didukung oleh sistem informasi agar data tersimpan secara lebih terstruktur, mudah ditelusuri, dan dapat digunakan untuk menghasilkan informasi operasional secara cepat. Digitalisasi proses bisnis tersebut penting bagi pelaku usaha karena ketepatan informasi berpengaruh terhadap kelancaran pelayanan dan pengambilan keputusan.

Toko NF Harapan Rumbai merupakan salah satu usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan pokok (sembako) yang berlokasi di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru. Toko ini melayani penjualan secara eceran maupun grosir dengan karakteristik barang yang cukup kompleks, yaitu barang dengan satuan *pcs* (buah/dus/pak) dan barang dengan satuan berat (kilogram) yang juga dapat dijual secara pecahan seperti ½ kg atau ¼ kg. Karakteristik penjualan tersebut menuntut sistem pencatatan yang fleksibel karena satu jenis barang dapat memiliki lebih dari satu satuan dan lebih dari satu tingkat harga, yaitu harga eceran dan harga grosir.

Proses pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok, serta pencatatan pembelian dari pemasok (*supplier*) di Toko NF Harapan Rumbai masih dilakukan secara manual atau menggunakan pencatatan sederhana yang belum terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan transaksi di kasir memerlukan waktu lebih lama, terutama ketika petugas menangani variasi satuan dan harga. Pembaruan stok juga tidak langsung terhubung dengan transaksi sehingga pemilik toko kesulitan mengetahui ketersediaan barang dan menelusuri selisih antara stok fisik dengan catatan. Selain itu, pencatatan kewajiban kepada *supplier* belum dilengkapi status pembayaran dan pengingat jatuh tempo. Data penjualan, stok, dan *supplier* yang

tersebar turut menyebabkan penyusunan laporan memerlukan rekapitulasi ulang dan berisiko menghasilkan informasi yang tidak konsisten.

Permasalahan serupa ditemukan pada penelitian terdahulu. Kumaini et al. (2025) menyatakan bahwa pencatatan manual pada toko sembako menyebabkan rendahnya efisiensi dan akurasi data, sehingga dikembangkan sistem POS berbasis web untuk mengintegrasikan transaksi penjualan, manajemen stok, dan pelaporan. Saftini (2025) juga menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan sembako berbasis web dapat mempercepat transaksi dan meminimalkan kesalahan pencatatan dibandingkan dengan cara manual. Sementara itu, Yulianti et al. (2024) menunjukkan pentingnya sistem informasi penjualan yang dapat menghasilkan laporan transaksi secara otomatis untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik usaha.

Dalam pengelolaan persediaan, Jose et al. (2025) menjelaskan bahwa pengelolaan stok secara manual meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan ketidaktepatan pengambilan keputusan. Saputri dan Lutfiyani (2025) juga menunjukkan bahwa sistem manajemen stok berbasis web dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan memudahkan pemantauan stok. Firmansyah et al. (2026) menekankan bahwa pemisahan sistem inventaris dan POS dapat menyebabkan ketidaksinkronan data stok serta rendahnya efisiensi operasional. Selain itu, Khisanah dan Fatmawati (2024) menunjukkan bahwa sistem manajemen berbasis web dapat meningkatkan akurasi laporan stok bagi pemilik usaha grosir.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, sistem POS dan inventaris berbasis web telah banyak digunakan untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan akurasi stok. Namun, kebutuhan operasional Toko NF Harapan Rumbai memiliki kekhususan berupa pengelolaan penjualan eceran dan grosir, variasi satuan *pcs* dan berat termasuk penjualan pecahan, serta pemantauan kewajiban dan jatuh tempo pembayaran kepada *supplier* dalam satu sistem. Oleh karena itu, kerja praktik ini berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem POS dan inventaris yang mengintegrasikan transaksi, produk dan stok, *supplier* dan kewajiban pembayaran, serta pelaporan dalam satu aplikasi berbasis web.

Agar pengembangan sistem dilakukan secara terarah dan terdokumentasi, kerja praktik ini menggunakan pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*. Model *Waterfall* melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (Saputri & Lutfiyani, 2025). Dalam ruang lingkup kerja praktik ini, tahapan yang dilaksanakan meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian menggunakan metode *black box testing*. Dengan pendekatan tersebut, sistem yang dibangun diharapkan sesuai dengan kebutuhan operasional Toko NF Harapan Rumbai dan dapat diuji berdasarkan fungsi yang telah ditetapkan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pencatatan transaksi penjualan belum terintegrasi dan belum mendukung pengelolaan variasi satuan barang serta harga eceran dan grosir secara terstruktur, sehingga proses pelayanan dan pencatatan transaksi menjadi kurang efisien.
2. Data stok belum diperbarui secara otomatis berdasarkan transaksi barang masuk dan penjualan, sehingga pemilik toko kesulitan memantau ketersediaan dan menelusuri selisih stok.
3. Laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier* belum dapat dihasilkan secara terintegrasi, cepat, dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik toko.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web yang dapat menangani transaksi eceran dan grosir dengan variasi satuan *pcs* dan berat, termasuk penjualan pecahan, pada Toko NF Harapan Rumbai?
2. Bagaimana merancang dan membangun pengelolaan produk serta stok yang terintegrasi dengan transaksi sehingga kondisi persediaan dapat dipantau secara aktual?
3. Bagaimana menghasilkan laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier* secara akurat dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik toko?

1.4. Batasan Kerja Praktik

Agar pembahasan dalam kerja praktik ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun merupakan sistem *Point of Sale* (POS) dan inventaris berbasis web dengan studi kasus pada Toko NF Harapan Rumbai, Pekanbaru.
2. Sistem mencakup modul kasir untuk transaksi eceran dan grosir; pengelolaan produk, kategori, harga, dan satuan; pengelolaan stok; pengelolaan data *supplier* dan kewajiban pembayaran; pengingat jatuh tempo; serta laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier*.
3. Satuan barang yang ditangani dibatasi pada satuan *pcs* dan berat, termasuk penjualan pecahan seperti ½ kg dan ¼ kg sesuai kebutuhan toko.
4. Informasi stok dan penjualan disajikan melalui *dashboard* atau visualisasi data untuk membantu pemilik toko memantau kondisi operasional.
5. Sistem tidak membahas modul penggajian karyawan, akuntansi keuangan perusahaan secara menyeluruh (neraca dan laporan laba rugi lengkap), maupun integrasi dengan *payment gateway* pihak ketiga.

6. Pengembangan sistem menggunakan pendekatan SDLC dengan model *Waterfall* yang mencakup analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Pemeliharaan sistem secara berkelanjutan berada di luar ruang lingkup kerja praktik.
7. Pengujian sistem dibatasi pada *black box testing* untuk memeriksa kesesuaian fungsi sistem dengan kebutuhan yang telah ditetapkan.

1.5. Tujuan Kerja Praktik

Tujuan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web yang mampu menangani transaksi eceran dan grosir dengan variasi satuan *pcs* dan berat, termasuk penjualan pecahan.
2. Merancang dan membangun pengelolaan produk dan stok yang terintegrasi dengan transaksi serta dilengkapi informasi pemantauan persediaan.
3. Menghasilkan laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier* yang akurat dan informatif untuk mendukung pengambilan keputusan pemilik toko.

1.6. Manfaat Kerja Praktik

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kerja praktik ini adalah sebagai berikut:

1.6.1. Bagi Toko NF Harapan Rumbai

1. Mempermudah dan mempercepat proses transaksi penjualan di kasir, baik untuk penjualan eceran maupun grosir.
2. Membantu pemilik toko memantau kondisi stok berdasarkan transaksi yang tercatat sehingga risiko kekurangan atau penumpukan barang dapat dikurangi.

3. Mempermudah pemantauan kewajiban pembayaran kepada *supplier* beserta jatuh temponya.
4. Menyediakan laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada *supplier* secara lebih cepat dan akurat sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

1.6.2. Bagi Penulis

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di dunia kerja.
2. Meningkatkan kemampuan dalam menerapkan tahapan SDLC untuk menganalisis kebutuhan, merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem informasi berbasis web.

1.6.3. Bagi Kampus/Program Studi

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melaksanakan kerja praktik maupun tugas akhir dengan topik yang berkaitan.
2. Mempererat kerja sama antara pihak kampus dengan instansi atau usaha mitra kerja praktik.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam laporan kerja praktik ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan kerja praktik, tujuan kerja praktik, manfaat kerja praktik, serta sistematika penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang mendukung kerja praktik, meliputi sistem informasi, *Point of Sale* (POS), manajemen inventaris, aplikasi berbasis web, basis data, pemodelan UML, SDLC, model *Waterfall*, *black box testing*, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III METODE PELAKSANAAN

Bab ini berisi tempat dan gambaran umum Toko NF Harapan Rumbai, jadwal pelaksanaan, teknik pengumpulan data, analisis proses bisnis yang sedang berjalan, serta tahapan pengembangan sistem menggunakan pendekatan SDLC dengan model *Waterfall*.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis kebutuhan, perancangan sistem menggunakan UML, perancangan basis data dan antarmuka, implementasi sistem, serta hasil pengujian fungsi menggunakan *black box testing*.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil kerja praktik yang telah dilaksanakan serta saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut.

BAB II
LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan konsep-konsep yang menjadi dasar dalam menganalisis, merancang, membangun, dan menguji sistem *Point of Sale* (POS) dan manajemen inventaris berbasis web pada Toko NF Harapan Rumbai. Landasan teori disusun berdasarkan kebutuhan proyek yang telah dijelaskan pada Bab I dan didukung oleh artikel ilmiah yang relevan. Teori yang dibahas meliputi sistem informasi, POS, manajemen inventaris, pengelolaan supplier dan kewajiban pembayaran, aplikasi berbasis web, basis data, *Unified Modeling Language* (UML), *System Development Life Cycle* (SDLC), model Waterfall, serta *black box testing*.

2.1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kesatuan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional maupun pengambilan keputusan. Rezki et al. (2023) menjelaskan bahwa sistem informasi dibentuk oleh empat bagian utama, yaitu perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang terlatih. Khisanah dan Fatmawati (2024) menambahkan bahwa sistem informasi manajemen melibatkan komponen-komponen yang saling berinteraksi untuk menghimpun, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengelolaan serta pengambilan keputusan.

Dalam lingkungan usaha ritel, sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyimpanan data, tetapi juga menghubungkan proses yang sebelumnya berjalan secara terpisah. Arista dan Nugroho (2023) menunjukkan bahwa pencatatan transaksi penjualan dan pembelian secara konvensional berisiko menyebabkan dokumen hilang atau rusak serta menyulitkan pembuatan laporan. Permana dan Wijana (2023) juga menjelaskan bahwa pencatatan manual pada toko kelontong dapat menimbulkan kesulitan dalam mengetahui stok, kesalahan pencatatan, dan keterlambatan pembuatan laporan penjualan. Integrasi diperlukan agar data transaksi, stok, produk, dan laporan menggunakan sumber data yang

sama. Firmansyah et al. (2026) menunjukkan bahwa pemisahan sistem inventaris dan POS dapat menimbulkan ketidaksinkronan antara catatan stok dan jumlah barang yang sebenarnya. Oleh karena itu, sistem informasi pada kerja praktik ini diarahkan untuk mengintegrasikan proses penjualan, perubahan stok, pengelolaan supplier, kewajiban pembayaran, dan penyusunan laporan.

Komponen sistem informasi dalam proyek ini meliputi pengguna sistem, prosedur operasional, data, dan teknologi. Pengguna sistem terdiri atas pihak yang berwenang menjalankan transaksi dan mengelola data toko. Prosedur operasional mencakup pencatatan penjualan, barang masuk, perubahan persediaan, pembayaran kepada supplier, dan pembuatan laporan. Data yang dikelola meliputi data produk, kategori, satuan, harga, stok, transaksi, supplier, kewajiban pembayaran, serta pengguna. Teknologi berfungsi sebagai sarana untuk menjalankan seluruh prosedur tersebut melalui aplikasi berbasis web.

2.2. *Point of Sale* (POS)

Point of Sale (POS) merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung pencatatan transaksi pada titik terjadinya penjualan. Zaitunnisaa dan Arifin (2021) menjelaskan bahwa POS berbasis web dapat membantu kegiatan operasional, mempercepat pelayanan, dan mengurangi kesalahan pengelolaan data transaksi. Dalam penelitian Kumaini et al. (2025), POS berbasis web digunakan untuk mengotomatisasi transaksi penjualan, pengelolaan stok, dan pembuatan laporan sehingga aktivitas operasional toko dapat dilakukan secara lebih sistematis. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa integrasi fungsi transaksi dan stok membantu mengurangi permasalahan pencatatan manual serta meningkatkan efisiensi operasional toko. Septiani et al. (2026) turut menunjukkan bahwa integrasi POS, pengelolaan stok bahan baku, dan penyusunan laporan dapat mempercepat pencatatan serta mengurangi kesalahan yang terjadi pada proses manual.

Fungsi utama POS dalam kerja praktik ini adalah menangani proses transaksi mulai dari pemilihan produk, penentuan jumlah dan satuan, penerapan harga, perhitungan total, penyimpanan transaksi, hingga penyediaan data untuk laporan penjualan. Setiap transaksi yang berhasil disimpan harus menjadi dasar perubahan

persediaan agar catatan penjualan dan stok tetap konsisten. Prinsip integrasi ini sejalan dengan Firmansyah et al. (2026), yang menghubungkan transaksi POS dengan pembaruan data inventaris secara otomatis untuk menghindari perbedaan data antarmodul.

Kebutuhan POS pada Toko NF Harapan Rumbai memiliki karakteristik khusus karena transaksi dilakukan secara eceran maupun grosir. Barang juga dapat dijual menggunakan satuan pcs atau satuan berat, termasuk pecahan 1/2 kg dan 1/4 kg. Oleh sebab itu, POS yang dirancang perlu menyimpan aturan satuan dan harga secara terstruktur agar jumlah barang yang dijual dapat dikonversi menjadi pengurang stok yang konsisten. Dengan demikian, POS pada proyek ini tidak hanya berfungsi sebagai kalkulator transaksi, tetapi menjadi sumber pencatatan utama yang terhubung dengan persediaan dan laporan.

2.3. Manajemen Inventaris

Inventaris atau persediaan merupakan barang yang disimpan untuk mendukung kegiatan penjualan. Pengelolaan inventaris mencakup pencatatan barang masuk, barang keluar, jumlah stok, dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui ketersediaan barang. Jose et al. (2025) menunjukkan bahwa pengelolaan stok secara manual meningkatkan risiko kesalahan pencatatan dan dapat menghambat pengambilan keputusan karena informasi mengenai jumlah persediaan tidak tersedia secara tepat. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya pengendalian persediaan untuk mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan stok.

Sistem manajemen inventaris berbasis web memungkinkan pergerakan barang dicatat secara lebih terstruktur. Sriwinarti et al. (2021) menunjukkan bahwa sistem persediaan berbasis web dapat membantu pengelolaan barang masuk dan keluar serta menyediakan informasi stok yang lebih akurat. Triana et al. (2024) juga merancang sistem persediaan yang mencakup data barang, supplier, barang masuk, barang keluar, dan laporan persediaan. Saputri dan Lutfiyani (2025) mengembangkan sistem yang mencakup pencatatan barang masuk dan keluar, pengelolaan data barang, serta laporan stok. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem

dapat meningkatkan efisiensi kerja, akurasi pencatatan, dan kemudahan pemantauan stok. Dengan demikian, nilai stok dalam sistem seharusnya tidak hanya diubah melalui penyuntingan manual, tetapi terutama berasal dari transaksi yang memiliki bukti dan waktu pencatatan yang jelas.

Pada kerja praktik ini, stok bertambah melalui pencatatan barang masuk atau pembelian dan berkurang ketika transaksi penjualan berhasil disimpan. Karena terdapat variasi satuan penjualan, sistem perlu menggunakan satuan dasar persediaan sebagai acuan. Kuantitas penjualan dalam bentuk pecahan berat harus dikonversi terhadap satuan dasar tersebut sebelum stok diperbarui. Pendekatan ini diperlukan agar transaksi eceran, grosir, dan penjualan pecahan tetap menghasilkan catatan persediaan yang konsisten.

Informasi persediaan selanjutnya disajikan melalui data stok dan laporan yang dapat ditelusuri oleh pemilik toko. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui ketersediaan barang dan membantu menentukan barang yang perlu disediakan kembali. Namun, kerja praktik ini tidak menerapkan metode kuantitatif tertentu untuk menentukan batas minimum atau maksimum persediaan. Penelitian Jose et al. (2025) mengenai metode *min-max* digunakan sebagai penguat pentingnya pengendalian stok, bukan sebagai metode perhitungan yang diterapkan dalam sistem.

2.4. Pengelolaan Supplier dan Kewajiban Pembayaran

Supplier atau pemasok merupakan pihak yang menyediakan barang bagi toko. Data supplier diperlukan untuk menghubungkan asal barang dengan aktivitas pembelian atau barang masuk. Khisanah dan Fatmawati (2024) memasukkan manajemen pemasok sebagai bagian dari pengembangan sistem informasi manajemen toko grosir. Sementara itu, Yulianti et al. (2024) menunjukkan bahwa pencatatan transaksi secara terstruktur diperlukan agar arus transaksi dan penyusunan laporan dapat ditelusuri dengan lebih jelas.

Dalam ruang lingkup kerja praktik ini, pengelolaan supplier mencakup identitas dan informasi kontak pemasok. Adapun kewajiban pembayaran

merupakan catatan operasional atas nominal yang masih harus dibayarkan toko kepada supplier berdasarkan transaksi pembelian atau barang masuk. Data kewajiban sekurang-kurangnya memuat supplier, tanggal transaksi, jumlah kewajiban, tanggal jatuh tempo, dan status pembayaran. Pengertian tersebut merupakan definisi operasional yang digunakan dalam proyek dan tidak dimaksudkan sebagai penerapan sistem akuntansi utang dagang secara menyeluruh.

Pencatatan status pembayaran membedakan kewajiban yang belum dibayar dan yang telah diselesaikan, sedangkan tanggal jatuh tempo digunakan sebagai dasar pengingat. Hubungan antara data supplier, barang masuk, kewajiban, pembayaran, dan laporan harus dipertahankan agar riwayat transaksi dapat ditelusuri. Dengan pencatatan tersebut, pemilik toko dapat memantau kewajiban kepada supplier tanpa harus memeriksa catatan yang tersebar.

2.5. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web merupakan aplikasi yang antarmukanya diakses melalui peramban. Rezki et al. (2023) menjelaskan bahwa website terdiri atas halaman-halaman yang saling terhubung dan dapat digunakan untuk menyajikan informasi. Pada penelitian tersebut, sistem berbasis web digunakan untuk mengelola data barang, stok, transaksi, pencetakan struk, dan laporan pada toko kelontong. Saftini (2025) merancang sistem berbasis web yang memuat fungsi login, dashboard, pengelolaan kategori, inventaris, transaksi, dan laporan penjualan. Penelitian Kumaini et al. (2025) juga menunjukkan bahwa aplikasi POS berbasis web dapat mendukung otomatisasi transaksi, manajemen stok, dan pelaporan dalam satu sistem.

Pemilihan bentuk aplikasi berbasis web pada kerja praktik ini didasarkan pada kebutuhan untuk memusatkan data dan menyediakan antarmuka yang dapat digunakan sesuai hak akses pengguna. Logika aplikasi, data transaksi, dan data persediaan dikelola dalam satu sistem sehingga perubahan yang dilakukan pada modul transaksi dapat digunakan oleh modul stok dan laporan. Kemudahan akses tidak berarti seluruh data dapat diakses tanpa pembatasan; autentikasi dan

pembagian hak akses tetap diperlukan agar fungsi pengelolaan hanya dapat dijalankan oleh pengguna yang berwenang.

2.6. Basis Data

Basis data digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur sehingga dapat ditambah, dicari, diperbarui, dihubungkan, dan ditampilkan kembali oleh aplikasi. Dalam penelitian Rezki et al. (2023), basis data relasional digunakan untuk menyimpan data sistem ke dalam tabel-tabel yang saling berkaitan. Khisanah dan Fatmawati (2024) juga menggunakan sistem manajemen basis data untuk mendukung pengelolaan data stok, transaksi penjualan, pemasok, dan laporan pada sistem toko grosir berbasis web.

Pada sistem POS dan inventaris, basis data perlu menjaga hubungan antara data master dan data transaksi. Data master meliputi pengguna, produk, kategori, satuan, harga, dan supplier. Data transaksi meliputi penjualan beserta rinciannya, barang masuk, perubahan stok, kewajiban pembayaran, pembayaran, dan informasi jatuh tempo. Hubungan tersebut diperlukan agar satu transaksi dapat ditelusuri hingga produk, pengguna, supplier, dan perubahan stok yang berkaitan.

Perancangan basis data juga perlu memperhatikan konsistensi data. Contohnya, transaksi penjualan tidak boleh merujuk pada produk yang tidak terdaftar, detail transaksi harus terhubung dengan transaksi induknya, dan perubahan status pembayaran harus mengacu pada kewajiban yang benar. Pembahasan mengenai struktur tabel, atribut, kunci, dan hubungan antardata akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian perancangan sistem.

2.7. *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan kebutuhan, perilaku, dan struktur sistem berorientasi objek. Kumaini et al. (2025) menggunakan UML dalam perancangan POS berbasis web untuk memperjelas hubungan pengguna dengan fungsi sistem. Yulianti et al. (2024) menggunakan beberapa diagram UML, antara lain *use case*

diagram, *activity diagram*, *class diagram*, dan *sequence diagram*, untuk memodelkan sistem transaksi dan basis datanya.

Diagram UML yang digunakan dalam kerja praktik ini disesuaikan dengan kebutuhan perancangan, yaitu:

- *Use case diagram* digunakan untuk menggambarkan aktor, batas sistem, dan fungsi yang dapat dijalankan oleh setiap aktor. Diagram ini membantu memastikan bahwa kebutuhan pemilik toko, admin, atau kasir diterjemahkan menjadi fungsi sistem yang jelas.
- *Activity diagram* digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas, keputusan, dan aliran proses. Diagram ini dapat digunakan untuk memodelkan transaksi penjualan, barang masuk, pembaruan stok, pencatatan kewajiban, pembayaran, serta pembuatan laporan.
- *Class diagram* digunakan untuk menggambarkan kelas atau entitas, atribut, operasi, dan hubungan antarkelas. Dalam proyek ini, *class diagram* menjadi dasar konseptual untuk menyusun hubungan data produk, satuan, transaksi, stok, supplier, dan pembayaran.
- *Sequence diagram*, apabila diperlukan pada tahap perancangan rinci, digunakan untuk menunjukkan urutan pertukaran pesan antara pengguna, antarmuka, proses aplikasi, dan basis data pada suatu skenario.

Penggunaan UML tidak menggantikan spesifikasi kebutuhan, melainkan membantu menyajikannya dalam bentuk visual yang konsisten. Setiap elemen pada diagram harus dapat ditelusuri kembali ke kebutuhan yang telah diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Sebaliknya, fungsi yang tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja praktik tidak perlu dimasukkan ke dalam model.

2.8. *System Development Life Cycle* (SDLC)

System Development Life Cycle (SDLC) merupakan kerangka kerja yang mengatur tahapan pengembangan sistem informasi. Rezki et al. (2023) menjelaskan bahwa SDLC mencakup fase perencanaan, analisis, perancangan, implementasi,

dan pemeliharaan. Kerangka tersebut membantu pengembang mengubah kebutuhan pengguna menjadi sistem melalui tahapan yang terdokumentasi dan saling berhubungan.

Penerapan SDLC pada kerja praktik ini dimulai dengan pengumpulan informasi mengenai proses bisnis dan masalah yang terjadi di Toko NF Harapan Rumbai. Informasi tersebut digunakan untuk menyusun kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Kebutuhan kemudian diterjemahkan menjadi rancangan proses, basis data, dan antarmuka. Setelah rancangan dinilai memadai, sistem diimplementasikan dan diuji berdasarkan fungsi yang telah ditentukan. Tahap pemeliharaan berkelanjutan tidak termasuk dalam ruang lingkup kerja praktik, tetapi kebutuhan perbaikan yang ditemukan selama pengujian tetap ditangani sebelum sistem dinyatakan selesai.

2.9. Model Waterfall

Waterfall merupakan salah satu model SDLC yang menjalankan pengembangan melalui tahapan yang tersusun secara berurutan. Rezki et al. (2023) menguraikan tahapan *Waterfall* menjadi analisis dan definisi kebutuhan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi dan pengujian unit, integrasi dan pengujian sistem, serta operasi dan pemeliharaan. Sari et al. (2023) menggunakan model *Waterfall* bersama pemodelan *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram* dalam perancangan sistem informasi penjualan berbasis web. Saputri dan Lutfiyani (2025) menerapkan urutan analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan dalam pengembangan sistem manajemen stok berbasis web.

Model Waterfall dipilih pada kerja praktik ini karena kebutuhan utama sistem dapat dirumuskan berdasarkan proses operasional toko dan hasil komunikasi dengan pengguna. Tahapan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. **Analisis kebutuhan.** Tahap ini mengidentifikasi proses yang sedang berjalan, masalah, aktor, data, fungsi, keluaran, dan batasan sistem.

Hasilnya berupa spesifikasi kebutuhan yang menjadi acuan tahap berikutnya.

2. **Perancangan sistem.** Kebutuhan diterjemahkan menjadi rancangan proses menggunakan UML, rancangan basis data, rancangan hak akses, dan rancangan antarmuka.
3. **Implementasi.** Rancangan direalisasikan menjadi modul aplikasi, meliputi transaksi POS, pengelolaan produk dan stok, supplier dan kewajiban pembayaran, pengingat jatuh tempo, serta laporan.
4. **Pengujian.** Setiap fungsi diperiksa menggunakan skenario *black box testing*. Apabila hasil aktual belum sesuai dengan hasil yang diharapkan, dilakukan perbaikan dan pengujian ulang.

Dokumentasi hasil pada setiap tahap diperlukan untuk menjaga keterlacakan. Kebutuhan yang ditemukan pada tahap analisis harus memiliki padanan dalam rancangan, implementasi, dan kasus uji. Dengan demikian, keberhasilan sistem tidak hanya dinilai berdasarkan tersedianya antarmuka, tetapi berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan.

2.10. *Black Box Testing*

Black box testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang menilai fungsi sistem melalui masukan dan keluaran tanpa memeriksa struktur kode program. Saputri dan Lutfiyani (2025) menjelaskan bahwa pengujian ini berfokus pada kesesuaian keluaran sistem terhadap masukan dan skenario yang diberikan. Kumaini et al. (2025) menggunakan *black box testing* untuk memeriksa apakah fitur POS berbasis web berjalan sesuai dengan fungsinya.

Pada kerja praktik ini, setiap kasus uji memuat nama fungsi, kondisi awal, data masukan atau langkah pengujian, keluaran yang diharapkan, keluaran aktual, dan status hasil. Skenario tidak hanya mencakup masukan yang benar, tetapi juga kondisi yang tidak valid, seperti autentikasi yang salah, data wajib yang kosong, jumlah transaksi yang tidak sesuai, atau akses pengguna yang tidak berwenang. Pengujian dilakukan terhadap fungsi utama, yaitu autentikasi, pengelolaan produk, transaksi eceran dan grosir, penjualan satuan berat dan pecahan, pembaruan stok,

pengelolaan supplier, pencatatan kewajiban dan pembayaran, pengingat jatuh tempo, serta penyajian laporan.

Hasil pengujian dinyatakan berhasil apabila keluaran aktual sesuai dengan keluaran yang diharapkan. Apabila terdapat ketidaksesuaian, penyebabnya dicatat, fungsi diperbaiki, dan skenario yang sama dijalankan kembali. Hasil *black box testing* digunakan sebagai bukti bahwa fungsi sistem telah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan, tetapi tidak digunakan untuk menyimpulkan kualitas struktur internal kode atau keamanan sistem secara menyeluruh.

2.11. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk mengetahui pendekatan yang telah diterapkan pada sistem POS, penjualan, dan inventaris berbasis web serta untuk menentukan posisi kerja praktik ini. Ringkasan penelitian yang relevan disajikan pada tabel berikut.

No.	Peneliti	Fokus dan metode	Hasil yang relevan	Keterkaitan dengan kerja praktik
1	Rezki et al. (2023)	Sistem pengolahan transaksi toko kelontong berbasis web menggunakan SDLC.	Sistem mengelola barang, stok, transaksi, pencetakan struk, dan laporan; kasus uji yang dilakukan menghasilkan fungsi yang dapat dijalankan sesuai harapan.	Menjadi acuan penggunaan SDLC dan integrasi transaksi dengan data barang serta laporan.
2	Yulianti et al. (2024)	Sistem informasi penjualan tunai toko grosir berbasis web dengan pemodelan UML dan basis data MySQL.	Sistem dirancang untuk menata pencatatan transaksi dan membantu penyusunan laporan penjualan.	Menjadi acuan pemodelan proses transaksi, basis data, dan pelaporan pada usaha grosir.
3	Khisanah dan Fatmawati (2024)	Sistem informasi manajemen toko grosir menggunakan RAD, PHP, dan MySQL.	Sistem mendukung pengelolaan stok, pencatatan penjualan, laporan, dan manajemen pemasok; pengujian SUS terhadap 30 responden memperoleh nilai rata-rata 80 dengan kategori baik.	Menguatkan kebutuhan integrasi data stok, transaksi, laporan, dan supplier dalam sistem toko grosir.
4	Kumaini et al. (2025)	POS berbasis web menggunakan RAD, Laravel,	Sistem mengotomatisasi transaksi, manajemen stok, dan laporan; seluruh fungsi pada pengujian *black box*	Menjadi acuan fungsi POS, pemodelan UML, integrasi stok, dan pengujian fungsional.

No.	Peneliti	Fokus dan metode	Hasil yang relevan	Keterkaitan dengan kerja praktik
		UML, dan *black box testing*.	berjalan sesuai rancangan dan uji kelayakan memperoleh nilai 88%.	
5	Jose et al. (2025)	Sistem manajemen stok pada toko grosir menggunakan metode *min-max*.	Sistem membantu menentukan batas minimum dan maksimum persediaan untuk mengurangi risiko kekurangan dan kelebihan stok.	Menguatkan pentingnya informasi stok bagi pengendalian persediaan, meskipun metode *min-max* tidak diterapkan dalam proyek ini.
6	Saputri dan Lutfiyani (2025)	Sistem manajemen stok berbasis web menggunakan Waterfall, *black box testing*, dan pengujian SUS.	Sistem mencatat barang masuk dan keluar, data barang, serta laporan stok; fungsi berjalan sesuai skenario dan nilai rata-rata SUS sebesar 90,50.	Menjadi acuan tahapan Waterfall, pengelolaan pergerakan stok, dan penyusunan kasus uji fungsional.
7	Firmansyah et al. (2026)	Integrasi inventaris dan POS berbasis *cloud* dengan katalog publik secara waktu nyata.	Integrasi menyinkronkan transaksi penjualan, stok, dan informasi produk sehingga mengurangi perbedaan data antarmodul.	Menguatkan kebutuhan pembaruan stok secara otomatis setelah transaksi POS.

Berdasarkan penelitian tersebut, sistem berbasis web telah terbukti dapat digunakan untuk menata pencatatan transaksi, persediaan, supplier, dan laporan. Sebagian penelitian berfokus pada POS, sedangkan penelitian lainnya berfokus pada inventaris atau pencatatan penjualan. Firmansyah et al. (2026) secara khusus menegaskan pentingnya integrasi POS dan inventaris agar pembaruan stok tidak berjalan terpisah dari transaksi.

Dalam artikel-artikel yang ditinjau pada laporan ini, belum terlihat pembahasan satu sistem dengan gabungan kebutuhan berupa harga eceran dan grosir, barang bersatuan pcs dan berat termasuk penjualan pecahan, serta pemantauan kewajiban dan jatuh tempo pembayaran kepada supplier. Posisi kerja praktik ini adalah menerapkan integrasi POS dan inventaris pada kebutuhan operasional Toko NF Harapan Rumbai dengan karakteristik tersebut. Kebaruan yang dimaksud bersifat kontekstual terhadap kebutuhan mitra kerja praktik, bukan klaim bahwa fungsi-fungsi tersebut belum pernah dikembangkan pada sistem lain.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

Bab ini menjelaskan tempat kerja praktik berlangsung, cara Toko NF Harapan Rumbai menjalankan usahanya sehari-hari, dan langkah yang penulis tempuh untuk membangun sistem. Pembahasan dimulai dari profil toko, dilanjutkan dengan jadwal pelaksanaan, lalu kerangka kerja praktik yang mencakup pengumpulan data, analisis sistem yang sedang berjalan, tahapan pengembangan, dan gambaran sistem yang diusulkan.

3.1. Tempat Kerja Praktik

3.1.1. Identitas dan Sejarah Singkat Toko

Penulis melaksanakan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai, yang beralamat di Jalan Harapan, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28266. Toko ini berdiri pada tahun 2015 sebagai kedai harian biasa. Seiring waktu, usahanya tumbuh menjadi toko kelontong yang menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar.

Ibu Emi Erawati memiliki sekaligus mengelola toko ini. Toko buka dari Senin sampai Sabtu, pukul 09.00 sampai 22.00 WIB. Dari hasil wawancara dengan pihak toko, penjualan berlangsung dalam dua bentuk, yaitu eceran dan grosir, sehingga pelanggan dapat membeli barang sesuai jumlah dan kebutuhan masing-masing.

3.1.2. Bidang Usaha

Toko NF Harapan Rumbai bergerak di bidang perdagangan kelontong. Barang yang dijual berupa kebutuhan harian, mulai dari bahan pangan sampai barang rumah tangga. Sebagian barang, seperti gula, minyak, dan tepung, harus ditimbang lebih dulu sebelum sampai ke tangan pelanggan. Selain melayani pembeli yang datang langsung, toko juga mengantarkan barang ke pelanggan. Karyawan menangani pengantaran itu sesuai pembagian tugas masing-masing.

Penjualan eceran dan grosir membuat transaksi di toko beragam. Jumlah pembelian, satuan barang, dan bentuk pelayanan berbeda dari satu pelanggan ke pelanggan lain. Pembeli eceran, misalnya, mengambil beberapa bungkus gula, sedangkan pembeli grosir membawa barang dalam jumlah besar. Keragaman ini menjadi dasar analisis kebutuhan sistem: pencatatan transaksi dan persediaan harus mengikuti cara toko bekerja, bukan sebaliknya.

3.1.3. Tenaga Kerja dan Pembagian Tugas

Toko memiliki lima karyawan yang bekerja dalam dua giliran. Tabel 3.1 merangkum pembagian giliran dan tugas mereka berdasarkan hasil wawancara.

Tabel 3.1 Pembagian Giliran Kerja Karyawan

Giliran kerja	Waktu	Jumlah dan komposisi karyawan	Tugas utama
Pagi	09.00–17.00	Dua orang perempuan	Menimbang barang, seperti gula, minyak, dan tepung, serta membantu pelayanan pelanggan di bagian depan toko.
Siang	10.00–22.00	Dua orang laki-laki dan satu orang perempuan	Karyawan laki-laki melayani pelanggan, mengantar barang, dan membantu pekerjaan operasional lainnya. Karyawan perempuan membantu proses penimbangan barang.

Kedua giliran bertemu pada pukul 10.00 sampai 17.00. Selama tujuh jam itu, kelima karyawan dapat berada di toko bersamaan. Di luar rentang tersebut jumlah petugas berkurang: dua orang pada pukul 09.00 sampai 10.00 dan tiga orang pada pukul 17.00 sampai 22.00. Pola ini berpengaruh pada perancangan sistem. Lebih dari satu orang bisa memegang pekerjaan yang sama pada waktu yang sama, dan pencatatan harus tetap rapi siapa pun yang sedang bertugas.

Toko belum memiliki struktur organisasi formal. Ibu Emi Erawati memegang tanggung jawab utama sebagai pemilik: beliau mengawasi kegiatan operasional dan memberi arahan kepada karyawan. Karyawan bekerja sesuai giliran dan arahan tersebut. Pengelolaan toko dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

1. Pemilik sekaligus penanggung jawab mengendalikan dan mengawasi kegiatan toko.

2. Karyawan giliran pagi menangani penimbangan barang dan membantu pelayanan pelanggan.
3. Karyawan giliran siang menangani pelayanan, pengantaran barang, penimbangan, dan kegiatan operasional lainnya.

3.1.4. Gambaran Umum Proses Operasional

Proses operasional toko bermula dari penerimaan barang. Ketika pemasok mengirim barang, pihak toko memeriksa jenis dan jumlahnya, lalu meletakkannya di tempat penyimpanan atau rak penjualan. Setelah itu, data barang masuk dicatat secara manual di Microsoft Excel. Bukti transaksi atau dokumentasi pendukungnya dikirim lewat WhatsApp dan tersimpan di galeri telepon seluler.

Penjualan berjalan seperti ini. Pelanggan memilih barang, baik untuk pembelian eceran maupun grosir. Karyawan mengambil atau menimbang barang bila perlu, menentukan harga sesuai bentuk penjualan, lalu menghitung nilai transaksi. Transaksi dicatat secara manual. Perubahan jumlah persediaan harus diperbarui lagi pada catatan yang dipakai toko, sebagai pekerjaan tersendiri. Karena pencatatan transaksi dan persediaan tidak terhubung otomatis, keakuratan data bergantung pada ketelitian petugas.

Kewajiban kepada pemasok juga dicatat di Microsoft Excel, sementara bukti pembelian atau pembayarannya dikirim lewat WhatsApp dan disimpan di galeri. Akibatnya, data utama dan buktinya berada di tempat yang berbeda. Untuk menelusuri satu transaksi, petugas harus membuka lembar kerja Excel, menggulir percakapan WhatsApp, lalu mencari lagi di galeri telepon.

Secara ringkas, proses operasional yang berjalan saat ini terdiri atas delapan tahap:

1. Barang dari pemasok diterima dan diperiksa oleh pihak toko.
2. Barang disimpan atau ditata di rak sesuai jenisnya.
3. Barang masuk dan persediaan dicatat secara manual di Microsoft Excel.
4. Bukti transaksi dikirim lewat WhatsApp dan disimpan di galeri telepon seluler.

5. Pelanggan memilih barang untuk pembelian eceran atau grosir.
6. Karyawan mengambil atau menimbang barang, menghitung nilai transaksi, dan menyerahkan barang kepada pelanggan.
7. Transaksi penjualan dan perubahan persediaan dicatat kembali secara manual.
8. Kewajiban dan pembayaran kepada pemasok dicatat di Microsoft Excel, sedangkan bukti pendukungnya disimpan lewat WhatsApp dan galeri.

Kendala utamanya ada pada ketergantungan terhadap pekerjaan manual. Data tidak tersusun dalam satu sistem, sehingga setiap proses menuntut pemeriksaan berulang. Bukti yang tersimpan di WhatsApp dan galeri juga mudah tertimbun atau hilang. Kondisi ini mempersulit penelusuran riwayat transaksi, pembaruan persediaan, pemantauan kewajiban kepada pemasok, dan penyusunan laporan.

3.2. Jadwal Pelaksanaan

Kerja praktik berjalan melalui tujuh tahap, dari persiapan sampai dokumentasi. Tabel 3.2 memuat tahap-tahap tersebut beserta waktu pelaksanaannya.

Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik

No.	Tahap kegiatan	Uraian kegiatan	Waktu pelaksanaan
1	Persiapan	Koordinasi dengan mitra dan penyusunan instrumen pengumpulan data.	[isi tanggal]
2	Pengumpulan data	Wawancara, pengamatan proses operasional, dan pengumpulan dokumen pendukung.	[isi tanggal]
3	Analisis kebutuhan	Analisis sistem yang sedang berjalan serta penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional.	[isi tanggal]
4	Perancangan	Perancangan proses, basis data, hak akses, dan antarmuka sistem.	[isi tanggal]
5	Implementasi	Pembangunan modul sistem sesuai hasil analisis dan perancangan.	[isi tanggal]
6	Pengujian	Pengujian fungsi sistem dan perbaikan berdasarkan hasil pengujian.	[isi tanggal]
7	Dokumentasi	Penyusunan laporan kerja praktik dan dokumentasi sistem.	[isi tanggal]

Urutan tahap ini mengikuti model *Waterfall* yang dijelaskan pada Subbab 3.3.3. Hasil satu tahap menjadi bahan bagi tahap berikutnya, jadi jadwal disusun berurutan dan tidak saling mendahului.

3.3. Kerangka Kerja Praktik

Kerangka kerja praktik menggambarkan bagaimana penulis mengumpulkan data, menilai cara kerja toko saat ini, mengembangkan sistem, dan merumuskan solusi yang ditawarkan.

3.3.1. Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data awal lewat wawancara dengan pihak Toko NF Harapan Rumbai. Pertanyaannya mencakup sejarah toko, pemilik, alamat, jam operasional, bidang usaha, bentuk penjualan, jumlah karyawan, pembagian tugas, pengelolaan toko, proses operasional, pencatatan data, dan kendala yang dialami. Hasil wawancara ini menjadi sumber data primer.

Wawancara awal baru memberi gambaran umum. Agar kebutuhan sistem sesuai dengan proses yang sungguh-sungguh berlangsung di toko, data tersebut diperkuat melalui tiga teknik berikut:

1. **Wawancara lanjutan**, untuk mengonfirmasi alur operasional, pembagian tanggung jawab pencatatan, dan kebutuhan setiap pengguna.
2. **Observasi**, untuk melihat langsung proses penerimaan barang, penimbangan, transaksi penjualan, pembaruan persediaan, dan penyusunan laporan.
3. **Dokumentasi**, untuk memeriksa contoh lembar kerja Microsoft Excel, bukti transaksi, catatan barang masuk, catatan persediaan, dan catatan kewajiban kepada pemasok yang diizinkan oleh pihak toko.

Ketiganya berfungsi sebagai pembanding bagi hasil wawancara awal. Bila ada perbedaan antara keterangan dan kenyataan di lapangan, alur yang dicatat dalam laporan ini mengikuti kondisi yang ditemukan di toko.

3.3.2. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Operasional Toko NF Harapan Rumbai melibatkan pemilik sebagai penanggung jawab utama dan lima karyawan sebagai pelaksana. Kegiatan utamanya meliputi penerimaan barang, penyimpanan atau penataan barang, penimbangan barang tertentu, penjualan eceran dan grosir, pengantaran barang, serta pencatatan transaksi dan persediaan.

Sistem yang berjalan saat ini paling tepat disebut pencatatan manual berbantuan aplikasi lembar kerja. Microsoft Excel memang dipakai, tetapi petugas tetap mengetik dan memperbarui datanya sendiri. Bukti transaksi tidak ikut tersimpan di catatan utama. Bukti itu dikirim lewat WhatsApp dan mengendap di galeri telepon seluler. Jadi, Excel di toko ini belum membentuk sistem informasi yang terintegrasi: data transaksi, persediaan, kewajiban, dan bukti pendukung masih tersebar di beberapa tempat.

Analisis terhadap sistem tersebut menemukan enam kelemahan. Tabel 3.3 memuat keenamnya beserta dampak dan kebutuhan sistem yang muncul dari masing-masing kelemahan.

Tabel 3.3 Kelemahan Sistem yang Sedang Berjalan

No.	Kelemahan	Dampak bagi toko	Kebutuhan sistem
1	Pencatatan transaksi, persediaan, dan kewajiban bergantung pada pemasukan data manual.	Salah ketik atau lupa mencatat langsung memengaruhi keakuratan data.	Pencatatan transaksi melalui satu aplikasi dengan pemeriksaan data masukan.
2	Persediaan tidak diperbarui otomatis saat terjadi penjualan atau penerimaan barang.	Jumlah di catatan bisa berbeda dari jumlah barang yang ada di toko.	Stok berubah otomatis berdasarkan transaksi penjualan dan barang masuk.
3	Data utama dan bukti transaksi disimpan di media yang berbeda.	Penelusuran dokumen memakan waktu lebih lama.	Bukti diunggah dan dihubungkan dengan data transaksi yang bersangkutan.
4	Bukti di WhatsApp atau galeri berisiko sulit ditemukan, terhapus, atau hilang.	Transaksi kehilangan bukti pendukungnya.	Penyimpanan bukti terpusat di dalam sistem.

No.	Kelemahan	Dampak bagi toko	Kebutuhan sistem
5	Pencatatan seluruh proses tidak terstruktur.	Pemeriksaan dan rekapitulasi data menyulitkan pihak toko.	Data tersusun rapi dalam satu basis data.
6	Penyusunan laporan menuntut pengumpulan ulang data dari catatan dan bukti yang tersebar.	Laporan memakan waktu dan berisiko tidak konsisten.	Laporan dihasilkan langsung dari data transaksi.

Dari keenam kelemahan itu, satu pola terus berulang: data lahir di satu tempat, buktinya di tempat lain, dan tidak ada yang menghubungkan keduanya secara otomatis. Pola inilah yang hendak dijawab oleh sistem usulan.

3.3.3. Tahapan Pengembangan Sistem

Kerja praktik ini memakai pendekatan *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan model *Waterfall*. Alasan memilih model tersebut telah dibahas pada Subbab 2.9. Tahapan yang dijalankan disesuaikan dengan ruang lingkup kerja praktik, yaitu:

1. **Analisis kebutuhan.** Tahap ini memetakan proses operasional, pengguna, data, kebutuhan fungsi, keluaran, dan batasan sistem. Hasil wawancara awal menjadi dasar, lalu penulis memverifikasinya dengan data tambahan dari mitra.
2. **Perancangan sistem.** Kebutuhan yang sudah disepakati diterjemahkan menjadi rancangan proses dengan UML, rancangan basis data, pembagian hak akses, dan rancangan antarmuka.
3. **Implementasi.** Penulis mewujudkan rancangan menjadi aplikasi berbasis web dengan fungsi sesuai ruang lingkup kerja praktik.
4. **Pengujian.** Penulis memeriksa fungsi aplikasi dengan metode *black box testing*, membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan, lalu mengujinya kembali.

Tabel 3.4 merangkum kegiatan dan keluaran pada setiap tahap.

Tabel 3.4 Kegiatan dan Keluaran Setiap Tahap Pengembangan

No.	Tahap	Kegiatan utama	Keluaran
1	Analisis kebutuhan	Wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen; analisis sistem yang sedang berjalan; penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional.	Daftar kebutuhan fungsional dan nonfungsional serta batasan sistem.
2	Perancangan sistem	Pemodelan proses dengan UML, perancangan basis data, penentuan hak akses, dan perancangan antarmuka.	Diagram UML, rancangan basis data, rancangan hak akses, dan rancangan antarmuka.
3	Implementasi	Pembangunan modul aplikasi sesuai rancangan.	Aplikasi web yang mencakup modul dalam ruang lingkup kerja praktik.
4	Pengujian	Penyusunan kasus uji, pelaksanaan *black box testing*, perbaikan, dan pengujian ulang.	Hasil pengujian dan aplikasi yang telah diperbaiki.

Pemeliharaan berkelanjutan berada di luar ruang lingkup kerja praktik. Meski begitu, kekurangan yang ditemukan saat pengujian tetap diperbaiki sebelum sistem dinyatakan selesai.

3.3.4. Gambaran Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan berupa sistem informasi *Point of Sale* (POS) dan manajemen inventaris berbasis web. Sistem ini mendukung transaksi eceran dan grosir, pengelolaan produk serta persediaan, pencatatan pemasok dan kewajiban pembayaran, pengingat jatuh tempo, dan penyajian laporan.

Seluruh data masuk ke satu basis data: transaksi, barang, persediaan, pemasok, kewajiban pembayaran, bukti pendukung, dan laporan. Setiap transaksi penjualan yang tersimpan langsung menjadi dasar pembaruan stok, sehingga petugas tidak perlu mencatat perubahan stok di tempat lain. Bukti transaksi dapat diunggah dan dikaitkan dengan data yang berkaitan, jadi tidak lagi hanya hidup di WhatsApp atau galeri telepon. Sistem juga menampilkan kewajiban dan jatuh tempo pembayaran kepada pemasok, dan laporannya dapat ditelusuri sampai ke transaksi asalnya.

Sesuai batasan pada Bab I, sistem usulan terdiri atas modul-modul berikut:

- **Kasir**, untuk transaksi eceran dan grosir dengan satuan *pcs* dan berat, termasuk penjualan pecahan seperti ½ kg dan ¼ kg.
- **Produk dan stok**, untuk mengelola produk, kategori, harga, dan satuan, serta memperbarui stok dari transaksi dan barang masuk.
- **Pemasok dan kewajiban pembayaran**, untuk mencatat data pemasok, kewajiban, status pembayaran, dan pengingat jatuh tempo.
- **Bukti transaksi**, untuk mengunggah bukti dan menghubungkannya dengan data transaksi terkait.
- **Laporan dan *dashboard***, untuk menyajikan laporan penjualan, stok, dan kewajiban kepada pemasok.
- **Pengguna dan hak akses**, untuk mengatur siapa yang boleh menjalankan fungsi tertentu.

Tabel 3.5 membandingkan cara kerja saat ini dengan cara kerja yang ditawarkan sistem usulan.

Tabel 3.5 Perbandingan Sistem yang Sedang Berjalan dan Sistem Usulan

No.	Aspek	Sistem yang sedang berjalan	Sistem usulan
1	Pencatatan transaksi	Dicatat manual, lalu dihitung dan diperiksa ulang oleh petugas.	Dicatat langsung di aplikasi kasir.
2	Pembaruan persediaan	Diperbarui terpisah pada catatan toko.	Berubah otomatis dari transaksi penjualan dan barang masuk.
3	Penyimpanan bukti	Tersebar di WhatsApp dan galeri telepon seluler.	Diunggah dan dihubungkan dengan data terkait.
4	Kewajiban kepada pemasok	Dicatat di Microsoft Excel tanpa pengingat jatuh tempo.	Dicatat bersama status pembayaran dan pengingat jatuh tempo.
5	Penyusunan laporan	Mengumpulkan ulang data dari catatan dan bukti yang tersebar.	Dihasilkan dari data transaksi dalam satu basis data.

Dengan sistem ini, pencatatan diharapkan lebih terstruktur, bukti lebih mudah ditemukan, dan risiko kehilangan dokumentasi berkurang. Rincian fungsi tiap modul serta pembagian hak akses antara pemilik dan karyawan masih perlu dikonfirmasi kepada Ibu Emi Erawati sebelum implementasi dimulai.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil pelaksanaan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai beserta pembahasan rekayasa perangkat lunak secara menyeluruh. Uraian dimulai dari gambaran umum capaian sistem dan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan, dilanjutkan dengan analisis sistem berjalan dan sistem usulan, perancangan aturan bisnis, pemodelan UML, perancangan basis data dan antarmuka, implementasi kode dan antarmuka aplikasi, hingga pengujian fungsional (*Black Box Testing*) serta pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*).

4.1. Hasil

Pelaksanaan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai menghasilkan aplikasi web internal untuk pengelolaan transaksi penjualan kasir (*Point of Sale*), pencatatan persediaan barang, penerimaan barang dari pemasok, pemantauan hutang usaha kepada pemasok, serta penyusunan laporan operasional toko. Sistem ini dirancang khusus mengikuti alur kerja harian di Toko NF Harapan Rumbai yang melayani penjualan eceran dan grosir dengan berbagai variasi satuan jual, mulai dari satuan utuh (kilogram, bungkus, dus, karung) hingga takaran pecahan (1/2 kg dan 1/4 kg).

4.1.1. Gambaran Umum Hasil Kerja Praktik

Sebelum sistem ini dibangun, seluruh kegiatan transaksi di Toko NF Harapan Rumbai dicatat secara manual pada buku kas harian dan tumpukan nota kertas. Petugas kasir harus mengingat atau menanyakan harga eceran dan harga grosir kepada pemilik toko ketika pelanggan membeli barang dalam jumlah banyak atau dalam takaran pecahan. Selain itu, sisa stok barang di gudang maupun di etalase toko hanya diperkirakan secara visual, sementara nota tagihan dari pemasok yang belum lunas disimpan di dalam map tanpa daftar pengingat tanggal jatuh tempo.

Aplikasi web yang dihasilkan menyatukan kelima area kerja tersebut ke dalam satu pusat data terpadu yang dapat diakses melalui peramban web oleh

pengguna internal toko sesuai pembagian tugasnya. Ringkasan capaian fungsional yang dihasilkan dari pelaksanaan kerja praktik ini disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Ringkasan Capaian Hasil Kerja Praktik pada Toko NF Harapan Rumbai

No.	Area Operasional	Kondisi Sebelum Sistem	Hasil Implementasi Sistem
1	Transaksi Kasir (*Point of Sale*)	Pencatatan penjualan masih ditulis tangan pada nota kertas dan buku kas harian; pemilihan harga eceran dan grosir dihitung manual menggunakan kalkulator.	Tersedia halaman kasir berbasis web yang memilih harga eceran atau grosir secara otomatis berdasarkan jumlah pembelian pelanggan, menghitung uang kembalian, dan menyiapkan struk siap cetak.
2	Pengelolaan Katalog & Multi-Satuan	Belum ada daftar barang terstruktur; konversi barang curah (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg) tidak tercatat terhadap stok induk.	Tersedia modul katalog barang, kategori, dan satuan jual dengan rasio konversi hingga empat angka desimal ke satuan dasar penyimpanan stok.
3	Pencatatan Persediaan Barang	Jumlah sisa stok hanya diperkirakan melalui pemeriksaan fisik rak ketika barang terlihat hampir habis.	Setiap transaksi penjualan, penerimaan barang masuk, pembatalan nota, dan penyesuaian fisik (*stock opname*) tercatat pada buku besar mutasi persediaan serta memperbarui saldo stok gudang secara otomatis.
4	Penerimaan Barang & Hutang Pemasok	Nota pembelian dari pemasok disimpan dalam map fisik; tagihan tempo sering terlewat karena tidak ada pengingat jatuh tempo.	Penerimaan barang dengan pembayaran sebagian (cicilan) atau belum dibayar (kredit) secara otomatis membentuk catatan hutang pemasok beserta pengingat jatuh tempo tujuh hari sebelumnya (H-7) dan penanda lewat jatuh tempo pada halaman utama.
5	Bukti Transaksi, Laporan & Jejak Audit	Rekapitulasi penjualan dan hutang pemasok harus dihitung ulang dari tumpukan nota; riwayat perubahan data tidak terlacak.	Tersedia penyimpanan terproteksi untuk lampiran foto atau PDF nota fisik, laporan operasional yang dapat diunduh dalam format CSV dan PDF, serta pencatatan jejak aktivitas pengguna atas setiap perubahan data.

Sebagaimana dirangkum pada Tabel 4.1, sistem yang dibangun tidak hanya memindahkan pencatatan dari buku ke layar komputer, tetapi juga menghubungkan data antarbagian secara langsung. Ketika kasir menyelesaikan satu transaksi penjualan, saldo persediaan langsung berkurang sesuai satuan dasar barang dan nilai penjualan otomatis masuk ke dalam rekapitulasi harian pemilik toko.

4.1.2. Rekapitulasi Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktik (Logbook)

Rangkaian kegiatan kerja praktik dilaksanakan secara bertahap mengikuti metode *Waterfall* yang telah dijabarkan pada Bab III, dimulai dari pengamatan langsung dan wawancara di lokasi usaha hingga pengujian penerimaan pengguna bersama pemilik toko. Rincian kegiatan mingguan selama pelaksanaan kerja praktik disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Kegiatan Pelaksanaan Kerja Praktik (Logbook)

Minggu Ke-	Tahapan Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Kerja Praktik	Luaran (*Output*)
1	Observasi & Wawancara Awal	Melakukan pengamatan langsung terhadap alur pelayanan kasir, pengecekan stok barang di rak, dan wawancara dengan pemilik toko (Ibu Emi Erawati) mengenai kendala pencatatan usaha.	Catatan hasil wawancara dan identifikasi masalah operasional toko.
2	Inventarisasi Dokumen & Aturan Usaha	Mengumpulkan contoh nota penjualan, nota pembelian dari pemasok, daftar barang sembako, variasi satuan jual (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, dus, karung), serta aturan harga eceran dan grosir.	Daftar kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan aturan bisnis inti toko.
3	Perancangan Proses & Pemodelan Sistem	Menyusun pemodelan sistem menggunakan *Use Case Diagram*, *Flowchart* proses bisnis usulan, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, dan *Class Diagram*.	Dokumen spesifikasi *use case* dan diagram pemodelan proses sistem.
4	Perancangan Basis Data & Antarmuka	Merancang *Entity Relationship Diagram* (ERD), struktur 12 tabel basis data relasional, rancangan keluaran informasi, serta kerangka tampilan (*wireframe*) halaman aplikasi.	Rancangan struktur tabel basis data dan kerangka tampilan halaman aplikasi.
5	Implementasi Modul Fondasi & Katalog	Membangun fitur masuk sistem (*login*), pembagian hak akses empat peran pengguna, pengaturan profil toko, pengelolaan akun pegawai, kategori, satuan, barang multi-satuan, dan tingkatan harga.	Modul akses pengguna, administrasi toko, dan katalog barang aktif.
6	Implementasi Modul Kasir & Persediaan	Membangun halaman kasir *Point of Sale* (POS), perhitungan harga otomatis, buku besar mutasi persediaan, cetak struk penjualan, pembatalan nota penjualan, dan penyesuaian stok fisik.	Modul transaksi kasir, riwayat penjualan, mutasi stok, dan *stock opname*.

Minggu Ke-	Tahapan Pelaksanaan	Uraian Kegiatan Kerja Praktik	Luaran (*Output*)
7	Implementasi Modul Pemasok, Penerimaan & Hutang	Membangun pengelolaan data pemasok, pencatatan penerimaan barang masuk, pembentukan catatan hutang otomatis, pencatatan pembayaran cicilan/pelunasan, unggah bukti nota, serta ekspor laporan CSV/PDF.	Modul pengadaan barang, hutang pemasok, arsip dokumen bukti, dan laporan.
8	Pengujian Sistem & Evaluasi Pengguna	Melaksanakan pengujian fungsional (*Black Box Testing*) pada 9 modul utama serta pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing*) bersama pemilik dan staf Toko NF Harapan Rumbai.	Berita acara hasil pengujian *Black Box*, hasil UAT, dan laporan akhir KP.

Tahapan kegiatan pada Tabel 4.2 menunjukkan bahwa perancangan aturan konversi satuan dan pencatatan hutang pemasok diselesaikan terlebih dahulu pada minggu kedua hingga keempat sebelum pembuatan program dimulai. Langkah ini diambil agar struktur penyimpanan data telah matang dan sesuai dengan cara kerja di Toko NF Harapan Rumbai.

4.2. Pembahasan

Bagian pembahasan menguraikan proses pengembangan perangkat lunak secara berurutan, dimulai dari analisis sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan, spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, pembagian hak akses pengguna, perancangan aturan bisnis inti, pemodelan proses dan basis data, implementasi antarmuka aplikasi, hingga hasil pengujian sistem.

4.2.1. Analisis Sistem

Analisis sistem dilakukan untuk memetakan kelemahan alur kerja manual di Toko NF Harapan Rumbai dan menerjemahkannya menjadi spesifikasi kebutuhan sistem yang terukur. Fokus utama analisis terletak pada bagaimana transaksi harian dapat dicatat dengan cepat oleh kasir tanpa mengorbankan ketelitian saldo stok barang dan catatan hutang kepada pemasok.

4.2.1.1. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan dan Sistem Usulan

Pada alur manual yang berjalan sebelumnya, proses penjualan di kasir, pemeriksaan stok di gudang, dan pencatatan tagihan pemasok berlangsung secara terpisah tanpa saling terhubung. Ketika barang datang dari pemasok, petugas hanya memeriksa kecocokan fisik barang dengan nota kertas lalu menyusun barang ke rak atau gudang. Apabila nota pembelian tersebut dibayar secara tempo atau dicicil, pemilik toko harus membuka kembali map berisi kumpulan nota kertas satu per satu untuk memeriksa sisa tagihan dan tanggal jatuh temponya. Perbandingan antara prosedur manual yang berjalan sebelumnya dan mekanisme pada sistem yang diusulkan dirinci pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Perbandingan Prosedur Operasional Sistem Berjalan dan Sistem Usulan

No.	Aspek Prosedur	Sistem yang Sedang Berjalan (Manual)	Sistem yang Diusulkan (Berbasis Web)
1	Penentuan Harga Jual (Eceran vs Grosir)	Kasir menanyakan atau menghafal batas pembelian grosir tiap barang lalu mengalikan harga secara manual menggunakan kalkulator.	Sistem memeriksa jumlah pembelian pelanggan terhadap batas kuantitas minimum pada daftar harga barang dan menerapkan harga grosir atau harga eceran secara otomatis.
2	Penjualan Barang Curah / Takaran Pecahan	Penjualan gula atau telur dalam takaran 1/2 kg dan 1/4 kg dicatat sebagai nominal uang saja tanpa memotong sisa stok kilogram secara presisi.	Setiap satuan jual memiliki rasio konversi ke satuan dasar (seperti 1 utuh, 0,5 kilogram, dan 0,25 kilogram) sehingga penjualan takaran pecahan langsung memotong saldo stok dasar secara akurat.
3	Pencatatan Barang Masuk & Tagihan Pemasok	Nota penerimaan barang disimpan di map kertas; status lunas, bayar sebagian, atau belum dibayar hanya ditulis tangan di pojok nota.	Pencatatan penerimaan barang langsung menambah saldo stok gudang dan secara otomatis membuat catatan hutang usaha apabila nilai pembayaran awal kurang dari nilai total tagihan nota.
4	Pemantauan Jatuh Tempo Hutang Pemasok	Pemilik toko harus membuka map nota secara berkala untuk memeriksa nota mana yang mendekati tanggal jatuh tempo.	Halaman utama dan daftar hutang menampilkan peringatan otomatis untuk tagihan yang jatuh tempo dalam 7 hari ke depan (H-7) maupun yang sudah melewati batas jatuh tempo.

No.	Aspek Prosedur	Sistem yang Sedang Berjalan (Manual)	Sistem yang Diusulkan (Berbasis Web)
5	Koreksi Kesalahan Transaksi & Bukti Nota	Nota yang salah tulis dicoret atau dibuang tanpa catatan alasan; nota fisik mudah terselip atau pudar.	Koreksi kesalahan wajib melalui prosedur pembatalan resmi (*void*) disertai alasan tertulis dan pengembalian saldo stok otomatis; foto atau PDF bukti nota disimpan secara digital.

Perbandingan pada Tabel 4.3 memperlihatkan bahwa sistem yang diusulkan menghilangkan ketergantungan pada hafalan petugas kasir maupun pemeriksaan berkas nota secara manual. Seluruh perhitungan harga bertingkat, konversi takaran pecahan, pemotongan saldo persediaan, dan pembentukan catatan hutang pemasok dikerjakan secara terpadu oleh sistem.

4.2.1.2. Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan layanan dan fitur yang wajib disediakan oleh sistem agar seluruh proses operasional Toko NF Harapan Rumbai dapat berjalan dengan lancar. Setiap kebutuhan diberi kode identifikasi (KF-01 hingga KF-15) untuk memudahkan penelusuran pada tahap perancangan dan pengujian. Rincian kebutuhan fungsional sistem disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Spesifikasi Kebutuhan Fungsional Sistem

Kode	Nama Fungsi / Fitur	Aktor Pengguna	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
KF-01	Autentikasi & Keamanan Sesi	Seluruh Pengguna	Sistem menyediakan halaman masuk (*login*) menggunakan nama pengguna atau surel dan kata sandi, membatasi percobaan masuk yang gagal secara berulang, menolak akun yang sudah dinonaktifkan, serta mendukung kebijakan wajib ganti kata sandi awal.
KF-02	Halaman Ringkasan & Pengingat Jatuh Tempo	Pemilik Toko, Petugas Persediaan, Kasir, Pemeriksa Internal	Sistem menampilkan ringkasan penjualan harian, penerimaan barang masuk, daftar barang dengan stok menipis, serta pengingat tagihan pemasok yang mendekati jatuh tempo (H-7) atau telah melewati tanggal jatuh tempo.

Kode	Nama Fungsi / Fitur	Aktor Pengguna	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
KF-03	Manajemen Pengguna & Pengaturan Toko	Pemilik Toko	Sistem memungkinkan pemilik toko menambah akun pegawai baru, mengatur peran kerja, menonaktifkan akun pegawai yang sudah tidak bertugas, mengatur ulang kata sandi, serta memperbarui identitas toko untuk tajuk struk dan laporan.
KF-04	Manajemen Kategori & Satuan Barang	Pemilik Toko, Petugas Persediaan	Sistem menyediakan pengelolaan data induk kategori barang dan satuan ukur (seperti buah/bungkus, kilogram, liter, dus, dan karung) beserta ketelitian angka desimalnya.
KF-05	Manajemen Barang & Konversi Multi-Satuan	Pemilik Toko, Petugas Persediaan	Sistem mendukung pengelolaan data barang beserta daftar satuan jual yang memiliki rasio konversi ke satuan dasar penyimpanan stok, termasuk satuan takaran pecahan setengah kilogram (0,5 kg) dan seperempat kilogram (0,25 kg).
KF-06	Manajemen Harga Eceran & Grosir Bertingkat	Pemilik Toko, Petugas Persediaan	Sistem menyimpan tingkatan harga eceran dan harga grosir pada setiap satuan jual beserta syarat jumlah pembelian minimum dan tanggal mulai berlakunya harga.
KF-07	Transaksi Penjualan Kasir (*Point of Sale*)	Pemilik Toko, Petugas Persediaan, Kasir	Sistem menyediakan halaman kasir untuk memilih barang dan satuan jual, menerapkan harga eceran atau grosir secara otomatis, memeriksa kecukupan saldo stok gudang, mencatat metode pembayaran (tunai, transfer bank, atau QRIS), serta menghitung uang kembalian pelanggan.
KF-08	Pencetakan Struk & Riwayat Penjualan	Pemilik Toko, Petugas Persediaan, Kasir, Pemeriksa Internal	Sistem menampilkan rincian transaksi penjualan yang telah selesai beserta tampilan struk belanja yang siap dicetak melalui peramban web.
KF-09	Pembatalan (*Void*) Transaksi Terkontrol	Pemilik Toko	Sistem menyediakan fitur pembatalan resmi pada transaksi penjualan, penerimaan barang, dan pembayaran hutang pemasok dengan kewajiban mengisi alasan pembatalan serta mengembalikan saldo stok dan sisa hutang secara otomatis.
KF-10	Buku Besar Persediaan Barang	Pemilik Toko, Petugas Persediaan, Pemeriksa Internal	Sistem menampilkan saldo stok barang terkini dan riwayat keluar-masuk barang secara kronologis yang tidak dapat dihapus untuk setiap penambahan maupun pengurangan persediaan.

Kode	Nama Fungsi / Fitur	Aktor Pengguna	Deskripsi Kebutuhan Fungsional
KF-11	Penyesuaian Stok Fisik (*Stock Opname*)	Pemilik Toko	Sistem memungkinkan pemilik toko mencatat hasil perhitungan ulang stok fisik di gudang, barang rusak, atau barang kedaluwarsa yang langsung menyesuaikan saldo persediaan barang.
KF-12	Manajemen Data Pemasok	Pemilik Toko, Petugas Persediaan	Sistem menyediakan pengelolaan informasi pemasok barang yang mencakup nama perusahaan pemasok, nama narahubung, nomor telepon, alamat pengiriman, dan catatan kerja sama.
KF-13	Pencatatan Penerimaan Barang Masuk	Pemilik Toko, Petugas Persediaan	Sistem mencatat barang masuk dari pemasok, mengubah jumlah beli ke satuan dasar untuk menambah saldo stok gudang, serta membentuk catatan hutang usaha secara otomatis apabila nota belum dibayar lunas.
KF-14	Manajemen Hutang Pemasok & Bukti Bayar	Pemilik Toko, Petugas Persediaan, Pemeriksa Internal	Sistem mencatat tagihan hutang pemasok, tanggal jatuh tempo pembayaran, riwayat pembayaran cicilan atau pelunasan, serta penyimpanan terproteksi untuk berkas bukti nota atau bukti transfer.
KF-15	Laporan Operasional, Ekspor & Jejak Audit	Pemilik Toko, Petugas Persediaan, Pemeriksa Internal	Sistem menyajikan laporan penjualan, laporan persediaan, laporan penerimaan barang, dan laporan hutang pemasok yang dapat diunduh ke format CSV maupun PDF, serta menampilkan jejak aktivitas pengguna.

Kelima belas kebutuhan fungsional pada Tabel 4.4 mencakup siklus penuh operasional Toko NF Harapan Rumbai, mulai dari barang diterima dari pemasok, disimpan sebagai stok dasar di gudang, dijual melalui kasir dalam berbagai satuan eceran maupun grosir, hingga dilunasi tagihan pemasoknya dan dilaporkan kepada pemilik toko.

4.2.1.3. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Selain fungsi bisnis utama, sistem harus memenuhi sejumlah batasan kualitas operasional agar aman digunakan di lingkungan toko dan menjaga keutuhan data keuangan maupun persediaan barang. Spesifikasi kebutuhan non-fungsional dirinci pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

Kode	Aspek Kualitas	Spesifikasi Kebutuhan Non-Fungsional
KNF-01	Keamanan Akun & Sesi Pengguna	Kata sandi pengguna wajib disimpan dalam bentuk terenkripsi satu arah, seluruh formulir pengiriman data dilindungi dari pemalsuan permintaan lintas situs, dan percobaan masuk dibatasi maksimal 5 kali per menit untuk mencegah upaya penebakan kata sandi.
KNF-02	Pengendalian Hak Akses Berbasis Peran	Setiap halaman dan tindakan di dalam sistem wajib memeriksa hak akses pengguna sesuai perannya sehingga petugas kasir tidak dapat mengakses halaman administrasi akun, pengadaan barang, maupun penyesuaian stok fisik.
KNF-03	Keutuhan Transaksi & Pencegahan Kiriman Ganda	Seluruh proses yang mengubah saldo stok dan nilai keuangan dijalankan dalam satu kesatuan transaksi utuh disertai penguncian antrean data dan penanda transaksi unik untuk mencegah pencatatan ganda akibat tombol simpan yang tertekan dua kali.
KNF-04	Keamanan Berkas Lampiran Bukti Nota	Berkas bukti nota dan bukti pembayaran disimpan pada ruang penyimpanan privat yang tidak dapat diakses publik secara langsung, diperiksa kesesuaian format aslinya (JPG, PNG, atau PDF) dengan ukuran maksimal 8 MB, serta hanya dapat dibuka oleh pengguna berwenang.
KNF-05	Keterlacakan Riwayat Aktivitas (*Auditability*)	Transaksi yang telah disimpan tidak boleh dihapus secara permanen dari basis data; setiap pembuatan transaksi, perubahan harga, pembatalan nota, dan pengelolaan akun pengguna wajib terekam pada catatan jejak audit lengkap dengan waktu dan identitas pelakunya.
KNF-06	Kemudahan Penggunaan & Kejelasan Tampilan	Antarmuka disajikan dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, responsif pada layar komputer kasir maupun perangkat tablet atau ponsel pemilik toko, serta menggunakan ikon vektor (SVG) yang bersih dan konsisten.

Penerapan kebutuhan non-fungsional pada Tabel 4.5 memastikan bahwa sistem memiliki perlindungan berlapis terhadap kesalahan operasional yang sering terjadi di toko, seperti tombol simpan yang tertekan berulang kali saat jaringan melambat atau percobaan pengubahan data oleh pengguna yang tidak memiliki wewenang.

4.2.1.4. Analisis Aktor dan Matriks Hak Akses Pengguna

Sistem membagi pengguna internal Toko NF Harapan Rumbai ke dalam empat peran kerja sesuai pembagian tanggung jawab di toko, yaitu Pemilik Toko, Petugas Persediaan (Admin Gudang), Kasir, dan Pemeriksa Internal (*Auditor*).

Pembagian hak akses setiap peran terhadap fitur-fitur di dalam sistem ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Matriks Hak Akses Pengguna Berdasarkan Peran (Role-Based Access Control)

No.	Modul / Fitur Operasional Sistem	Pemilik Toko	Petugas Persediaan	Kasir	Pemeriksa Internal
1	Melihat Ringkasan Eksekutif Toko & Pengingat Jatuh Tempo Hutang	Ya	Ringkasan Stok	Ringkasan Kasir	Ya
2	Mengelola Akun Pegawai & Pengaturan Profil Toko	Ya	Tidak	Tidak	Baca Saja
3	Melihat Daftar Barang, Kategori, & Satuan Ukur	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Menambah & Mengubah Data Barang, Satuan Jual, & Tingkatan Harga	Ya	Ya	Tidak	Tidak
5	Mencatat Transaksi Penjualan pada Halaman Kasir	Ya	Ya	Ya	Tidak
6	Melihat Riwayat Transaksi Penjualan	Seluruh Nota	Seluruh Nota	Nota Hari Ini	Seluruh Nota
7	Membatalkan Transaksi Penjualan yang Telah Tercatat	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
8	Melihat Saldo Persediaan & Riwayat Keluar-Masuk Barang	Ya	Ya	Tidak	Ya
9	Melakukan Penyesuaian Stok Fisik Barang (*Stock Opname*)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
10	Mengelola Data Pemasok & Mencatat Penerimaan Barang Masuk	Ya	Ya	Tidak	Baca Saja
11	Membatalkan Pencatatan Penerimaan Barang dari Pemasok	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
12	Melihat Daftar Hutang Pemasok & Mencatat Pembayaran Cicilan	Ya	Ya	Tidak	Baca Saja
13	Membatalkan Pencatatan Pembayaran Hutang Pemasok	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
14	Mengunggah & Melihat Berkas Lampiran Bukti Nota/Pembayaran	Ya	Ya	Tidak	Lihat Saja
15	Melihat & Mengunduh Laporan Operasional Toko (CSV/PDF)	Ya (CSV/PDF)	Lihat Laporan	Tidak	Ya (CSV/PDF)

No.	Modul / Fitur Operasional Sistem	Pemilik Toko	Petugas Persediaan	Kasir	Pemeriksa Internal
16	Memeriksa Catatan Jejak Aktivitas Pengguna (*Audit Log*)	Ya	Tidak	Tidak	Ya

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.6, tindakan sensitif yang berdampak langsung pada koreksi nilai persediaan atau pembatalan transaksi keuangan, seperti penyesuaian stok fisik (*stock opname*) dan pembatalan nota transaksi, hanya diberikan kepada Pemilik Toko. Sementara itu, Petugas Persediaan berfokus pada pengelolaan katalog barang, pencatatan barang masuk dari pemasok, dan pemantauan hutang usaha, sedangkan Kasir difokuskan pada pelayanan transaksi penjualan harian dan hanya dapat melihat riwayat nota yang dibuatnya pada hari berjalan.

4.2.1.5. Perancangan Aturan Bisnis Inti Toko NF Harapan Rumbai

Berdasarkan hasil pengamatan langsung dan wawancara di Toko NF Harapan Rumbai, terdapat tiga aturan bisnis utama yang menjadi ciri khas operasional toko sembako grosir dan eceran ini. Ketiga aturan bisnis tersebut dirancang ke dalam logika pengolahan sistem sebagai berikut:

1. **Konversi Multi-Satuan dan Penjualan Takaran Pecahan Presisi Empat Desimal**: Setiap barang yang dijual di toko memiliki satu satuan dasar penyimpanan stok di gudang, misalnya satuan Kilogram untuk gula pasir curah dan telur ayam, atau satuan Bungkus untuk minyak goreng kemasan dan mie instan. Di atas satuan dasar tersebut, satu barang dapat memiliki beberapa pilihan satuan jual sekaligus sesuai kebiasaan belanja pelanggan rumah tangga maupun pedagang warung. Sebagai contoh, gula pasir curah dengan satuan dasar Kilogram dapat dijual dalam takaran eceran 1 kg (rasio konversi 1), takaran pecahan 1/2 kg (rasio konversi 0,5), takaran pecahan 1/4 kg (rasio konversi 0,25), maupun satuan besar berupa Karung 50 kg (rasio konversi 50). Setiap kali transaksi penjualan atau penerimaan barang disimpan, sistem secara otomatis mengalikan jumlah beli dengan rasio konversi satuan tersebut hingga ketelitian empat angka di belakang koma,

sehingga pemotongan maupun penambahan saldo stok induk di gudang selalu presisi tanpa selisih pembulatan.

2. **Penentuan Harga Eceran dan Harga Grosir secara Otomatis**: Setiap satuan jual barang dapat memiliki daftar harga eceran untuk pembelian jumlah biasa serta harga grosir yang lebih hemat apabila pelanggan membeli mencapai batas kuantitas minimum tertentu (misalnya pembelian gula pasir minimal 10 kg atau minyak goreng minimal 12 bungkus). Ketika petugas kasir memilih barang dan memasukkan jumlah pembelian pada halaman kasir, sistem langsung memeriksa apakah jumlah pembelian tersebut telah mencapai atau melampaui batas kuantitas minimum harga grosir yang sedang berlaku. Apabila batas minimum terpenuhi, sistem secara otomatis menerapkan harga satuan grosir; sebaliknya apabila jumlah beli masih di bawah batas tersebut, sistem menerapkan harga satuan eceran. Seluruh perhitungan harga satuan dan total belanja diperiksa ulang oleh sistem saat transaksi disimpan agar tidak terjadi kesalahan hitung maupun perubahan harga secara sepihak.

3. **Pembentukan Hutang Pemasok Otomatis dan Pengingat Jatuh Tempo Tujuh Hari (H-7)**: Ketika pemilik toko atau petugas persediaan mencatat penerimaan barang masuk dari pemasok, sistem membandingkan nilai pembayaran awal (uang muka yang dibayarkan saat barang tiba) dengan nilai total tagihan pada nota pemasok. Apabila nilai pembayaran awal sama dengan nilai total tagihan nota, maka transaksi penerimaan barang langsung berstatus Lunas tanpa membentuk catatan hutang usaha. Sebaliknya, apabila nilai pembayaran awal bernilai nol (belum dibayar sama sekali) atau lebih kecil daripada nilai total tagihan nota (dibayar sebagian sebagai cicilan awal), sistem mewajibkan pengisian tanggal jatuh tempo dan secara otomatis membuat catatan hutang pemasok sebesar sisa tagihan yang belum terbayar. Seluruh catatan hutang yang masih memiliki sisa tagihan akan terus dipantau setiap hari oleh sistem: apabila tanggal jatuh tempo berada dalam rentang 7 hari ke depan, tagihan tersebut otomatis diberi penanda peringatan Segera

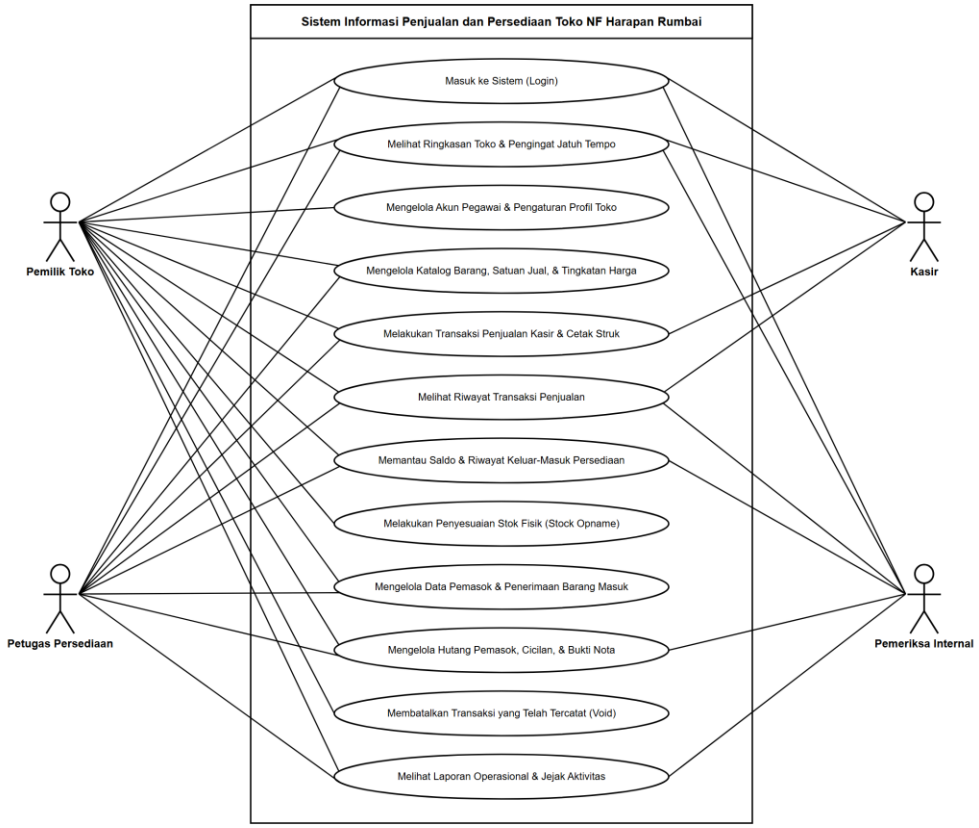
Jatuh Tempo (H-7), dan apabila telah melewati tanggal jatuh tempo, tagihan diberi penanda Lewat Jatuh Tempo pada halaman ringkasan pemilik toko.

4.2.2. Perancangan Sistem

Tahap perancangan sistem menerjemahkan daftar kebutuhan fungsional, non-fungsional, dan aturan bisnis Toko NF Harapan Rumbai ke dalam rancangan terstruktur yang mencakup pemodelan proses berbasis *Unified Modeling Language* (UML) dan bagan alir (*flowchart*), perancangan skema basis data relasional, perancangan keluaran informasi (*output*), serta perancangan tata letak antarmuka pengguna (*wireframe*).

4.2.2.1. Perancangan Proses dan Pemodelan Sistem (UML & Flowchart)

Pemodelan proses diawali dengan *Use Case Diagram* untuk memetakan interaksi antara empat aktor pengguna internal (Pemilik Toko, Petugas Persediaan, Kasir, dan Pemeriksa Internal) dengan dua belas layanan fungsional di dalam batas sistem (*system boundary*). Setiap aktor dihubungkan langsung ke layanan operasional yang sesuai dengan hak akses dan tanggung jawab kerjanya di toko. Pemodelan *Use Case Diagram* sistem ditunjukkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Use Case Diagram Sistem Informasi Penjualan dan Persediaan Toko NF Harapan Rumbai

Berdasarkan Gambar 4.1, aktor Pemilik Toko memiliki cakupan akses paling menyeluruh terhadap kedua belas layanan sistem, termasuk wewenang khusus untuk melakukan penyesuaian stok fisik (*stock opname*), mengelola akun pegawai, serta membatalkan transaksi yang telah tercatat (*void*). Untuk memperjelas jalannya interaksi antara pengguna dan sistem pada dua alur bisnis utama, disusun spesifikasi *use case* untuk proses transaksi penjualan kasir pada Tabel 4.7 serta proses penerimaan barang dan pengelolaan hutang pemasok pada Tabel 4.8.

Tabel 4.7 Spesifikasi Use Case Melakukan Transaksi Penjualan Kasir

Atribut Use Case	Uraian Spesifikasi
Kode & Nama *Use Case*	UC05 - Melakukan Transaksi Penjualan Kasir dan Cetak Struk
Aktor Utama	Kasir, Petugas Persediaan, Pemilik Toko

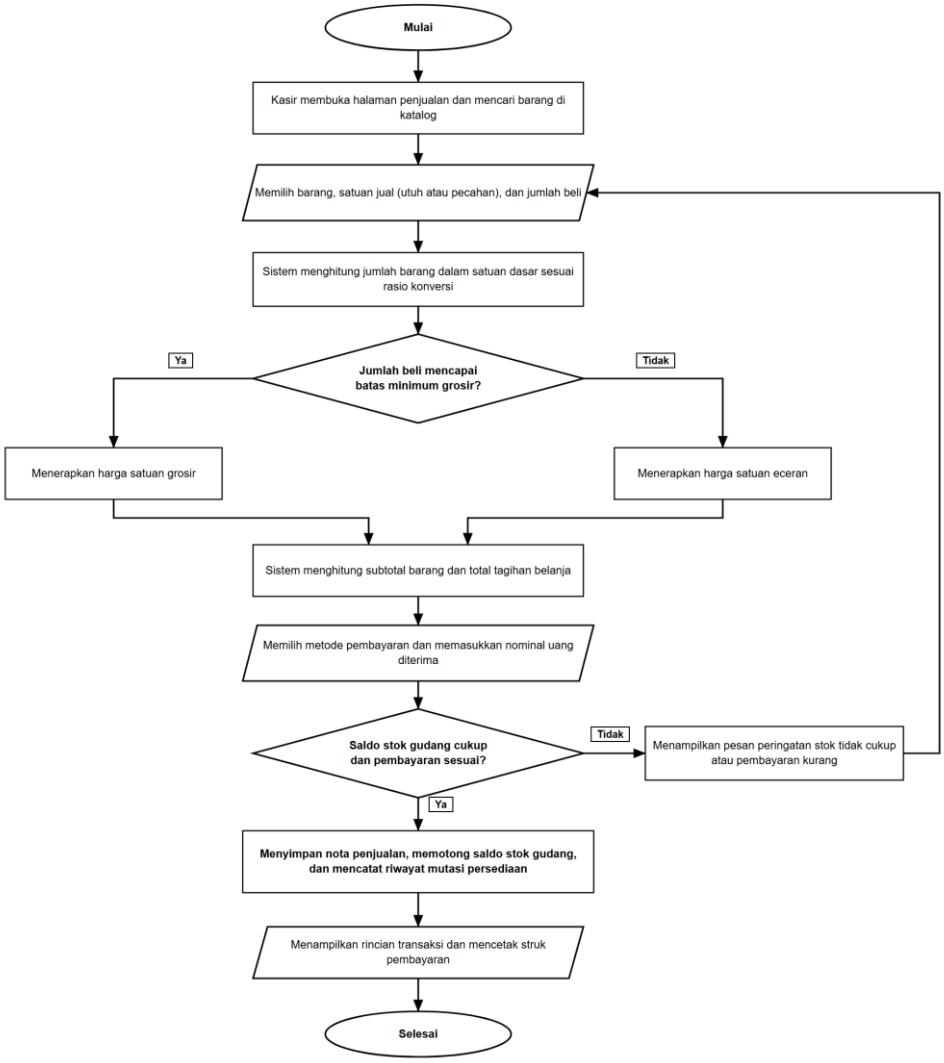
Atribut Use Case	Uraian Spesifikasi
Deskripsi Singkat	Pengguna mencatat pembelian barang pelanggan pada halaman kasir dengan memilih satuan jual utuh atau takaran pecahan, sistem menerapkan harga eceran atau harga grosir secara otomatis, memotong saldo stok gudang, dan menyiapkan struk pembayaran.
Kondisi Awal (*Pre-condition*)	Pengguna telah berhasil masuk ke dalam sistem menggunakan akun aktif yang memiliki wewenang pelayanan kasir, serta daftar barang beserta satuan jual dan tingkatan harga telah terdaftar.
Alur Utama (*Basic Flow*)	1. Pengguna membuka halaman penjualan kasir. 2. Sistem menampilkan daftar barang aktif beserta pilihan satuan jual, harga eceran, batas pembelian grosir, dan sisa stok tersedia. 3. Pengguna memilih barang dan satuan jual (misalnya 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, atau bungkus) serta memasukkan jumlah pembelian pelanggan. 4. Sistem memeriksa apakah jumlah pembelian mencapai batas minimum harga grosir dan menerapkan harga satuan yang sesuai secara otomatis. 5. Pengguna memilih metode pembayaran (tunai, QRIS, atau transfer bank) dan memasukkan nominal uang yang diterima dari pelanggan. 6. Pengguna menekan tombol penyelesaian transaksi penjualan. 7. Sistem memeriksa keunikan transaksi, mengubah jumlah jual ke satuan dasar penyimpanan, mengunci antrean saldo stok, memotong saldo persediaan gudang, menyimpan nota penjualan beserta riwayat pembayarannya, lalu menampilkan halaman rincian nota dan tampilan cetak struk.
Alur Alternatif (*Exception Flow*)	7a. Apabila sisa stok barang di gudang tidak mencukupi atau nominal uang pembayaran yang dimasukkan kurang dari total tagihan belanja, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan peringatan pada layar kasir.
Kondisi Akhir (*Post-condition*)	Nota penjualan tersimpan dengan nomor transaksi unik, saldo stok barang di gudang berkurang sesuai satuan dasar, dan riwayat keluar barang tercatat pada buku besar persediaan.

Tabel 4.8 Spesifikasi Use Case Mencatat Penerimaan Barang dan Mengelola Hutang Pemasok

Atribut Use Case	Uraian Spesifikasi
Kode & Nama *Use Case*	UC09 & UC10 - Mengelola Penerimaan Barang Masuk dan Hutang Pemasok
Aktor Utama	Pemilik Toko, Petugas Persediaan
Deskripsi Singkat	Pengguna mencatat barang masuk dari pemasok beserta nilai pembayaran awal dan bukti nota fisik; sistem menambah saldo stok gudang dan secara otomatis membentuk catatan hutang pemasok apabila tagihan nota belum dibayar lunas.
Kondisi Awal (*Pre-condition*)	Pengguna telah masuk ke dalam sistem dengan wewenang pengelolaan pengadaan dan hutang pemasok, serta data pemasok dan barang telah terdaftar.

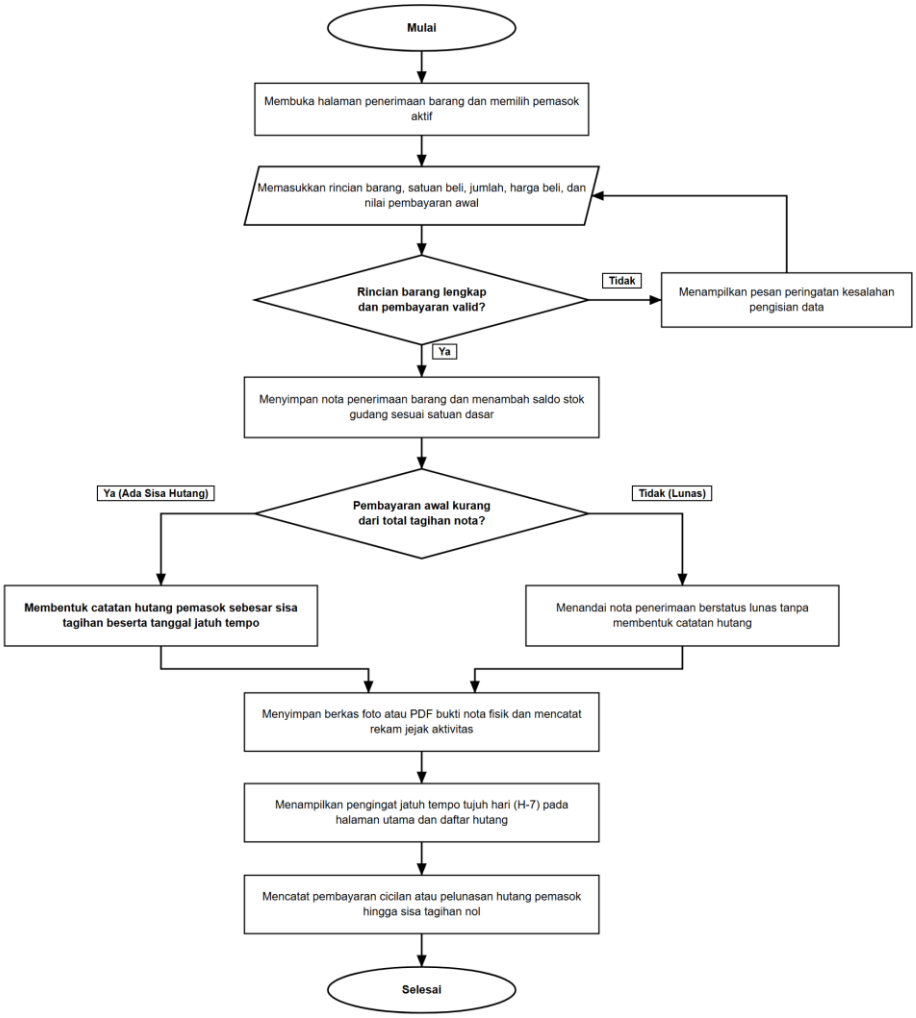
Atribut Use Case	Uraian Spesifikasi
Alur Utama (*Basic Flow*)	1. Pengguna membuka formulir penerimaan barang dan memilih nama pemasok aktif. 2. Pengguna mengisi nomor nota dari pemasok, tanggal barang diterima, daftar barang yang masuk beserta satuan beli, jumlah terima, dan harga beli per satuan. 3. Pengguna mengisi nominal pembayaran awal (uang muka), metode pembayaran, tanggal jatuh tempo pelunasan, serta melampirkan foto atau dokumen PDF bukti nota fisik. 4. Pengguna menekan tombol simpan penerimaan barang. 5. Sistem menghitung konversi jumlah beli ke satuan dasar, menyimpan nota penerimaan barang, serta menambah saldo stok gudang pada buku besar persediaan. 6. Apabila nilai pembayaran awal lebih kecil daripada nilai total tagihan nota, sistem secara otomatis membuat catatan hutang pemasok sebesar sisa tagihan yang belum dibayar dan menampilkan pengingat jatuh tempo pada halaman utama. 7. Saat tagihan dicicil atau dilunasi di kemudian hari, pengguna membuka rincian hutang pemasok dan mencatat pembayaran beserta bukti transfer hingga sisa hutang menjadi nol (lunas).
Alur Alternatif (*Exception Flow*)	5a. Apabila nilai pembayaran awal lebih kecil daripada total tagihan nota tetapi tanggal jatuh tempo belum diisi, atau pembayaran dicatat tanpa melampirkan bukti transaksi, sistem menahan penyimpanan dan menampilkan pesan peringatan.
Kondisi Akhir (*Post-condition*)	Nota penerimaan barang tercatat, saldo stok gudang bertambah, berkas bukti nota tersimpan secara aman, serta catatan hutang pemasok terbentuk dan terpantau jadwal jatuh temponya.

Setelah interaksi fungsional didefinisikan melalui spesifikasi *use case*, urutan langkah kerja dan logika percabangan pada sistem yang diusulkan dipetakan menggunakan bagan alir (*flowchart*). Gambar 4.2 menyajikan *flowchart* transaksi penjualan kasir yang memperlihatkan pemeriksaan syarat jumlah minimum harga grosir serta pemeriksaan kecukupan saldo stok gudang sebelum nota penjualan disimpan.



Gambar 4.2 Flowchart Proses Transaksi Penjualan Kasir pada Sistem Usulan

Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa setiap barang yang dimasukkan ke dalam daftar belanja terlebih dahulu dikonversi ke satuan dasar penyimpanan, kemudian diperiksa apakah jumlah pembeliannya telah mencapai batas minimum harga grosir untuk menentukan penerapan harga grosir atau harga eceran. Selanjutnya, alur pencatatan barang masuk dari pemasok hingga pembentukan dan pelunasan hutang usaha ditunjukkan pada Gambar 4.3.

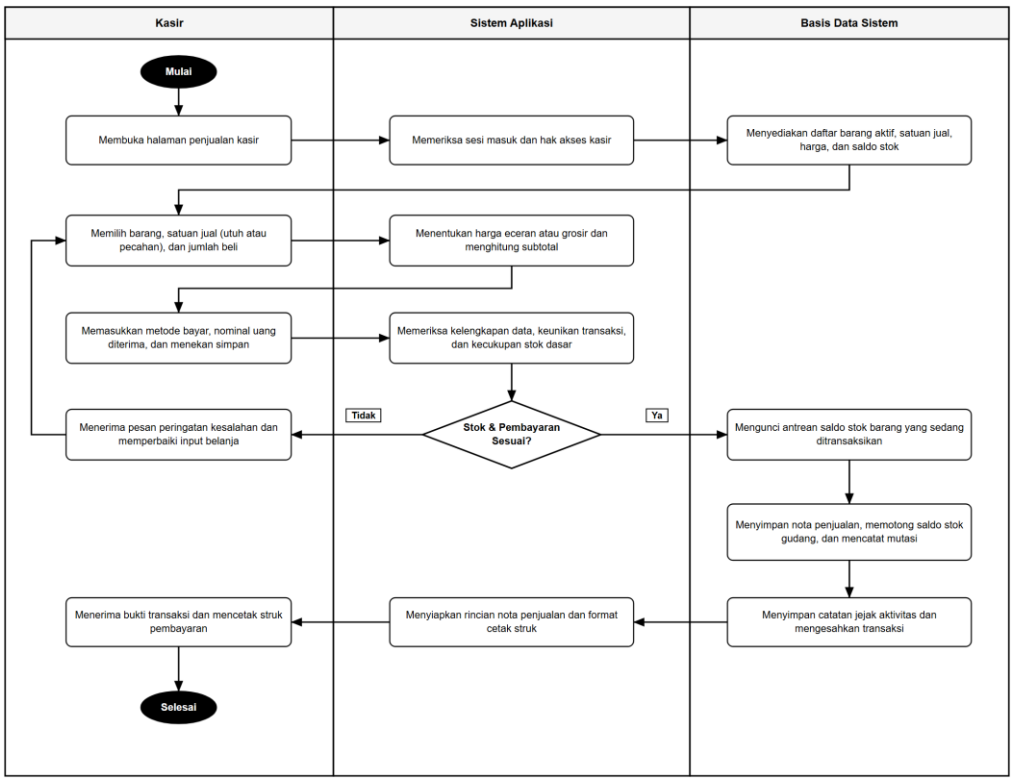


Gambar 4.3 Flowchart Proses Penerimaan Barang dan Pengelolaan Hutang Pemasok

Sebagaimana digambarkan pada Gambar 4.3, percabangan utama terjadi setelah penerimaan barang berhasil menambah saldo stok di gudang. Apabila nilai pembayaran awal sama dengan nilai total tagihan nota, maka penerimaan barang langsung ditandai lunas tanpa membentuk catatan hutang. Sebaliknya, apabila nilai pembayaran awal kurang dari nilai total tagihan nota, sistem otomatis membentuk catatan hutang pemasok beserta tanggal jatuh tempo yang memicu peringatan tujuh hari sebelumnya (H-7) pada halaman utama.

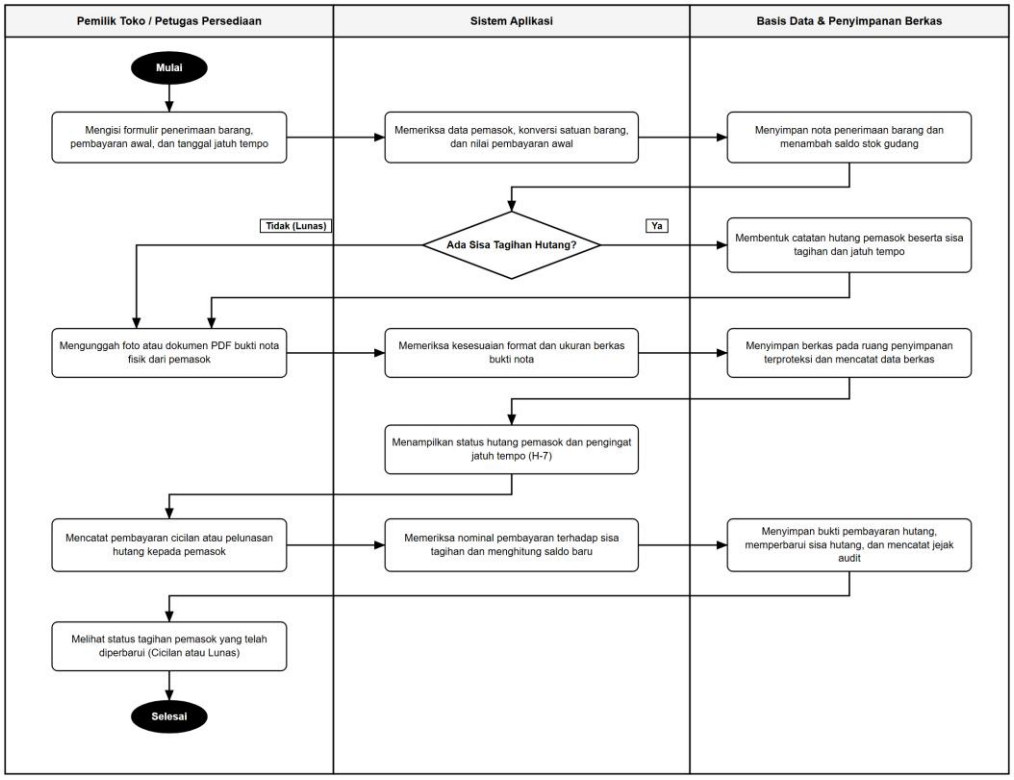
Untuk memisahkan tanggung jawab antara tindakan pengguna, pengolahan logika pada sistem aplikasi, dan penyimpanan pada basis data, disusun *Activity*

Diagram menggunakan tiga lajur (*swimlane*). Gambar 4.4 menampilkan *Activity Diagram* untuk proses transaksi penjualan kasir.



Gambar 4.4 Activity Diagram Proses Transaksi Penjualan Kasir

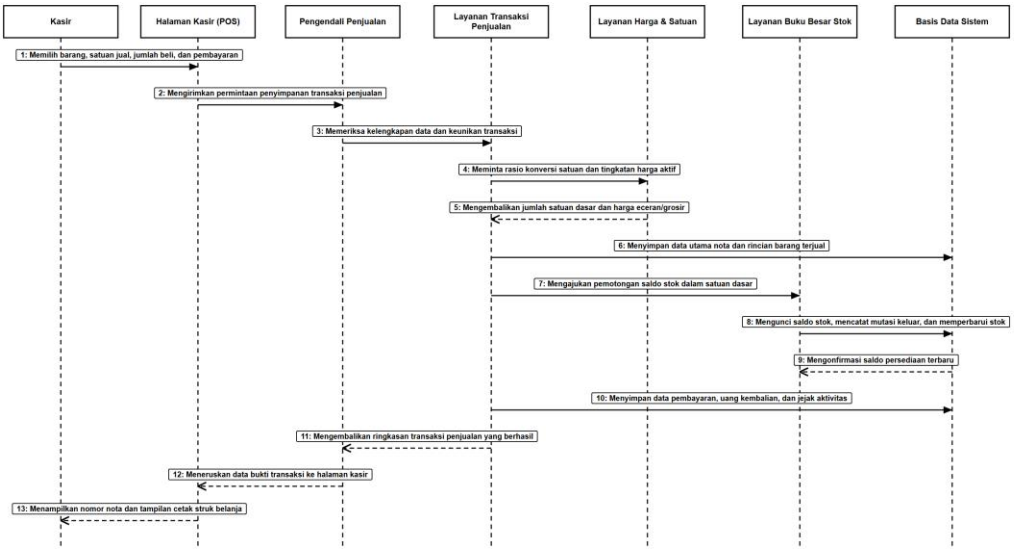
Pada Gambar 4.4, lajur tengah (*Sistem Aplikasi*) menangani penentuan harga eceran atau grosir, pemeriksaan keunikan transaksi, serta validasi kecukupan stok sebelum meminta lajur kanan (*Basis Data Sistem*) mengunci antrean saldo stok dan menyimpan transaksi penjualan secara utuh. Apabila stok tidak mencukupi atau pembayaran kurang, alur dikembalikan ke lajur kiri (*Kasir*) untuk diperbaiki. Dengan pola serupa, pembagian aktivitas antara pengguna, sistem aplikasi, dan basis data pada proses penerimaan barang serta pelunasan hutang pemasok ditunjukkan pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Activity Diagram Proses Penerimaan Barang dan Pelunasan Hutang Pemasok

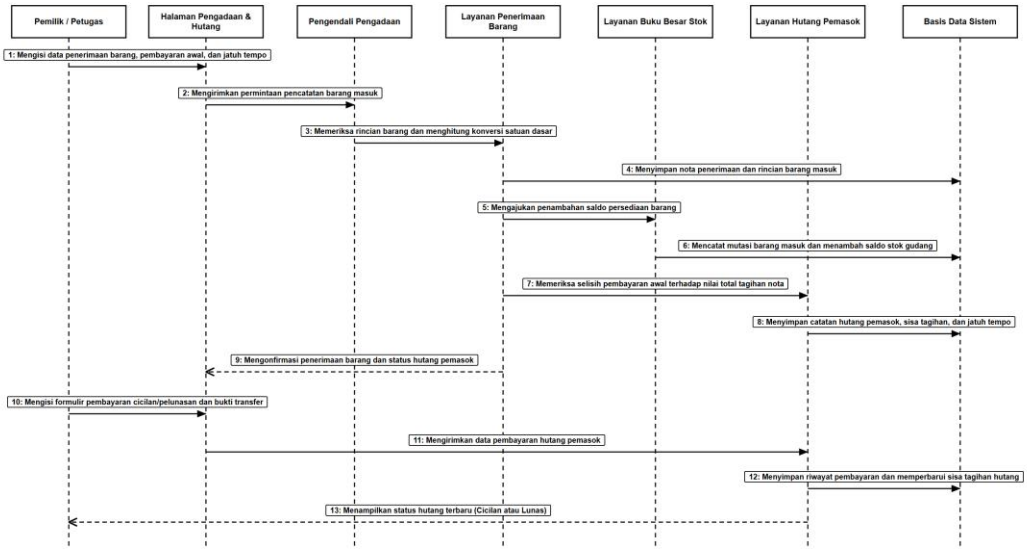
Gambar 4.5 memperlihatkan bahwa setelah barang masuk dicatat dan status hutang ditentukan, pengunggahan berkas bukti nota fisik diproses melalui pemeriksaan kesesuaian format dan ukuran berkas pada lajur tengah sebelum disimpan ke ruang penyimpanan terproteksi pada lajur kanan.

Urutan pertukaran pesan antar-bagian sistem secara kronologis saat memproses transaksi dipetakan menggunakan *Sequence Diagram*. Gambar 4.6 menjelaskan urutan pesan sejak kasir mengirimkan rincian belanja pada halaman kasir hingga transaksi penjualan selesai disimpan dan struk ditampilkan.



Gambar 4.6 Sequence Diagram Proses Transaksi Penjualan Kasir

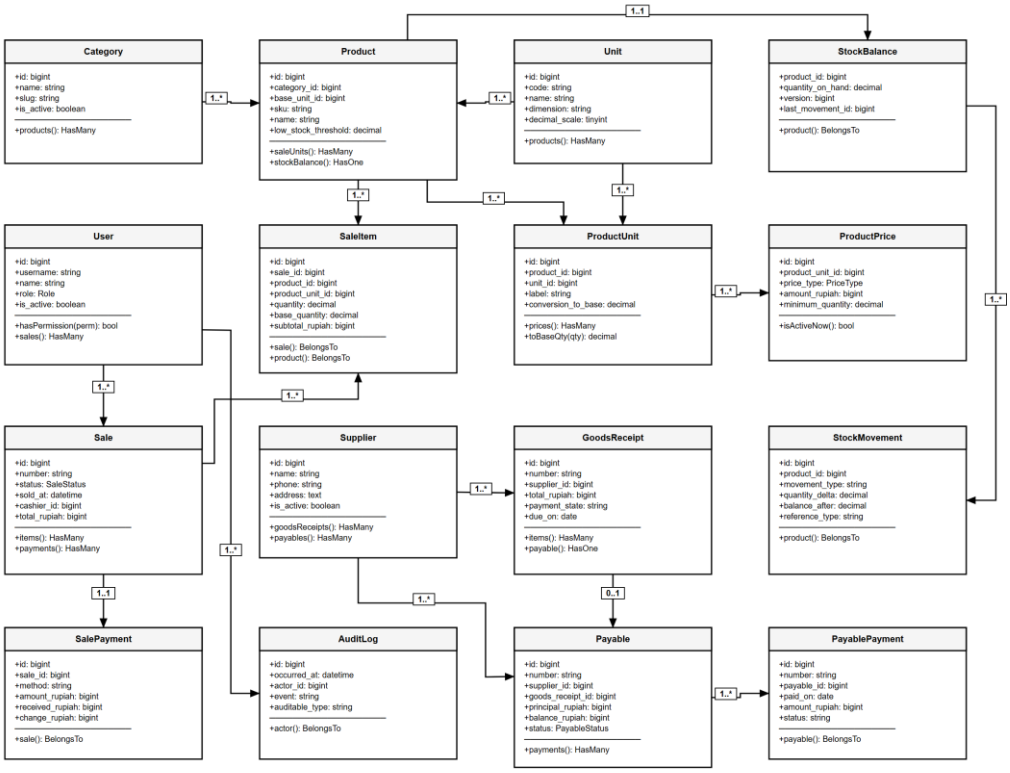
Sebagaimana tampak pada Gambar 4.6, layanan transaksi penjualan tidak langsung menulis data secara terpisah, melainkan memeriksa rasio konversi satuan dan tingkatan harga terlebih dahulu, menyimpan nota utama, berkoordinasi dengan layanan buku besar stok untuk mengunci dan memotong saldo persediaan di gudang, lalu mencatat pembayaran beserta rekam jejak aktivitas sebelum mengembalikan bukti transaksi ke layar kasir. Selanjutnya, urutan interaksi komponen pada proses penerimaan barang dan pembayaran hutang pemasok disajikan pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 Sequence Diagram Proses Penerimaan Barang dan Pembayaran Hutang Pemasok

Gambar 4.7 menunjukkan bagaimana layanan penerimaan barang berkoordinasi dengan layanan buku besar stok untuk menambah saldo persediaan sekaligus meminta layanan hutang pemasok membentuk catatan tagihan baru apabila terdapat selisih antara nilai pembayaran awal dan nilai total nota. Ketika pembayaran cicilan atau pelunasan dikirimkan oleh pengguna, layanan hutang pemasok memeriksa sisa tagihan dan memperbarui status hutang di basis data hingga lunas.

Struktur statis kelas-kelas model domain beserta atribut, metode utama, dan kardinalitas relasinya dipetakan ke dalam *Class Diagram* pada Gambar 4.8.



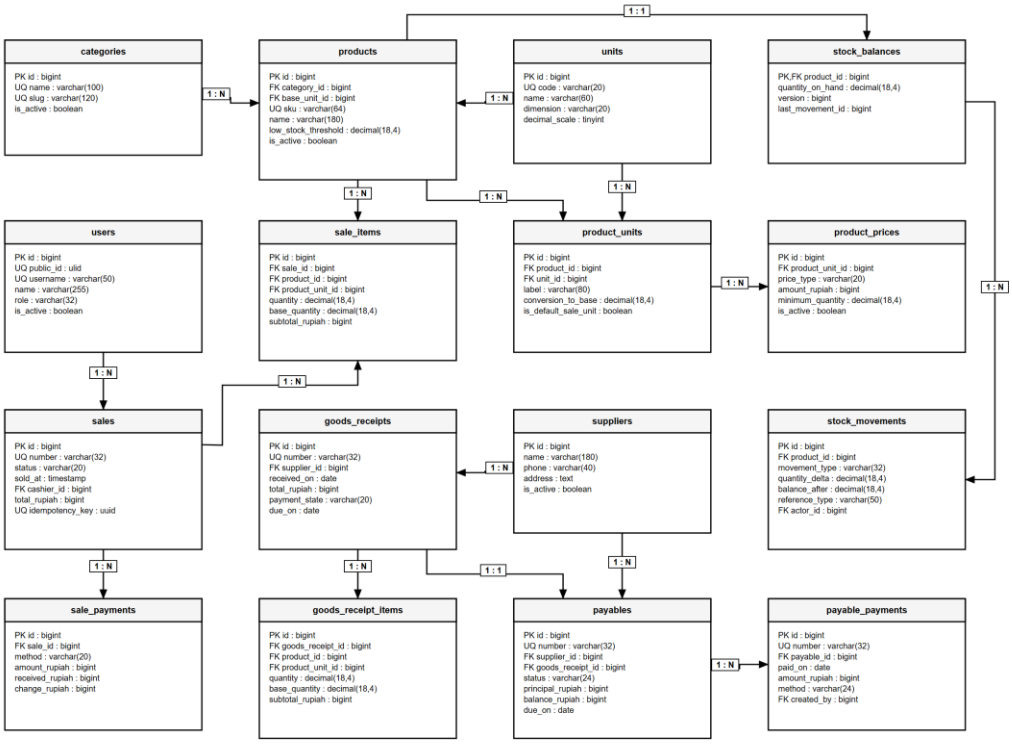
Gambar 4.8 Class Diagram Sistem Informasi POS dan Inventaris Toko NF Harapan Rumbai

Pada Gambar 4.8 terlihat pemisahan tanggung jawab yang jelas antara kelompok kelas katalog barang (kategori, satuan ukur, produk, satuan jual produk, dan tingkatan harga), kelompok kelas transaksi penjualan (nota penjualan, rincian barang terjual, dan pembayaran kasir), kelompok kelas buku besar persediaan (saldo stok dan riwayat mutasi stok), kelompok kelas pengadaan dan hutang pemasok (pemasok, penerimaan barang, tagihan hutang, dan cicilan pembayaran), serta kelas pendukung dokumentasi bukti transaksi dan jejak aktivitas pengguna.

4.2.2.2. Perancangan Basis Data (ERD dan Spesifikasi Tabel)

Perancangan basis data relasional disusun untuk menjamin keutuhan hubungan antar-data menggunakan kunci utama (*Primary Key*), kunci penghubung (*Foreign Key*), serta penanda unik (*Unique Key*). Seluruh nilai mata uang Rupiah disimpan sebagai bilangan bulat tanpa pecahan sen untuk mencegah selisih pembulatan pada laporan keuangan, sedangkan seluruh kolom kuantitas barang disimpan menggunakan angka desimal empat digit di belakang koma agar mampu

menampung transaksi takaran eceran pecahan secara presisi. Hubungan antar-entitas tabel basis data ditunjukkan pada *Entity Relationship Diagram* (ERD) di Gambar 4.9.



Gambar 4.9 Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data Sistem Toko NF Harapan Rumbai

Berdasarkan rancangan ERD pada Gambar 4.9, rincian struktur fisik dari dua belas kelompok tabel inti yang diterapkan pada basis data sistem diuraikan secara berurutan pada Tabel 4.9 hingga Tabel 4.20.

Tabel 4.9 Spesifikasi Tabel Pengguna (users)

No.	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	public_id	char(26)	*Unique*, kode identitas publik pengguna
3	username	varchar(50)	*Unique*, nama akun masuk pengguna internal
4	name	varchar(255)	Nama lengkap pengguna (pemilik atau staf toko)

No.	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
5	email	varchar(255)	*Unique*, alamat surat elektronik pengguna
6	password	varchar(255)	Kata sandi akun yang telah dienkripsi satu arah
7	role	varchar(32)	Peran hak akses pengguna (Pemilik, Admin Gudang, Kasir, atau Pemeriksa)
8	is_active	boolean	Status keaktifan akun pengguna (aktif atau nonaktif)
9	force_password_change	boolean	Penanda kewajiban mengganti kata sandi saat masuk pertama kali
10	last_login_at	timestamp nullable	Catatan waktu terakhir pengguna berhasil masuk ke sistem

Tabel 4.10 Spesifikasi Tabel Kategori dan Satuan Ukur (categories dan units)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	categories	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	categories	name	varchar(100)	*Unique*, nama kelompok kategori barang (contoh: Sembako)
3	categories	slug	varchar(120)	*Unique*, kode penanda alamat kategori
4	categories	is_active	boolean	Status keaktifan kategori barang
5	units	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
6	units	code	varchar(20)	*Unique*, singkatan kode satuan ukur (contoh: PCS, KG, LTR, DUS, SAK)
7	units	name	varchar(60)	Nama lengkap satuan ukur barang
8	units	dimension	varchar(20)	Jenis dimensi ukuran (hitungan buah, berat, atau volume)
9	units	decimal_scale	tinyint unsigned	Jumlah angka desimal yang ditampilkan pada layar

Tabel 4.11 Spesifikasi Tabel Barang Dagangan (products)

No.	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	public_id	char(26)	*Unique*, kode identitas publik barang dagangan
3	category_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel kategori barang
4	base_unit_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel satuan ukur sebagai satuan dasar stok
5	sku	varchar(64)	*Unique*, kode induk barang dagangan (contoh: SMB-001)
6	barcode	varchar(64) nullable	*Unique*, nomor kode batang kemasan pabrik
7	name	varchar(180)	Nama lengkap barang dagangan
8	low_stock_threshold	decimal(18,4)	Batas minimum stok untuk memunculkan peringatan stok menipis
9	allows_negative_stock	boolean	Pengaturan izin saldo stok di bawah nol (dinonaktifkan secara bawaan)
10	is_active	boolean	Status keaktifan barang pada daftar pencarian kasir

Tabel 4.12 Spesifikasi Tabel Satuan Jual dan Harga Barang (product_units dan product_prices)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	product_units	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	product_units	product_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel barang dagangan
3	product_units	unit_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel satuan ukur
4	product_units	label	varchar(80)	Nama tampilan kemasan jual (contoh: 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, Karung 50 kg)
5	product_units	conversion_to_base	decimal(18,4)	Nilai pengali konversi ke satuan dasar stok (contoh: 1, 0,5, 0,25, atau 50)
6	product_units	is_default_sale_unit	boolean	Penanda satuan jual utama yang langsung terpilih di layar kasir

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
7	product_prices	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
8	product_prices	product_unit_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel satuan jual barang
9	product_prices	price_type	varchar(20)	Kategori tingkatan harga (eceran atau grosir)
10	product_prices	amount_rupiah	bigint unsigned	Nominal harga jual per satuan kemasan dalam Rupiah
11	product_prices	minimum_quantity	decimal(18,4)	Jumlah pembelian minimum agar harga grosir diterapkan

Tabel 4.13 Spesifikasi Tabel Transaksi Penjualan (sales, sale_items, dan sale_payments)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	sales	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	sales	number	varchar(32)	*Unique*, nomor nota penjualan kasir
3	sales	status	varchar(20)	Status nota penjualan (selesai tercatat atau dibatalkan)
4	sales	sold_at	timestamp	Tanggal dan jam terjadinya transaksi penjualan
5	sales	cashier_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel pengguna sebagai kasir pelaksana
6	sales	total_rupiah	bigint unsigned	Total nilai tagihan belanja dalam Rupiah
7	sale_items	sale_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel kepala nota penjualan
8	sale_items	product_unit_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel satuan jual barang
9	sale_items	price_type	varchar(20)	Rekaman jenis harga yang berlaku saat transaksi (eceran atau grosir)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
10	sale_items	quantity	decimal(18,4)	Jumlah barang yang dibeli dalam satuan jual
11	sale_items	base_quantity	decimal(18,4)	Jumlah barang setelah dikonversi ke satuan dasar stok
12	sale_items	subtotal_rupiah	bigint unsigned	Subtotal nilai baris barang dalam Rupiah
13	sale_payments	method	varchar(20)	Metode pembayaran pelanggan (tunai, transfer bank, atau QRIS)
14	sale_payments	received_rupiah	bigint unsigned	Nominal uang pembayaran yang diterima dari pelanggan
15	sale_payments	change_rupiah	bigint unsigned	Nominal uang kembalian yang diserahkan kepada pelanggan

Tabel 4.14 Spesifikasi Tabel Saldo dan Mutasi Stok (stock_balances dan stock_movements)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	stock_balances	product_id	bigint unsigned	*Primary Key* sekaligus *Foreign Key* ke tabel barang dagangan
2	stock_balances	quantity_on_hand	decimal(18,4)	Jumlah saldo persediaan terkini dalam satuan dasar
3	stock_balances	version	bigint unsigned	Nomor urutan versi pembaruan untuk menjaga konsistensi stok
4	stock_balances	last_movement_id	bigint unsigned	Penunjuk ke catatan mutasi terakhir yang mengubah saldo
5	stock_movements	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
6	stock_movements	product_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel barang dagangan
7	stock_movements	movement_type	varchar(32)	Jenis mutasi stok (penjualan keluar, penerimaan masuk, koreksi fisik, atau pembatalan nota)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
8	stock_movements	quantity_delta	decimal(18,4)	Besaran perubahan jumlah stok dasar (bertambah atau berkurang)
9	stock_movements	balance_after	decimal(18,4)	Saldo persediaan dasar tepat setelah mutasi dicatat
10	stock_movements	reference_type	varchar(50)	Jenis dokumen transaksi sumber mutasi stok
11	stock_movements	actor_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel pengguna sebagai petugas pelaksana

Tabel 4.15 Spesifikasi Tabel Penyesuaian Stok Fisik (stock_adjustments dan stock_adjustment_items)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	stock_adjustments	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	stock_adjustments	number	varchar(32)	*Unique*, nomor dokumen berita acara penyesuaian stok
3	stock_adjustments	status	varchar(20)	Status pengesahan dokumen penyesuaian stok
4	stock_adjustments	adjusted_at	timestamp	Tanggal dan waktu pelaksanaan pemeriksaan fisik stok
5	stock_adjustments	reason_code	varchar(40)	Kategori alasan koreksi (hitung ulang rutin, rusak, susut, atau kedaluwarsa)
6	stock_adjustments	notes	text	Uraian keterangan penyebab terjadinya selisih stok fisik
7	stock_adjustment_items	stock_adjustment_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel kepala penyesuaian stok
8	stock_adjustment_items	product_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel barang dagangan

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
9	stock_adjustment_items	system_quantity	decimal(18,4)	Jumlah stok menurut catatan sistem sebelum dikoreksi
10	stock_adjustment_items	physical_quantity	decimal(18,4)	Jumlah stok nyata hasil perhitungan fisik di gudang atau etalase
11	stock_adjustment_items	delta_quantity	decimal(18,4)	Nilai selisih antara jumlah stok fisik dan jumlah stok tercatat di sistem

Tabel 4.16 Spesifikasi Tabel Pemasok Barang (suppliers)

No.	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	public_id	char(26)	*Unique*, kode identitas publik pemasok
3	name	varchar(180)	Nama perusahaan distributor atau agen pemasok barang
4	contact_name	varchar(120) nullable	Nama petugas pengirim atau perwakilan penjualan pemasok
5	phone	varchar(40) nullable	Nomor telepon atau kontak pesan singkat pemasok
6	address	text nullable	Alamat lengkap kantor atau gudang pemasok
7	notes	text nullable	Catatan jenis barang pasokan atau jadwal kunjungan pengiriman
8	is_active	boolean	Status keaktifan kerja sama pemasok (aktif atau nonaktif)

Tabel 4.17 Spesifikasi Tabel Penerimaan Barang (goods_receipts dan goods_receipt_items)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	goods_receipts	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	goods_receipts	number	varchar(32)	*Unique*, nomor bukti penerimaan barang masuk
3	goods_receipts	supplier_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel pemasok barang

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
4	goods_receipts	supplier_document_number	varchar(120) nullable	Nomor faktur atau surat jalan asli dari pemasok
5	goods_receipts	received_on	date	Tanggal barang tiba dan diterima di toko
6	goods_receipts	total_rupiah	bigint unsigned	Total nilai pembelian barang pada nota dalam Rupiah
7	goods_receipts	payment_state	varchar(20)	Status pelunasan saat barang diterima (lunas, dibayar sebagian, atau belum dibayar)
8	goods_receipts	initial_payment_rupiah	bigint unsigned	Nominal uang muka atau pembayaran awal saat barang diterima
9	goods_receipts	due_on	date nullable	Tanggal batas jatuh tempo pelunasan sisa tagihan
10	goods_receipt_items	goods_receipt_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel kepala penerimaan barang
11	goods_receipt_items	product_unit_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel satuan kemasan barang
12	goods_receipt_items	quantity	decimal(18,4)	Jumlah barang yang diterima dalam satuan kemasan beli
13	goods_receipt_items	base_quantity	decimal(18,4)	Jumlah penambahan stok setelah dikonversi ke satuan dasar
14	goods_receipt_items	unit_cost_rupiah	bigint unsigned	Harga pokok pembelian per satuan kemasan dalam Rupiah

Tabel 4.18 Spesifikasi Tabel Hutang Pemasok dan Pembayaran (payables dan payable_payments)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	payables	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	payables	number	varchar(32)	*Unique*, nomor registrasi tagihan hutang pemasok

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
3	payables	supplier_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel pemasok barang
4	payables	goods_receipt_id	bigint unsigned	*Unique Foreign Key* ke tabel bukti penerimaan barang
5	payables	status	varchar(24)	Status penyelesaian hutang (belum dibayar, dicicil sebagian, lunas, atau dibatalkan)
6	payables	principal_rupiah	bigint unsigned	Nilai pokok tagihan hutang awal dalam Rupiah
7	payables	paid_rupiah	bigint unsigned	Total akumulasi pembayaran cicilan yang telah disetorkan
8	payables	balance_rupiah	bigint unsigned	Sisa saldo hutang yang masih harus dilunasi dalam Rupiah
9	payables	due_on	date	Tanggal jatuh tempo pelunasan hutang kepada pemasok
10	payable_payments	number	varchar(32)	*Unique*, nomor bukti transaksi pembayaran hutang
11	payable_payments	payable_id	bigint unsigned	*Foreign Key* ke tabel tagihan hutang pemasok
12	payable_payments	paid_on	date	Tanggal pelaksanaan pembayaran cicilan atau pelunasan
13	payable_payments	amount_rupiah	bigint unsigned	Nominal uang yang dibayarkan kepada pemasok dalam Rupiah
14	payable_payments	method	varchar(24)	Metode penyerahan uang (tunai atau transfer rekening bank)

Tabel 4.19 Spesifikasi Tabel Lampiran Dokumen Bukti (documents)

No.	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	public_id	char(26)	*Unique*, kode identitas publik untuk pengunduhan berkas bukti

No.	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
3	attachable_type	varchar(80)	Jenis transaksi pemilik lampiran (Penerimaan Barang atau Pembayaran Hutang)
4	attachable_id	bigint unsigned	Nomor identitas transaksi pemilik lampiran
5	category	varchar(50)	Kategori dokumen lampiran (foto nota pemasok atau bukti pembayaran hutang)
6	original_name	varchar(255)	Nama berkas asli saat diunggah oleh pengguna
7	storage_disk	varchar(40)	Nama media ruang penyimpanan internal yang tertutup dari akses publik
8	storage_path	varchar(255)	Lokasi penyimpanan berkas di dalam ruang internal server
9	detected_mime	varchar(80)	Format berkas yang terverifikasi (gambar JPEG, PNG, atau dokumen PDF)
10	size_bytes	bigint unsigned	Ukuran kapasitas berkas dalam satuan *byte*
11	sha256	char(64)	Kode sidik jari digital untuk menjamin keaslian berkas lampiran

Tabel 4.20 Spesifikasi Tabel Jejak Aktivitas dan Pencegahan Kirim Ganda (audit_logs dan idempotency_keys)

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
1	audit_logs	id	bigint unsigned	*Primary Key*, nomor urut otomatis
2	audit_logs	occurred_at	timestamp	Waktu terjadinya aktivitas pengguna di dalam sistem
3	audit_logs	actor_id	bigint unsigned nullable	*Foreign Key* ke tabel pengguna sebagai pelaku aktivitas
4	audit_logs	event	varchar(80)	Jenis aktivitas yang dilakukan (penjualan, penerimaan barang, pembayaran hutang, atau perubahan harga)
5	audit_logs	auditable_type	varchar(80)	Kelompok data yang mengalami perubahan

No.	Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Panjang	Keterangan / Kunci
6	audit_logs	before_state / after_state	json nullable	Salinan rincian nilai data sebelum dan sesudah perubahan dilakukan
7	audit_logs	request_id	varchar(64)	Nomor pelacakan sesi transaksi untuk penelusuran pemeriksaan
8	idempotency_keys	key	varchar(100)	Kode unik penanda pengiriman formulir agar tidak tercatat ganda
9	idempotency_keys	operation	varchar(60)	Jenis proses transaksi yang dilindungi dari pengiriman berulang
10	idempotency_keys	request_hash	char(64)	Kode ringkasan isi formulir untuk mendeteksi pengubahan data saat pengiriman ulang

4.2.2.3. Perancangan Keluaran (Output)

Perancangan keluaran (*output*) menetapkan bentuk penyajian informasi, media tampil, serta rincian informasi yang dihasilkan oleh sistem kepada pengguna internal maupun pelanggan Toko NF Harapan Rumbai. Delapan spesifikasi keluaran utama sistem dirinci pada Tabel 4.21 hingga Tabel 4.28.

Tabel 4.21 Rancangan Keluaran Struk Transaksi Penjualan (POS)

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Nama Keluaran	Struk Transaksi Penjualan Kasir (*Point of Sale*)
Media & Format	Tampilan Layar Web dan Cetakan Kertas Struk Kasir / Dokumen PDF
Sumber Data	Data profil toko, data transaksi penjualan, rincian barang terjual, pembayaran kasir, dan data petugas kasir
Tujuan Penerima	Pelanggan Toko NF Harapan Rumbai dan Arsip Kasir

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Elemen Informasi Keluaran	Nama dan alamat Toko NF Harapan Rumbai, Nomor Nota Penjualan, Tanggal dan Jam Transaksi, Nama Kasir, Daftar Barang Belanjaan (Nama Barang, Satuan Jual, Jumlah Beli, Jenis Harga Eceran atau Grosir, Harga Satuan, dan Subtotal), Total Tagihan Belanja, Metode Pembayaran, Nominal Uang Diterima, serta Nominal Uang Kembalian.

Tabel 4.22 Rancangan Keluaran Ringkasan Dashboard dan Pengingat Jatuh Tempo

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Nama Keluaran	Panel Ringkasan Operasional Toko dan Pengingat Hutang Jatuh Tempo
Media & Format	Layar Web Interaktif (Kartu Ringkasan Utama, Grafik Penjualan 7 Hari, dan Tabel Peringatan Dini)
Sumber Data	Data transaksi penjualan, penerimaan barang, tagihan hutang pemasok, saldo stok terkini, dan catatan jejak aktivitas
Tujuan Penerima	Pemilik Toko dan Pemeriksa Internal
Elemen Informasi Keluaran	Total Nilai Penjualan Hari Ini, Total Penerimaan Barang Hari Ini, Total Hutang Pemasok yang Jatuh Tempo dalam 7 Hari ke Depan, Jumlah Barang dengan Saldo Stok di Bawah Batas Minimum, Grafik Batang Penjualan 7 Hari Terakhir, serta Daftar Aktivitas Operasional Terbaru.

Tabel 4.23 Rancangan Keluaran Buku Besar dan Riwayat Pergerakan Stok

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Nama Keluaran	Daftar Saldo Persediaan dan Riwayat Mutasi Stok Barang
Media & Format	Tabel Layar Web, Berkas Tabel CSV, dan Dokumen PDF Siap Cetak
Sumber Data	Data katalog barang, satuan ukur dasar, saldo stok terkini, riwayat mutasi stok, dan data petugas
Tujuan Penerima	Pemilik Toko, Admin Gudang, dan Pemeriksa Internal
Elemen Informasi Keluaran	Tanggal dan Jam Mutasi, Kode dan Nama Barang, Jenis Pergerakan Stok (Penjualan Kasir, Penerimaan Pemasok, Penyesuaian Fisik, atau Pembatalan Nota), Jumlah Perubahan Stok dalam Satuan Dasar, Saldo Stok Akhir Setelah Mutasi, Nomor Bukti Transaksi Sumber, serta Nama Petugas Pelaksana.

Tabel 4.24 Rancangan Keluaran Bukti Penerimaan Barang Pemasok

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Nama Keluaran	Rincian Bukti Penerimaan Barang Masuk dari Pemasok
Media & Format	Layar Web dan Tautan Unduhan Lampiran Foto Nota Pemasok
Sumber Data	Data penerimaan barang, rincian barang masuk, data pemasok, tagihan hutang terkait, dan berkas lampiran bukti
Tujuan Penerima	Pemilik Toko, Admin Gudang, dan Pemeriksa Internal
Elemen Informasi Keluaran	Nomor Bukti Penerimaan Barang, Nama Pemasok, Nomor Faktur Asli Pemasok, Tanggal Barang Diterima, Tabel Rincian Barang Masuk (Nama Barang, Satuan Kemasan Beli, Jumlah Diterima, Hasil Konversi ke Satuan Dasar, Harga Beli Satuan, dan Subtotal), Total Nilai Pembelian, Status Pembayaran, serta Tautan ke Kartu Hutang Terkait.

Tabel 4.25 Rancangan Keluaran Kartu Kewajiban dan Riwayat Pembayaran Pemasok

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Nama Keluaran	Kartu Rincian Hutang Pemasok dan Riwayat Pembayaran Cicilan
Media & Format	Layar Web, Berkas CSV/PDF, dan Unduhan Berkas Bukti Pembayaran
Sumber Data	Data tagihan hutang pemasok, riwayat cicilan pembayaran, data pemasok, berkas lampiran bukti bayar, dan data petugas
Tujuan Penerima	Pemilik Toko, Admin Gudang, dan Pemeriksa Internal
Elemen Informasi Keluaran	Nomor Registrasi Hutang, Nama Pemasok, Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan, Nilai Pokok Tagihan Awal, Total Akumulasi Pembayaran yang Telah Disetorkan, Sisa Saldo Hutang yang Belum Dibayar, Tabel Riwayat Cicilan atau Pelunasan, serta Tautan Unduh Bukti Transfer atau Kwitansi.

Tabel 4.26 Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Periodik

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Nama Keluaran	Laporan Rekapitulasi Penjualan Periodik
Media & Format	Tabel Layar Web, Berkas CSV untuk Olah Data, dan Dokumen PDF Siap Cetak
Sumber Data	Data nota penjualan, rincian barang terjual, metode pembayaran, dan data petugas kasir
Tujuan Penerima	Pemilik Toko dan Pemeriksa Internal

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Elemen Informasi Keluaran	Rentang Tanggal Laporan, Jumlah Transaksi Penjualan Selesai, Total Pendapatan Penjualan, serta Tabel Rincian per Nota (Nomor Nota Penjualan, Waktu Transaksi, Nama Kasir, Jumlah Jenis Barang, Metode Pembayaran, Status Nota, dan Total Nilai Belanja).

Tabel 4.27 Rancangan Keluaran Laporan Pembelian dan Kewajiban Pemasok

Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Nama Keluaran	Laporan Pembelian Barang dan Daftar Umur Hutang Pemasok
Media & Format	Tabel Layar Web, Berkas CSV, dan Dokumen PDF Siap Cetak
Sumber Data	Data penerimaan barang, tagihan hutang pemasok, riwayat pembayaran cicilan, dan data pemasok
Tujuan Penerima	Pemilik Toko dan Pemeriksa Internal
Elemen Informasi Keluaran	Daftar Penerimaan Barang dan Tagihan Hutang per Pemasok, Tanggal Terima Barang, Tanggal Jatuh Tempo, Kategori Status Jatuh Tempo (Aman, Mendekati Jatuh Tempo 7 Hari, atau Melewati Jatuh Tempo), Nilai Pokok Tagihan, Total Sudah Dibayar, serta Total Sisa Hutang Aktif.

Tabel 4.28 Rancangan Keluaran Jejak Aktivitas Sistem

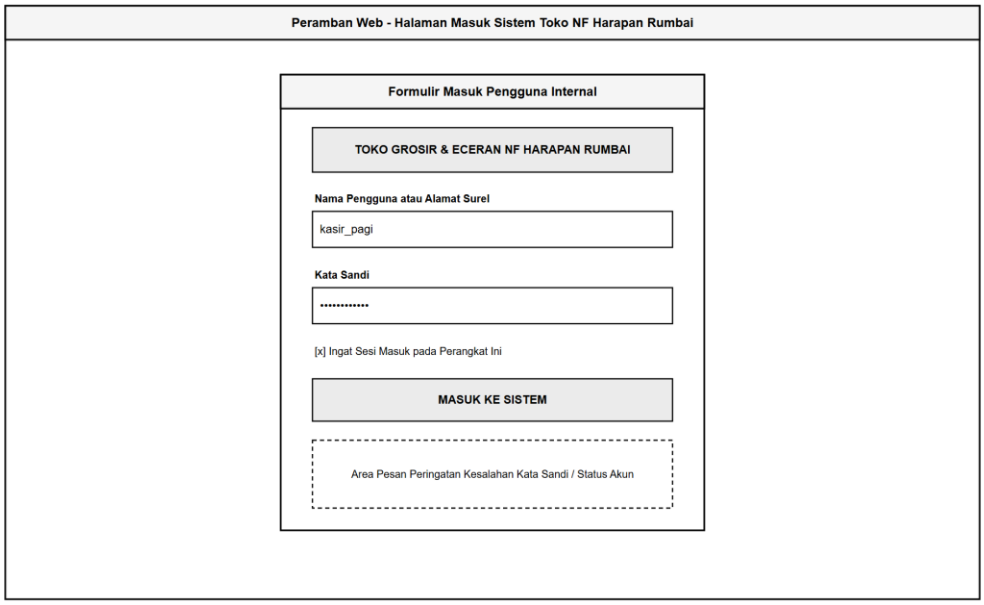
Atribut Rancangan Keluaran	Spesifikasi Keluaran
Nama Keluaran	Daftar Jejak Aktivitas Pengguna (*Audit Trail*)
Media & Format	Tabel Layar Web dengan Penyaring Pencarian Aktivitas dan Rentang Waktu
Sumber Data	Data catatan jejak aktivitas sistem dan data pengguna internal
Tujuan Penerima	Pemilik Toko dan Pemeriksa Internal
Elemen Informasi Keluaran	Tanggal dan Jam Kejadian, Jenis Aktivitas Operasional, Kelompok Data dan Nomor Dokumen yang Mengalami Perubahan, Nama Pengguna Pelaku, Alamat Jaringan Perangkat, serta Ringkasan Perbandingan Nilai Data Sebelum dan Sesudah Perubahan.

4.2.2.4. Perancangan Masukan dan Antarmuka (Wireframe)

Sebelum antarmuka aplikasi dibangun menjadi halaman web yang utuh, terlebih dahulu disusun rancangan tata letak layar (*wireframe*) hitam-putih untuk memastikan setiap kolom isian dan tombol aksi mudah dijangkau oleh petugas toko. Seluruh halaman operasional menggunakan struktur bilah navigasi samping di sisi

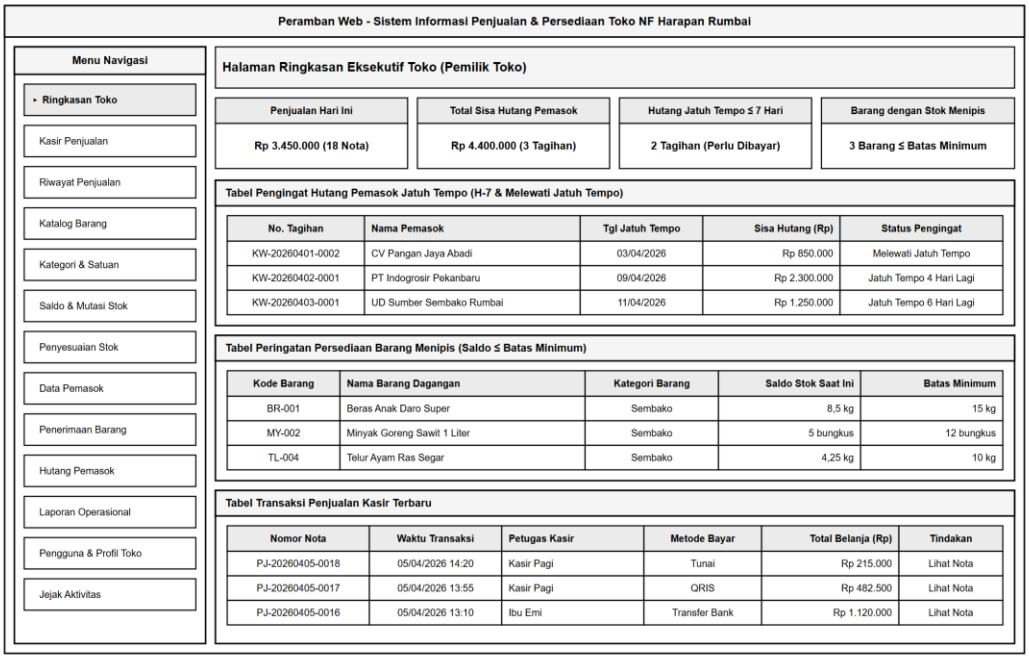
kiri dan ruang kerja utama di sisi kanan, kecuali halaman masuk pengguna yang dirancang terpusat di tengah layar.

Rancangan *wireframe* halaman Masuk Pengguna pada Gambar 4.10 memuat kolom isian nama pengguna atau surat elektronik, kolom kata sandi, pilihan pengingat sesi masuk, tombol masuk ke sistem, serta kotak pesan peringatan apabila kata sandi yang dimasukkan salah atau akun sedang dinonaktifkan.



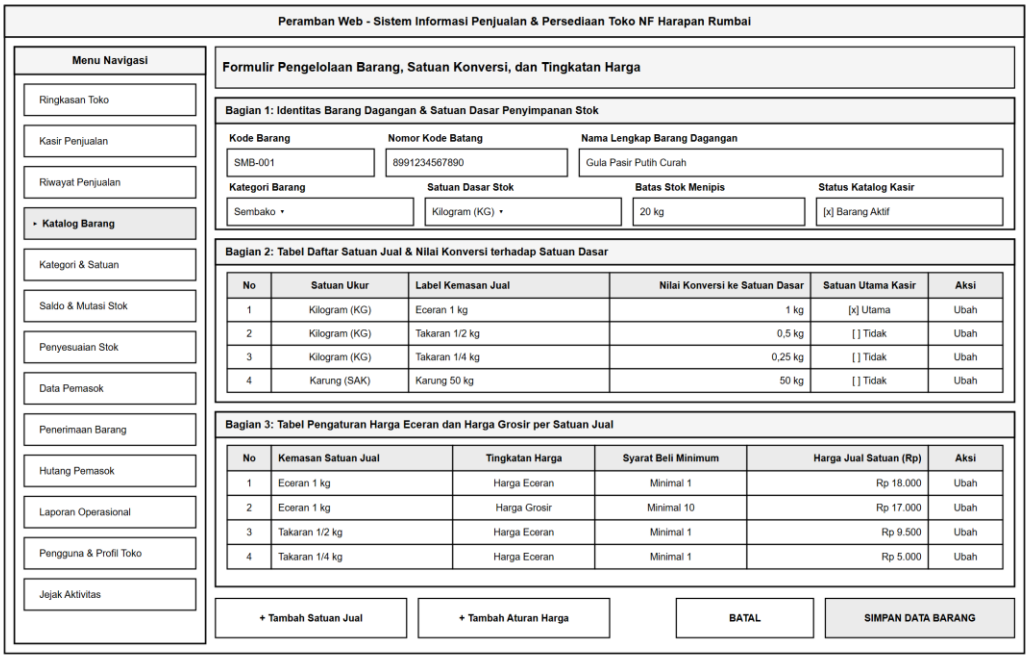
Gambar 4.10 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Masuk (Login)

Setelah pengguna berhasil masuk sebagai Pemilik Toko, sistem menampilkan halaman Ringkasan Operasional (*Dashboard*) sebagaimana dirancang pada Gambar 4.11. Bagian atas halaman menyajikan empat kartu indikator utama (Penjualan Hari Ini, Penerimaan Barang Hari Ini, Hutang Jatuh Tempo 7 Hari ke Depan, dan Barang dengan Stok Menipis), diikuti grafik tren penjualan mingguan, tabel peringatan hutang pemasok yang mendekati jatuh tempo, serta tabel daftar barang yang perlu segera dipesan kembali.



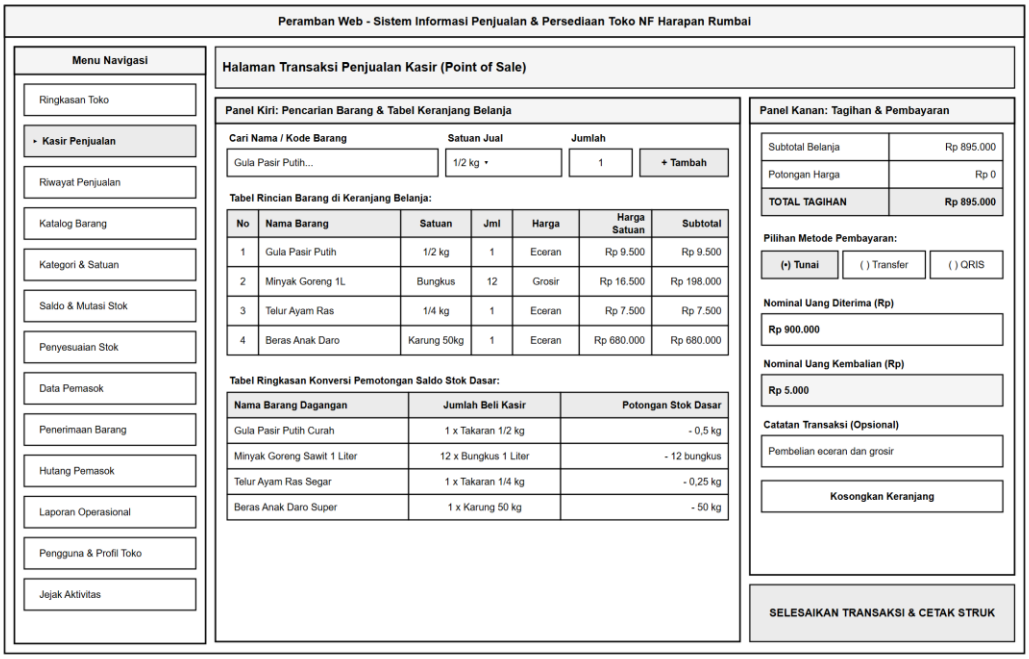
Gambar 4.11 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Dashboard Pemilik

Untuk mengakomodasi aturan penjualan multi-satuan dan harga bertingkat di Toko NF Harapan Rumbai, rancangan formulir pengelolaan barang pada Gambar 4.12 dibagi menjadi tiga bagian berurutan: bagian identitas barang beserta satuan dasar stok dan batas pengingat stok menipis, bagian tabel daftar satuan kemasan jual beserta nilai pengali konversinya terhadap satuan dasar (seperti kemasan karung 50 kilogram, eceran 1 kilogram, setengah kilogram, dan seperempat kilogram), serta bagian tabel aturan harga eceran dan harga grosir lengkap dengan syarat jumlah pembelian minimum.



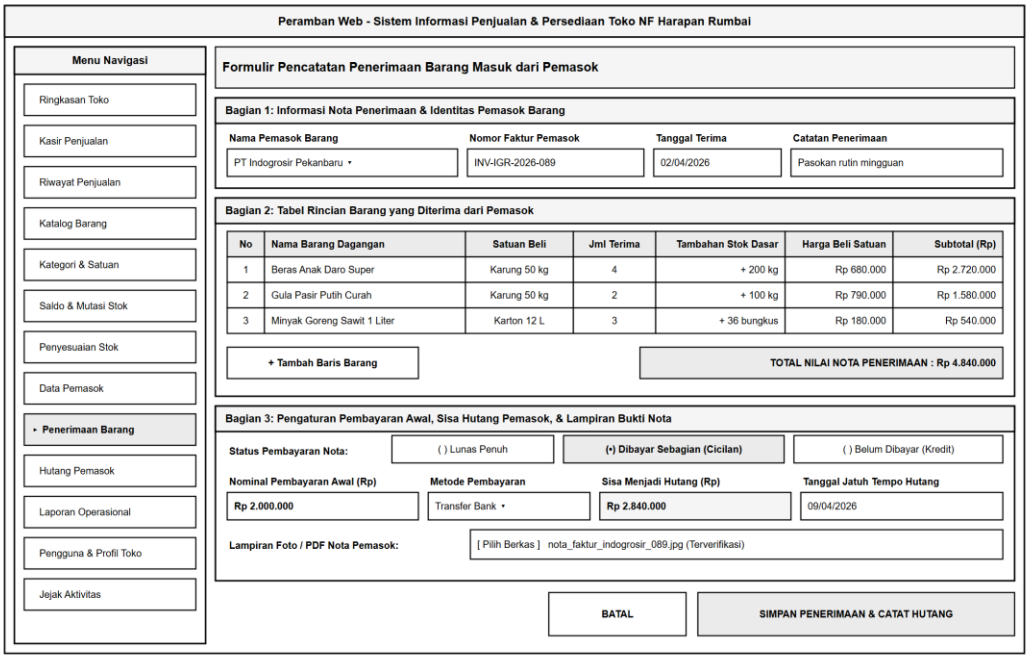
Gambar 4.12 Wireframe Rancangan Antarmuka Form Produk, Multi-Satuan Konversi, dan Harga Bertingkat

Rancangan halaman Kasir Penjualan (*Point of Sale*) pada Gambar 4.13 menempatkan bilah pencarian barang, pilihan satuan jual, dan tabel rincian keranjang belanja di panel kiri, sedangkan ringkasan total tagihan, pilihan metode pembayaran (tunai, transfer bank, atau QRIS), kolom nominal uang diterima, perhitungan uang kembalian otomatis, dan tombol penyelesaian transaksi ditempatkan pada panel kanan agar kasir dapat melayani pembeli secara cepat dalam satu tampilan layar.



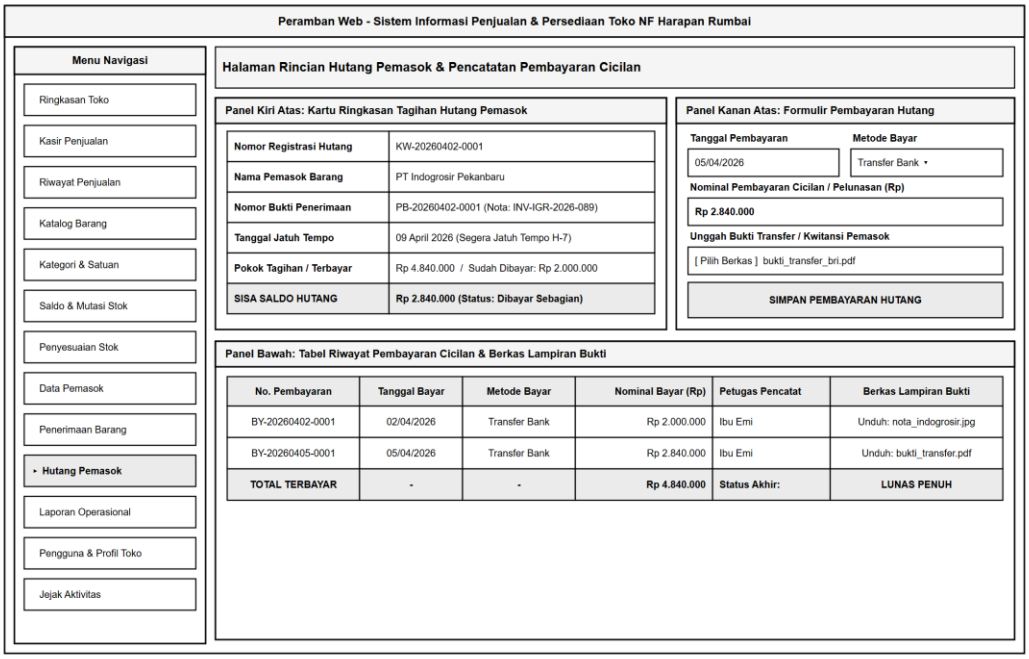
Gambar 4.13 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Kasir Point of Sale (POS)

Selanjutnya, rancangan formulir pencatatan penerimaan barang dari pemasok ditunjukkan pada Gambar 4.14. Formulir ini menggabungkan isian informasi nota pemasok di bagian atas, tabel daftar barang yang diterima beserta kemasan beli dan harga belinya di bagian tengah, serta panel pengaturan pembayaran awal, tanggal jatuh tempo pelunasan apabila terdapat sisa tagihan, dan fitur unggah foto bukti nota pemasok di bagian bawah.



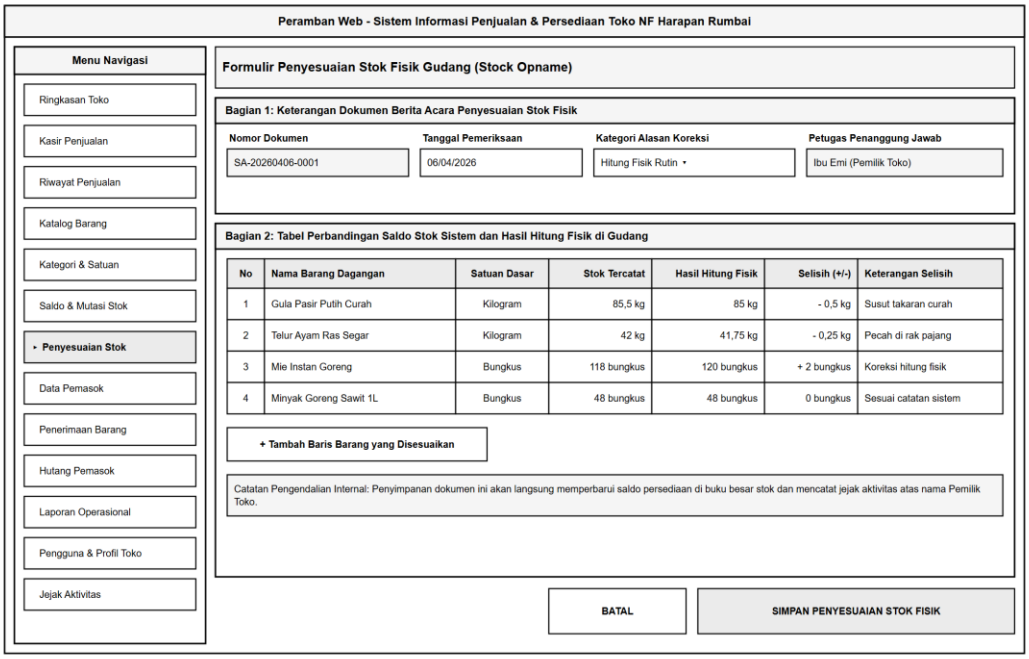
Gambar 4.14 Wireframe Rancangan Antarmuka Form Pencatatan Penerimaan Barang Pemasok

Untuk memantau dan melunasi hutang dagang yang timbul dari penerimaan barang secara kredit atau bayar sebagian, dirancang halaman rincian hutang pemasok dan formulir pencatatan pembayaran sebagaimana tampak pada Gambar 4.15. Halaman ini menampilkan ringkasan nilai pokok tagihan, akumulasi pembayaran yang telah disetor, sisa saldo hutang, tabel riwayat cicilan, serta formulir pengisian pembayaran baru yang dilengkapi fitur unggah bukti transfer atau kwitansi.



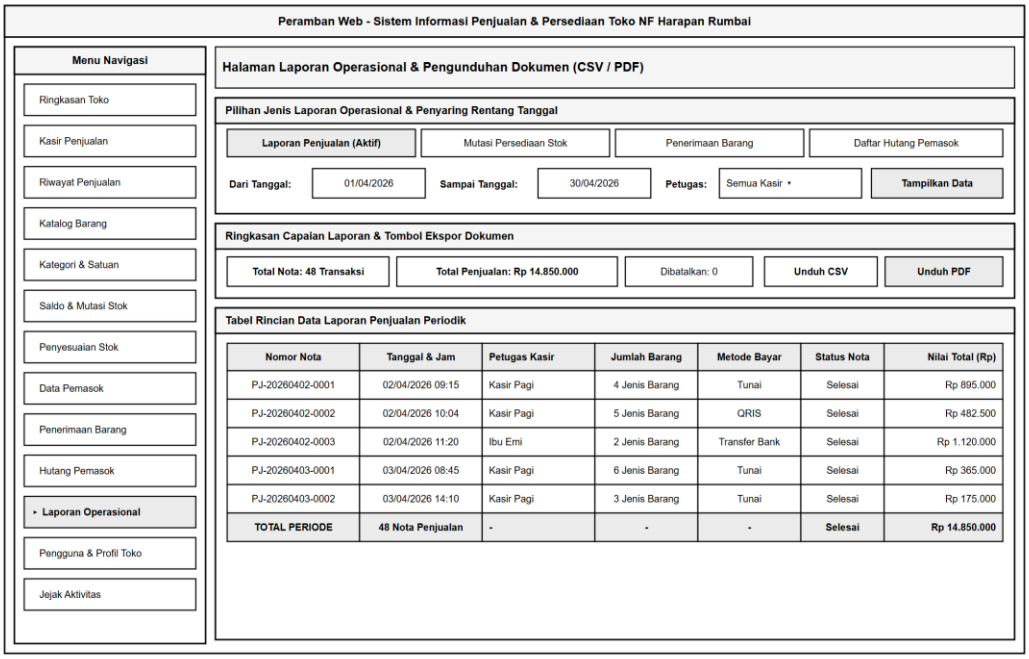
Gambar 4.15 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Detail Kewajiban dan Pencatatan Pembayaran

Rancangan formulir penyesuaian stok fisik (*stock opname*) pada Gambar 4.16 disediakan khusus bagi Pemilik Toko untuk mencatat hasil perhitungan fisik barang di gudang atau rak toko, memilih kategori alasan koreksi, melihat selisih otomatis terhadap stok sistem, serta mencantumkan keterangan penyebab selisih sebelum disimpan ke buku besar persediaan.



Gambar 4.16 Wireframe Rancangan Antarmuka Form Penyesuaian Stok Fisik (Stock Opname)

Adapun rancangan halaman laporan operasional dan ekspor dokumen pada Gambar 4.17 menyediakan pilihan jenis laporan (Laporan Penjualan, Pergerakan Stok, Penerimaan Barang, dan Hutang Pemasok), penyaring rentang tanggal, kartu ringkasan capaian, tombol unduh berkas CSV dan cetak PDF, serta tabel rincian transaksi.



Gambar 4.17 Wireframe Rancangan Antarmuka Halaman Laporan Operasional dan Ekspor Dokumen

4.2.3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan proses perwujudan rancangan proses bisnis, struktur basis data, serta tata letak antarmuka (*wireframe*) menjadi aplikasi web yang siap digunakan dalam kegiatan operasional Toko NF Harapan Rumbai. Aplikasi dibangun menggunakan kerangka kerja aplikasi web berbasis PHP dengan tampilan antarmuka yang responsif serta manajemen basis data relasional MySQL.

4.2.3.1. Lingkungan Implementasi Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

Pembangunan dan pengujian sistem dilakukan pada perangkat komputer yang merepresentasikan sarana kerja kasir dan pemilik di Toko NF Harapan Rumbai. Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada tahap implementasi dirinci pada Tabel 4.29.

Tabel 4.29 Spesifikasi Lingkungan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Implementasi

No.	Kategori	Komponen / Perangkat	Spesifikasi yang Digunakan
1	Perangkat Keras	Prosesor (*CPU*)	Prosesor Multi-Inti 64-bit
2	Perangkat Keras	Memori Utama (*RAM*)	16 GB DDR4 / DDR5

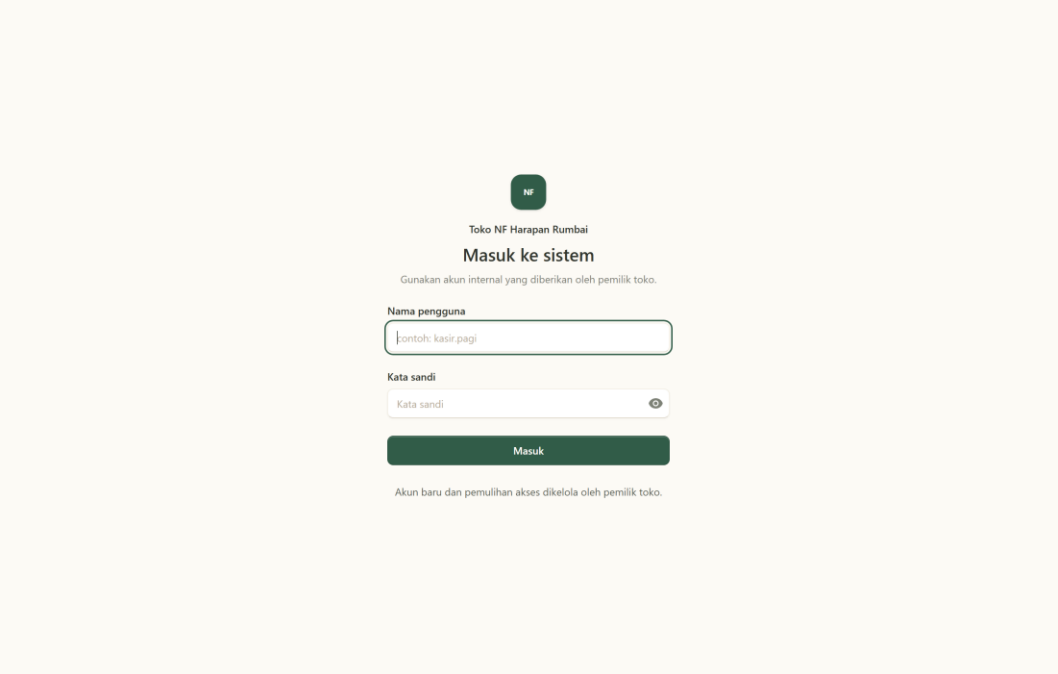
No.	Kategori	Komponen / Perangkat	Spesifikasi yang Digunakan
3	Perangkat Keras	Media Penyimpanan	Solid State Drive (SSD) NVMe
4	Perangkat Keras	Perangkat Tampilan	Monitor Resolusi Full HD (1920 x 1080 piksel)
5	Perangkat Lunak	Sistem Operasi	Microsoft Windows 11 64-bit
6	Perangkat Lunak	Lingkungan Server Lokal	Laravel Herd (Web Server Nginx & PHP 8.4)
7	Perangkat Lunak	Kerangka Kerja Aplikasi	Laravel Framework 12, Livewire 4, dan Flux UI 2
8	Perangkat Lunak	Penataan Antarmuka Web	Tailwind CSS 4, Alpine.js, dan Vite
9	Perangkat Lunak	Manajemen Basis Data	MySQL 8 (Basis Data Operasional Toko)
10	Perangkat Lunak	Perangkat Pengujian	Pengujian Fungsional Black Box & Pest PHP
11	Perangkat Lunak	Peramban Web (*Browser*)	Google Chrome Desktop

Lingkungan perangkat lunak pada Tabel 4.29 dipilih karena kemampuannya memproses perhitungan harga dan konversi stok secara terpusat di sisi server sekaligus menyajikan perpindahan halaman yang ringan pada komputer kasir.

4.2.3.2. Implementasi Antarmuka Sistem

Hasil implementasi antarmuka aplikasi disajikan secara berurutan mulai dari halaman masuk pengguna, ringkasan operasional (*dashboard*) berdasarkan peran, pengelolaan katalog barang dan satuan konversi, transaksi kasir *Point of Sale* (POS), buku besar persediaan, penerimaan barang dan hutang pemasok, hingga laporan operasional dan jejak aktivitas pengguna.

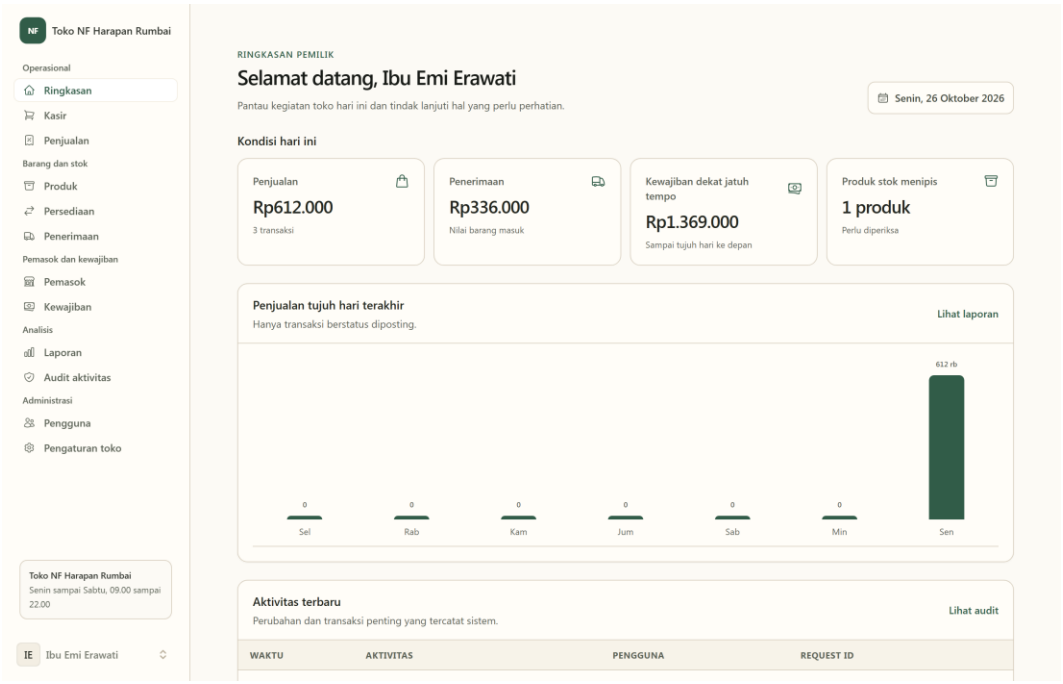
1. **Halaman Masuk Pengguna (*Login*)**: Halaman pertama yang ditampilkan saat pengguna membuka sistem adalah halaman masuk pengguna. Pengguna cukup mengisi nama pengguna atau alamat surel beserta kata sandi internal yang telah didaftarkan oleh pemilik toko. Tampilan hasil implementasi halaman masuk pengguna ditunjukkan pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18 Implementasi Antarmuka Halaman Masuk (Login)

Sebagaimana terlihat pada Gambar 4.18, halaman masuk dirancang sederhana dan tertutup tanpa formulir pendaftaran mandiri karena sistem ini khusus digunakan oleh personel internal Toko NF Harapan Rumbai.

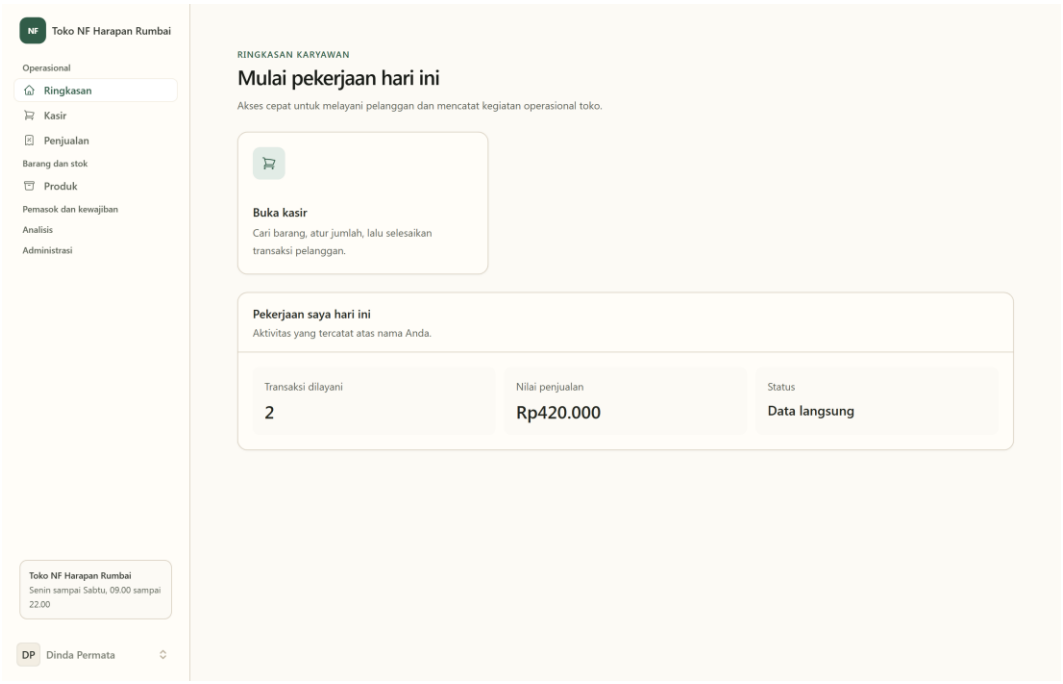
2. **Halaman Ringkasan Operasional Pemilik Toko (*Dashboard Owner*)**: Ketika pengguna masuk menggunakan akun Pemilik Toko (Ibu Emi Erawati), sistem menampilkan halaman ringkasan eksekutif toko sebagaimana disajikan pada Gambar 4.19.



Gambar 4.19 Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard Pemilik (Owner)

Pada Gambar 4.19 terlihat empat kartu indikator kondisi toko hari ini, yaitu nilai penjualan hari ini sebesar Rp612.000 dari 3 transaksi, nilai penerimaan barang masuk sebesar Rp336.000, total hutang pemasok yang mendekati jatuh tempo hingga tujuh hari ke depan sebesar Rp1.369.000, serta peringatan barang dengan stok menipis sebanyak 1 barang. Di bagian bawahnya disajikan grafik penjualan tujuh hari terakhir serta daftar aktivitas terbaru.

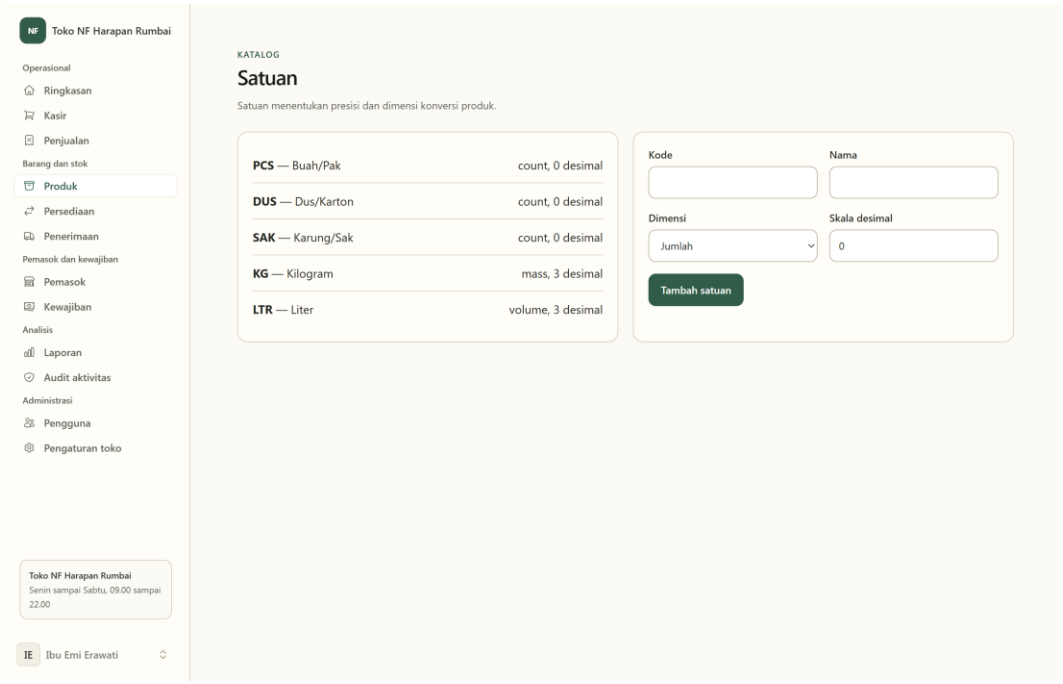
3. **Halaman Ringkasan Operasional Kasir**: Berbeda dengan tampilan pemilik toko, pengguna yang masuk dengan peran Kasir (Dinda Permata) hanya melihat ringkasan kerja yang berkaitan dengan pelayanan penjualan harian sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.20.



Gambar 4.20 Implementasi Antarmuka Halaman Dashboard Staf Kasir

Pada Gambar 4.20 tampak bahwa bilah navigasi samping untuk peran Kasir secara otomatis menyembunyikan menu pengelolaan gudang, pemasok, hutang dagang, laporan keuangan, dan pengaturan pengguna, sehingga kasir dapat langsung berfokus pada pelayanan transaksi penjualan.

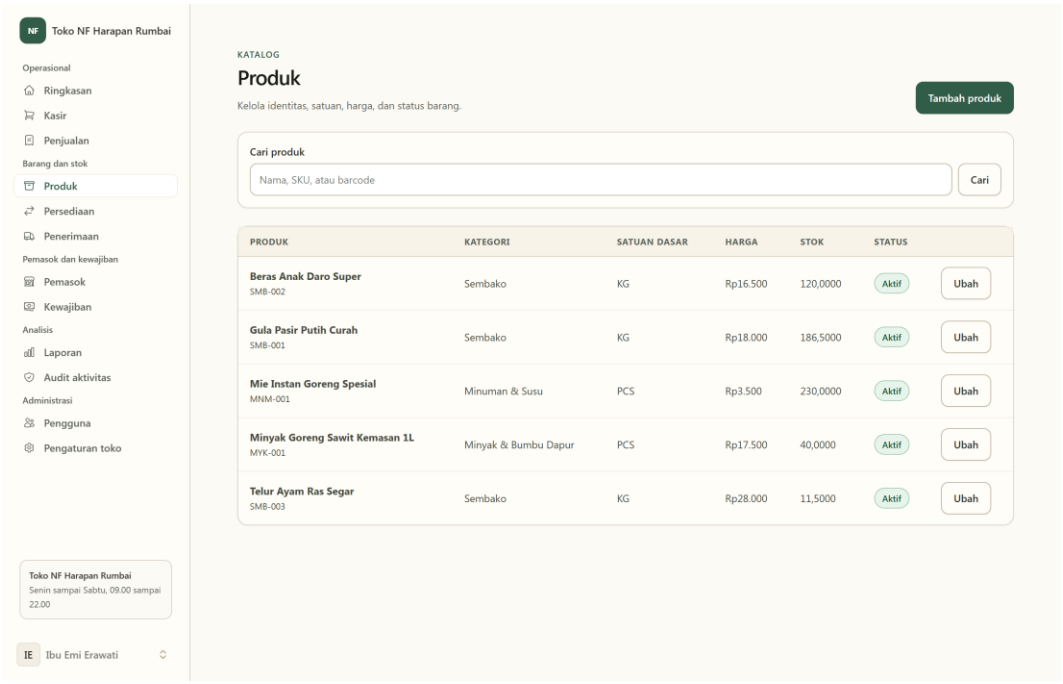
4. **Halaman Pengelolaan Kategori dan Satuan Ukur Barang**: Sebelum mendaftarkan barang dagangan, pemilik toko atau admin gudang terlebih dahulu mengatur daftar kategori dan satuan ukur pada menu referensi katalog. Tampilan halaman pengelolaan satuan ukur barang ditunjukkan pada Gambar 4.21.



Gambar 4.21 Implementasi Antarmuka Halaman Pengelolaan Satuan Barang

Gambar 4.21 memperlihatkan daftar satuan ukur yang digunakan di Toko NF Harapan Rumbai, mulai dari satuan buah/bungkus, kilogram, liter, dus/karton, hingga karung/sak lengkap dengan pengaturan ketelitian angka desimalnya.

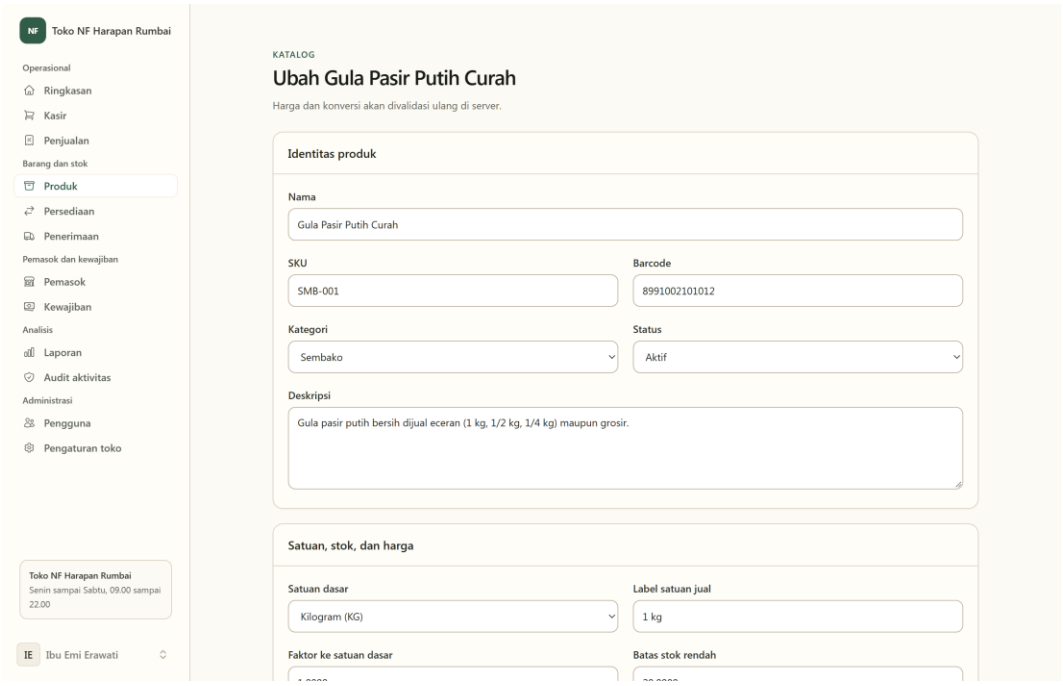
5. **Halaman Daftar Katalog Barang Dagangan**: Seluruh barang dagangan yang telah terdaftar di dalam sistem ditampilkan pada halaman daftar katalog produk sebagaimana disajikan pada Gambar 4.22.



Gambar 4.22 Implementasi Antarmuka Halaman Daftar Katalog Produk

Pada Gambar 4.22, setiap baris barang menampilkan kode barang, nama lengkap produk, kategori, satuan dasar penyimpanan stok, jumlah saldo stok terkini, harga jual utama, serta tombol untuk memperbarui pengaturan satuan dan harga.

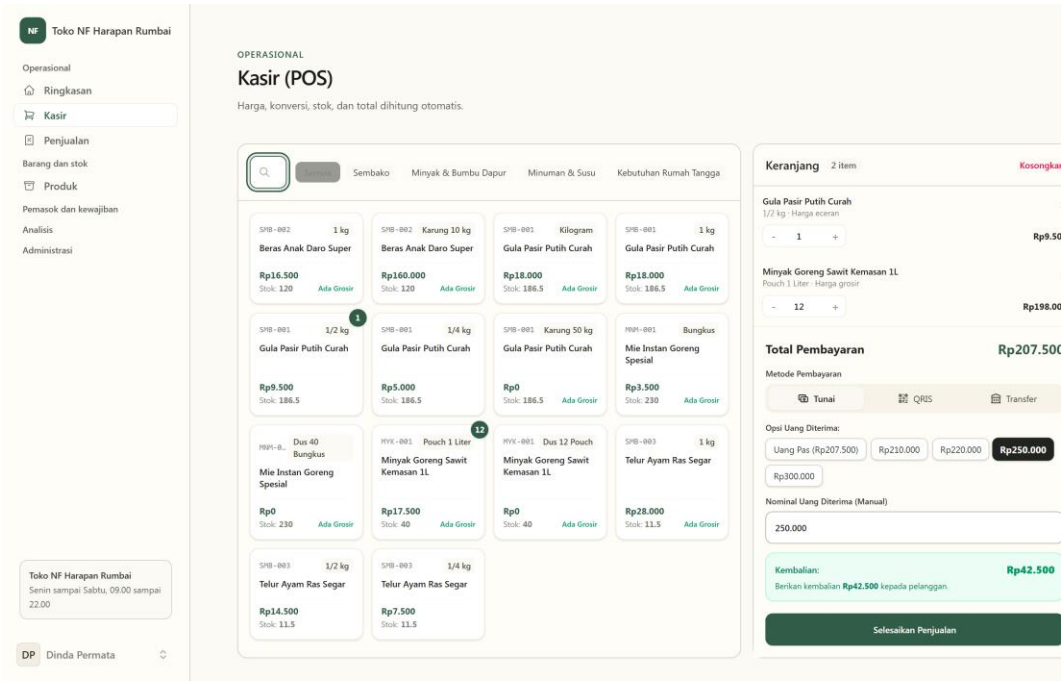
6. **Halaman Formulir Barang, Multi-Satuan Konversi, dan Harga Bertingkat**: Pengaturan rinci suatu barang beserta pilihan kemasan jual (seperti eceran 1 kg, takaran 1/2 kg, takaran 1/4 kg, maupun kemasan karung 50 kg) dan aturan harga eceran maupun grosir dilakukan pada halaman ubah barang sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.23.



Gambar 4.23 Implementasi Antarmuka Form Produk, Multi-Satuan Konversi, dan Harga Bertingkat

Gambar 4.23 menunjukkan bagaimana produk Gula Pasir Putih Curah yang memiliki satuan dasar kilogram dapat dilengkapi dengan berbagai satuan jual turunan beserta rasio pengalinya terhadap satuan dasar, sekaligus menetapkan harga jual eceran dan harga jual grosir berdasarkan jumlah pembelian minimum.

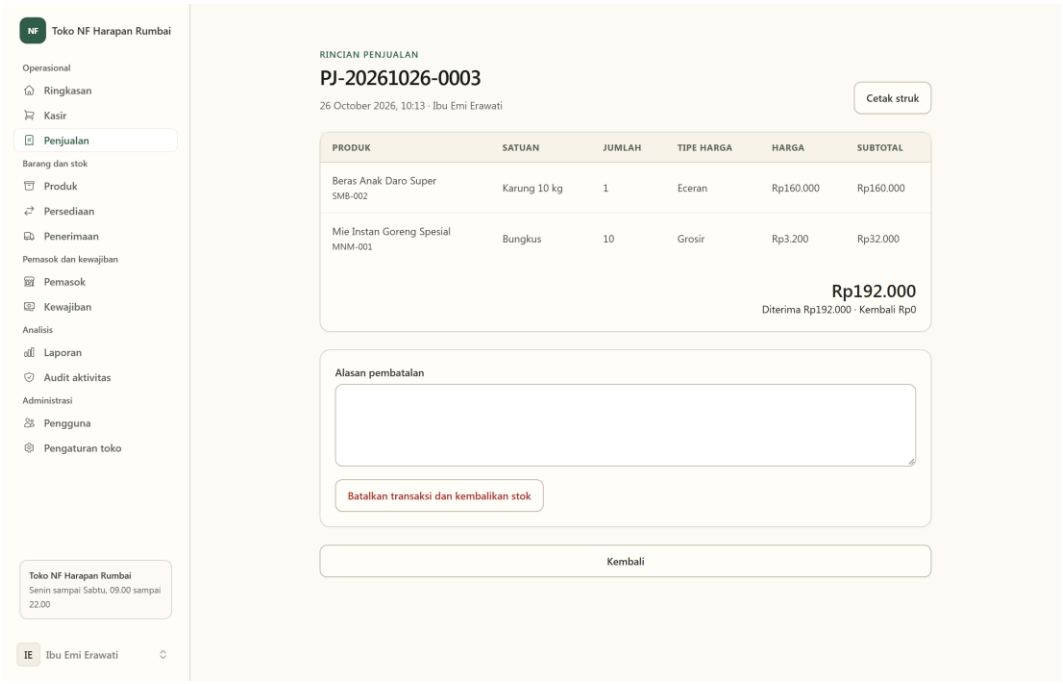
7. **Halaman Kasir Penjualan (*Point of Sale*)**: Pelayanan transaksi belanja pelanggan sehari-hari dilakukan melalui halaman Kasir POS yang ditampilkan pada Gambar 4.24.



Gambar 4.24 Implementasi Antarmuka Halaman Kasir Point of Sale (POS)

Pada Gambar 4.24 terlihat simulasi transaksi penjualan ketika kasir melayani pembelian dua barang sekaligus, yakni Gula Pasir Putih Curah kemasan 1/2 kg sebanyak 1 bungkus yang dikenai harga eceran sebesar Rp9.500, serta Minyak Goreng Sawit Kemasan 1 Liter sebanyak 12 bungkus yang secara otomatis beralih menggunakan harga grosir sebesar Rp198.000. Panel sebelah kanan menampilkan total tagihan belanja sebesar Rp207.500, pilihan nominal uang diterima Rp250.000, serta perhitungan uang kembalian otomatis sebesar Rp42.500.

8. **Halaman Rincian Penjualan dan Cetak Struk**: Sesaat setelah kasir menekan tombol penyelesaian penjualan, sistem menyimpan transaksi dan menampilkan halaman rincian nota beserta tampilan struk sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.25.



Gambar 4.25 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Transaksi Penjualan dan Struk

Halaman pada Gambar 4.25 menyajikan nomor nota penjualan unik, tanggal dan jam transaksi, nama petugas kasir, rincian barang yang dibeli beserta harga dan subtotalnya, metode pembayaran, tombol cetak struk belanja, serta fitur pembatalan nota resmi khusus bagi Pemilik Toko.

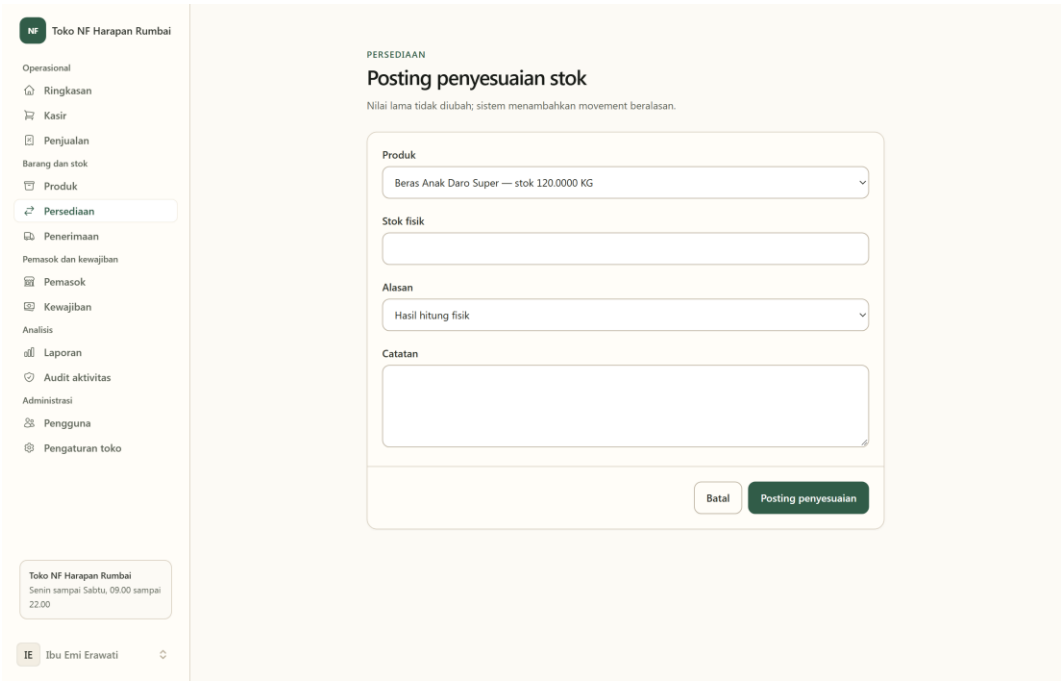
9. **Halaman Saldo dan Riwayat Pergerakan Stok**: Setiap penambahan maupun pengurangan stok akibat penjualan kasir, penerimaan barang dari pemasok, maupun koreksi stok fisik tercatat secara berurutan pada halaman riwayat pergerakan stok yang ditampilkan pada Gambar 4.26.



Gambar 4.26 Implementasi Antarmuka Halaman Riwayat Pergerakan Stok (Inventory Ledger)

Gambar 4.26 memperlihatkan bahwa penjualan gula pasir takaran 1/2 kg tercatat sebagai pengurangan stok dasar sebesar 0,5 kg dan penjualan telur ayam takaran 1/4 kg tercatat sebagai pengurangan sebesar 0,25 kg, disertai informasi saldo persediaan akhir yang terhitung secara akurat.

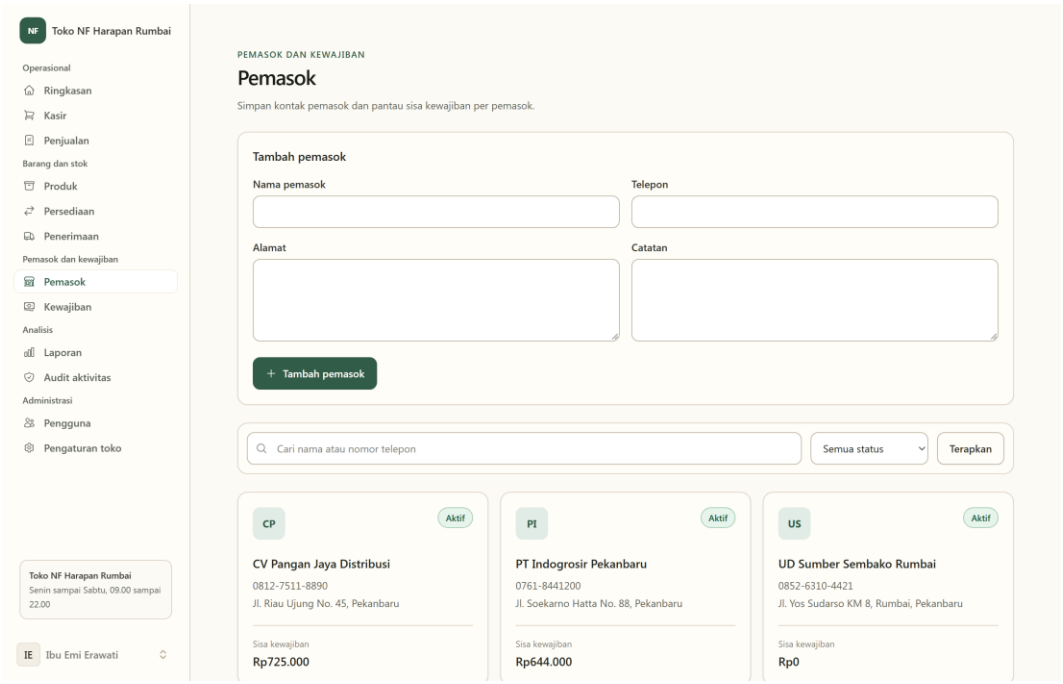
10. **Halaman Formulir Penyesuaian Stok Fisik (*Stock Opname*)**: Apabila ditemukan perbedaan antara jumlah stok fisik di rak toko dan jumlah stok yang tertera di sistem, Pemilik Toko dapat melakukan koreksi saldo melalui halaman penyesuaian stok fisik pada Gambar 4.27.



Gambar 4.27 Implementasi Antarmuka Halaman Form Penyesuaian Stok Fisik

Formulir pada Gambar 4.27 memfasilitasi pemilik toko untuk memilih barang yang diperiksa, mengisi jumlah fisik hasil perhitungan nyata di gudang, memilih kategori alasan koreksi (seperti hitung fisik rutin, barang rusak, susut timbangan, atau kedaluwarsa), dan menambahkan catatan keterangan.

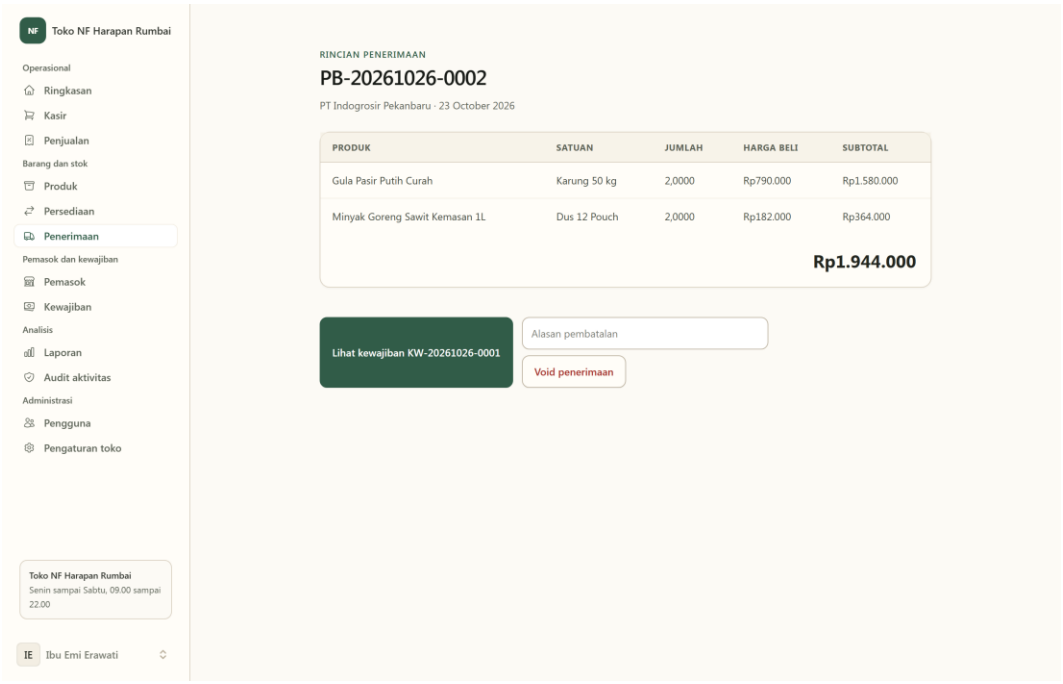
11. **Halaman Pengelolaan Data Pemasok**: Daftar distributor dan agen pemasok barang dagangan Toko NF Harapan Rumbai dikelola melalui halaman data pemasok sebagaimana terlihat pada Gambar 4.28.



Gambar 4.28 Implementasi Antarmuka Halaman Pengelolaan Data Pemasok

Pada Gambar 4.28 tampak daftar mitra pemasok aktif seperti PT Indogrosir Pekanbaru, CV Pangan Jaya Distribusi, dan UD Sumber Sembako Rumbai lengkap dengan nama narahubung, nomor telepon, alamat, serta tautan menuju riwayat pasokan barangnya.

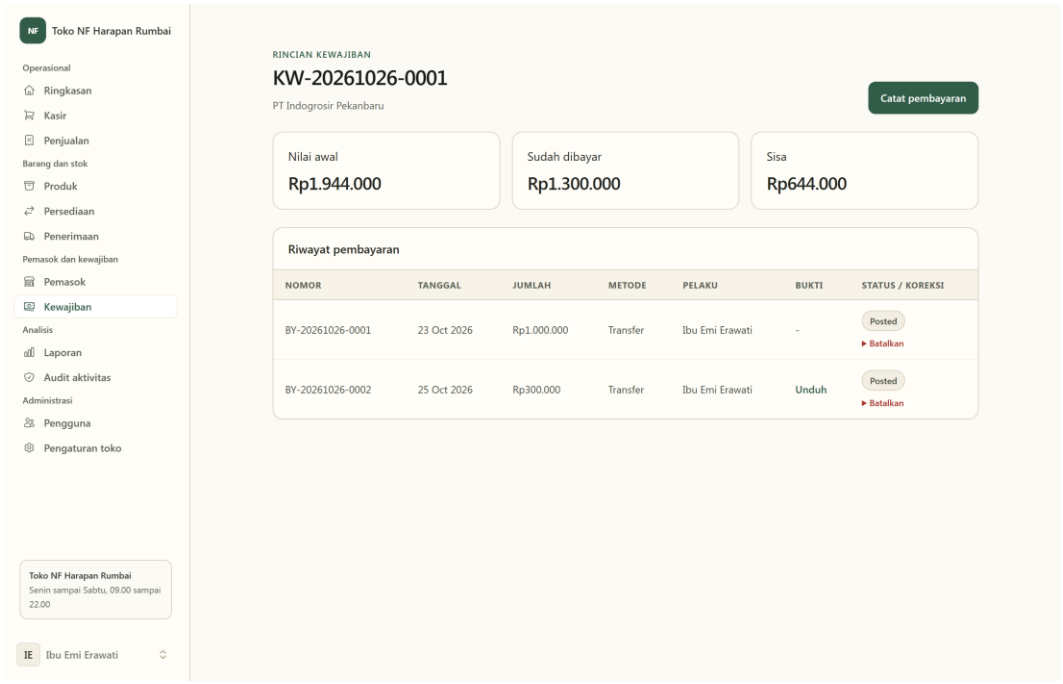
12. **Halaman Rincian Penerimaan Barang Pemasok**: Setelah barang masuk dari pemasok selesai dicatat, rincian bukti penerimaan barang ditampilkan seperti terlihat pada Gambar 4.29.



Gambar 4.29 Implementasi Antarmuka Halaman Detail Penerimaan Barang Pemasok

Gambar 4.29 memperlihatkan bukti penerimaan barang dari PT Indogrosir Pekanbaru senilai Rp1.944.000 yang langsung terhubung dengan kartu tagihan hutang pemasok karena penerimaan barang tersebut dibayar secara bertahap.

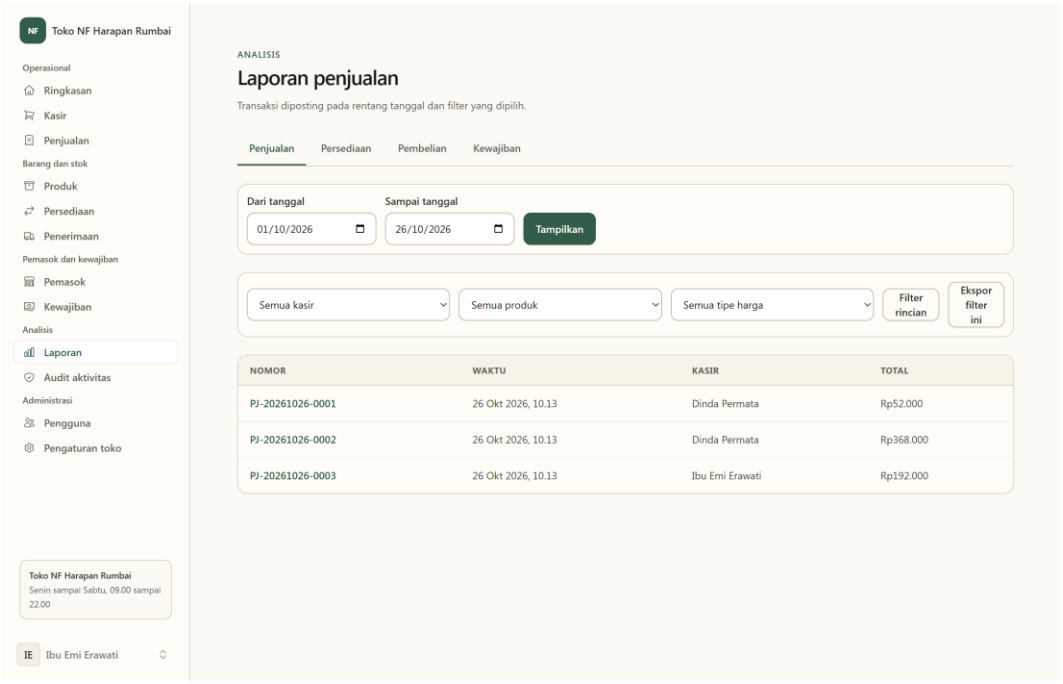
13. **Halaman Rincian Hutang Pemasok dan Riwayat Pembayaran**: Pemantauan sisa hutang dagang kepada pemasok, pencatatan pembayaran cicilan atau pelunasan, serta pengunduhan bukti transfer dilakukan pada halaman rincian kewajiban pemasok yang ditunjukkan pada Gambar 4.30.



Gambar 4.30 Implementasi Antarmuka Halaman Rincian Kewajiban Pemasok dan Riwayat Pembayaran

Pada Gambar 4.30 terlihat bahwa tagihan hutang kepada pemasok tersebut memiliki nilai pokok awal sebesar Rp1.944.000, telah dicicil sebanyak dua kali dengan total Rp1.300.000, sehingga menyisakan saldo hutang sebesar Rp644.000. Pada tabel riwayat pembayaran juga tersedia tombol unduh untuk memeriksa berkas bukti transfer yang tersimpan.

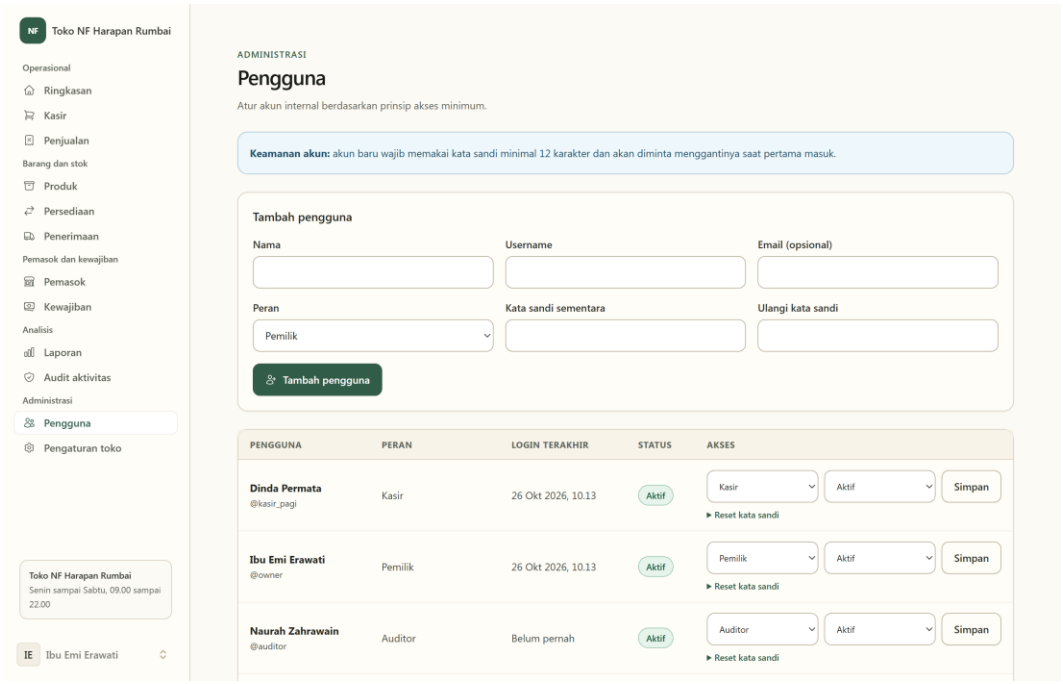
14. **Halaman Laporan Operasional dan Ekspor Dokumen**: Rekapitulasi transaksi penjualan, mutasi stok, penerimaan barang, dan hutang pemasok dapat diperiksa serta diunduh melalui halaman laporan operasional sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.31.



Gambar 4.31 Implementasi Antarmuka Halaman Laporan Operasional dan Ekspor CSV/PDF

Halaman laporan pada Gambar 4.31 menyediakan penyaring rentang tanggal serta tombol pengunduhan langsung ke dalam format tabel CSV maupun dokumen PDF siap cetak untuk memudahkan pengarsipan bulanan pemilik toko.

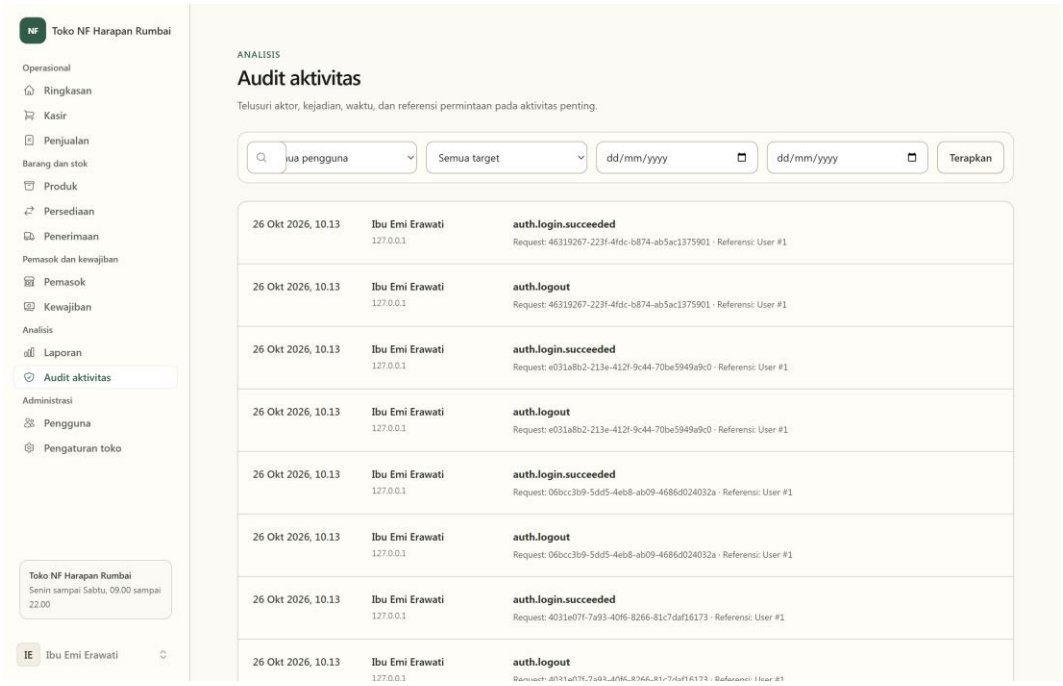
15. **Halaman Pengelolaan Pengguna Internal**: Pengaturan akun staf dan pembagian hak akses dilakukan oleh Pemilik Toko melalui halaman manajemen pengguna yang ditunjukkan pada Gambar 4.32.



Gambar 4.32 Implementasi Antarmuka Halaman Manajemen Pengguna Internal

Gambar 4.32 menampilkan formulir penambahan akun staf di bagian atas serta tabel daftar pengguna internal toko (Ibu Emi Erawati sebagai Pemilik Toko, Rina Wulandari sebagai Admin Gudang, Dinda Permata sebagai Kasir, dan Naurah Zahrawain sebagai Pemeriksa Internal) di bagian bawah.

16. **Halaman Jejak Aktivitas Pengguna (*Audit Log*)**: Seluruh catatan aktivitas penting yang terjadi di dalam sistem dapat ditelusuri oleh Pemilik Toko dan Pemeriksa Internal melalui halaman jejak aktivitas sebagaimana disajikan pada Gambar 4.33.



Gambar 4.33 Implementasi Antarmuka Halaman Audit Log Aktivitas Sistem

Pada Gambar 4.33 terlihat setiap aktivitas operasional seperti penyesuaian stok fisik, penyelesaian transaksi penjualan, pencatatan pembayaran hutang, dan penerimaan barang masuk terekam lengkap beserta waktu kejadian, nama petugas pelaku, serta rincian perubahan datanya.

4.2.4. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan melalui dua tahapan yang saling melengkapi, yaitu pengujian fungsional metode *Black Box Testing* untuk memastikan kesesuaian logika masukan dan keluaran pada setiap modul aplikasi, serta pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing* / UAT) untuk menilai kemudahan dan kelayakan penerapan sistem bagi pihak Toko NF Harapan Rumbai.

4.2.4.1. Pengujian Fungsional per Modul (Black Box Testing)

Pengujian *Black Box* dilaksanakan dengan menguji 37 skenario fungsional yang mencakup sembilan modul utama aplikasi, baik menggunakan skenario pengisian data yang benar (alur normal) maupun pengisian data yang tidak sah (alur batas dan penolakan wewenang). Rincian skenario dan hasil pengujian untuk kesembilan modul diuraikan pada Tabel 4.30 hingga Tabel 4.38.

Tabel 4.30 Hasil Pengujian Black Box Modul Autentikasi dan Keamanan Sesi

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-01	Masuk menggunakan akun pengguna aktif yang terdaftar	Nama pengguna dan kata sandi pemilik toko yang benar	Sistem membuka sesi pengguna dan menampilkan halaman ringkasan utama.	Pengguna berhasil masuk ke halaman Ringkasan Pemilik Toko.	Valid
BB-02	Masuk menggunakan kata sandi yang salah	Nama pengguna benar, tetapi kata sandi diisi keliru	Sistem menolak akses masuk dan menampilkan pesan peringatan kesalahan kata sandi.	Pesan kesalahan tampil di layar dan pengguna tidak dapat masuk.	Valid
BB-03	Masuk menggunakan akun staf yang sedang dinonaktifkan	Akun kasir yang status keaktifannya telah dinonaktifkan oleh pemilik	Sistem menolak akses masuk dan mengembalikan pengguna ke halaman masuk.	Akses akun nonaktif ditolak sepenuhnya sesuai aturan keamanan.	Valid
BB-04	Percobaan masuk gagal berulang kali melebihi batas maksimum	Enam kali percobaan masuk gagal secara berturut-turut dalam satu menit	Sistem menahan sementara percobaan masuk berikutnya untuk mencegah tebakan kata sandi.	Percobaan keenam ditahan sementara disertai pesan batas percobaan.	Valid
BB-05	Kewajiban mengganti kata sandi awal bagi akun staf baru	Akun staf baru yang ditandai wajib mengganti kata sandi saat masuk pertama kali	Sistem mengarahkan pengguna ke formulir pembaruan kata sandi sebelum membuka menu lain.	Pengguna langsung diarahkan ke halaman ganti kata sandi baru.	Valid

Tabel 4.31 Hasil Pengujian Black Box Modul Otorisasi dan Administrasi Pengguna

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-06	Pemilik toko menambahkan akun staf baru dengan peran Kasir	Nama lengkap, nama pengguna, kata sandi awal, dan pilihan peran Kasir	Akun staf baru tersimpan di basis data dan aktivitas pembuatan akun tercatat.	Akun kasir baru berhasil dibuat dan muncul pada tabel daftar pengguna.	Valid

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-07	Petugas Kasir mencoba membuka halaman pengelolaan pengguna internal	Akses langsung ke menu pengaturan pengguna menggunakan akun Kasir	Sistem menolak permintaan akses dan menampilkan halaman penolakan izin.	Akses ditolak karena fitur tersebut khusus untuk Pemilik Toko.	Valid
BB-08	Pemeriksa Internal membuka halaman jejak aktivitas tetapi mencoba mengubah data pengguna	Membuka daftar jejak aktivitas lalu mengirim permintaan tambah pengguna	Halaman jejak aktivitas dapat dibaca, tetapi perubahan data pengguna ditolak.	Pemeriksa hanya dapat melihat data tanpa bisa mengubah catatan.	Valid
BB-09	Pembaruan informasi profil dan catatan kaki struk Toko NF Harapan Rumbai	Nama toko, alamat lengkap, nomor telepon, dan pesan penutup struk belanja	Perubahan profil toko tersimpan dan langsung tampil pada cetakan struk kasir.	Identitas toko pada struk berhasil diperbarui sesuai isian.	Valid

Tabel 4.32 Hasil Pengujian Black Box Modul Katalog Produk, Multi-Satuan, dan Harga

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-10	Menambahkan kategori barang dan satuan ukur baru	Kategori Sembako dan satuan ukur Kilogram dengan ketelitian desimal	Data kategori dan satuan ukur tersimpan tanpa ada duplikasi kode satuan.	Kategori dan satuan ukur baru berhasil tersimpan di katalog.	Valid
BB-11	Menambahkan barang dagangan baru dengan satuan dasar Kilogram	Kode barang SMB-001, nama Gula Pasir Putih Curah, batas stok menipis 20 kg	Data induk barang tersimpan beserta satuan jual dasar 1 kilogram.	Barang baru berhasil terdaftar dan tampil pada katalog toko.	Valid
BB-12	Menambahkan satuan jual takaran pecahan (1/2 kg dan 1/4 kg)	Kemasan jual 1/2 kg (setara 0,5 kg) dan 1/4 kg (setara 0,25 kg)	Kedua satuan jual pecahan tersimpan akurat dengan rasio konversi masing-masing.	Pilihan takaran 1/2 kg dan 1/4 kg berhasil tersimpan dan muncul di kasir.	Valid

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-13	Menetapkan aturan harga eceran dan harga grosir pada satu satuan jual	Harga eceran Rp18.000 (minimal beli 1) dan harga grosir Rp17.000 (minimal beli 10)	Kedua tingkatan harga tersimpan aktif sesuai syarat jumlah pembelian minimum.	Harga eceran dan harga grosir berhasil tersimpan pada barang terkait.	Valid
BB-14	Mencoba mendaftarkan barang baru menggunakan kode barang yang sudah terpakai	Pengisian formulir barang baru dengan kode SMB-001 yang sudah terdaftar	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan bahwa kode barang sudah ada.	Penyimpanan ditolak disertai pesan peringatan duplikasi kode barang.	Valid

Tabel 4.33 Hasil Pengujian Black Box Modul Transaksi Kasir Point of Sale (POS)

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-15	Transaksi penjualan eceran biasa dengan pembayaran uang tunai	Pembelian 2 bungkus Gula Pasir 1 kg dengan uang tunai diterima Rp50.000	Sistem menggunakan harga eceran Rp18.000, total Rp36.000, kembalian Rp14.000, dan mengurangi stok 2 kg.	Nota penjualan terbentuk, kembalian tepat Rp14.000, dan stok berkurang 2 kg.	Valid
BB-16	Penerapan harga grosir otomatis ketika jumlah beli memenuhi batas minimum	Pembelian 12 bungkus Minyak Goreng 1 Liter (syarat grosir minimal 12 bungkus)	Sistem otomatis beralih menerapkan harga grosir Rp16.500 per bungkus dengan subtotal Rp198.000.	Label harga otomatis berubah menjadi Grosir dengan subtotal Rp198.000.	Valid
BB-17	Transaksi penjualan barang curah menggunakan satuan takaran pecahan	Pembelian 1 bungkus Gula Pasir 1/2 kg dan 1 bungkus Telur Ayam 1/4 kg	Saldo stok dasar Gula Pasir berkurang 0,5 kg dan saldo stok dasar Telur Ayam berkurang 0,25 kg.	Catatan mutasi stok memotong 0,5 kg dan 0,25 kg secara tepat tanpa selisih.	Valid
BB-18	Penolakan transaksi apabila jumlah barang yang dibeli melebihi stok tersedia	Pengisian jumlah beli 500 kg Gula Pasir saat saldo stok di gudang hanya 186,5 kg	Sistem membatalkan transaksi dan menampilkan pesan peringatan bahwa stok tidak mencukupi.	Transaksi ditolak sepenuhnya dan saldo persediaan tidak berkurang.	Valid

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-19	Penolakan transaksi tunai ketika nominal uang diterima kurang dari total tagihan	Total tagihan belanja Rp36.000, tetapi nominal uang diterima diisi Rp20.000	Sistem menolak penyelesaian transaksi dan meminta kasir memeriksa nominal uang pembayaran.	Pesan peringatan pembayaran kurang tampil dan transaksi tidak tersimpan.	Valid
BB-20	Pencegahan pencatatan nota ganda saat tombol simpan ditekan dua kali beruntun	Penekanan tombol Selesaikan Transaksi secara berulang pada sesi belanja yang sama	Sistem hanya memproses transaksi satu kali dan tidak memotong stok barang secara ganda.	Hanya satu nomor nota penjualan yang terbentuk dan stok terpotong satu kali.	Valid

Tabel 4.34 Hasil Pengujian Black Box Modul Buku Besar Persediaan dan Penyesuaian Stok

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-21	Pemeriksaan kesesuaian antara tabel saldo stok saat ini dan riwayat mutasi stok	Pemeriksaan halaman Saldo Persediaan dan halaman Riwayat Pergerakan Stok	Jumlah saldo stok terkini pada setiap barang selalu sama dengan angka saldo akhir pada mutasi terakhirnya.	Seluruh saldo barang terbukti konsisten dengan riwayat mutasi keluar-masuk.	Valid
BB-22	Pencatatan penyesuaian stok fisik (*stock opname*) oleh Pemilik Toko	Barang Telur Ayam, stok tercatat 11,75 kg, stok fisik nyata 11,5 kg, alasan barang rusak	Sistem mencatat mutasi koreksi sebesar -0,25 kg, memperbarui saldo menjadi 11,5 kg, dan merekam jejak aktivitas.	Penyesuaian stok berhasil disimpan dan saldo terkini berubah menjadi 11,5 kg.	Valid
BB-23	Penolakan penyesuaian stok fisik tanpa alasan atau oleh selain Pemilik Toko	Formulir koreksi stok dikirim tanpa memilih alasan atau diakses oleh Admin Gudang	Sistem menolak penyimpanan karena koreksi stok fisik wajib disertai alasan dan hanya diizinkan bagi Pemilik Toko.	Permintaan ditolak sesuai aturan pengendalian persediaan toko.	Valid

Tabel 4.35 Hasil Pengujian Black Box Modul Pemasok dan Penerimaan Barang

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-24	Menambahkan dan memperbarui informasi mitra pemasok barang	Nama perusahaan PT Indogrosir Pekanbaru beserta nomor telepon dan alamat gudang	Data pemasok tersimpan dengan benar dan muncul pada pilihan pemasok di formulir barang masuk.	Data pemasok berhasil disimpan dan siap dipilih saat pengadaan barang.	Valid
BB-25	Pencatatan penerimaan barang dari pemasok dengan status pembayaran lunas penuh	Total nilai nota Rp336.000 dengan pembayaran awal lunas sebesar Rp336.000	Bukti penerimaan barang tersimpan lunas, stok gudang bertambah sesuai konversi kemasan, dan tidak membentuk hutang.	Saldo stok bertambah secara otomatis dan tidak ada tagihan hutang baru.	Valid
BB-26	Pencatatan penerimaan barang dengan pembayaran sebagian (cicilan awal)	Total nilai nota Rp1.944.000, pembayaran awal Rp1.000.000, jatuh tempo 3 hari ke depan	Stok barang bertambah dan sistem otomatis membentuk kartu hutang pemasok dengan sisa tagihan Rp944.000.	Kartu hutang pemasok otomatis terbentuk sebesar Rp944.000 berstatus dicicil sebagian.	Valid
BB-27	Penolakan penerimaan barang secara kredit apabila tanggal jatuh tempo dikosongkan	Total nilai nota Rp725.000, pembayaran awal Rp0 (hutang penuh), tanggal jatuh tempo kosong	Sistem menolak penyimpanan dan mewajibkan pengisian tanggal jatuh tempo pelunasan.	Pesan peringatan wajib isi tanggal jatuh tempo tampil dan data belum disimpan.	Valid

Tabel 4.36 Hasil Pengujian Black Box Modul Kewajiban Pemasok dan Pengingat Jatuh Tempo

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-28	Tampilan pengingat hutang jatuh tempo (H-7) dan lewat jatuh tempo pada halaman utama	Data tagihan hutang yang jatuh tempo 3 hari lagi dan tagihan yang sudah lewat 2 hari	Kedua tagihan muncul pada daftar peringatan dini di halaman utama pemilik toko dan dapat disaring berdasarkan statusnya.	Kartu pengingat dan tabel daftar hutang menampilkan penanda jatuh tempo secara tepat.	Valid

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-29	Pencatatan pembayaran cicilan hutang pemasok disertai bukti transfer	Tagihan dengan sisa Rp944.000 dibayar cicilan kedua sebesar Rp300.000 beserta berkas bukti PDF	Bukti pembayaran baru tersimpan, total terbayar naik menjadi Rp1.300.000, dan sisa hutang turun menjadi Rp644.000.	Sisa saldo hutang langsung terbarui menjadi Rp644.000 dengan status masih dicicil.	Valid
BB-30	Pencatatan pelunasan akhir atas seluruh sisa tagihan hutang pemasok	Pengisian pembayaran sebesar seluruh sisa saldo hutang yakni Rp644.000	Sisa saldo hutang menjadi Rp0 dan status tagihan otomatis berubah menjadi Lunas.	Status kartu hutang pemasok berubah otomatis menjadi Lunas Penuh.	Valid
BB-31	Penolakan pembayaran hutang apabila nominal yang diisi melebihi sisa tagihan	Sisa tagihan hutang Rp644.000, tetapi nominal pembayaran diisi sebesar Rp800.000	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan peringatan bahwa nominal pembayaran melebihi sisa hutang.	Transaksi pembayaran ditolak dan sisa hutang tetap tercatat sebesar Rp644.000.	Valid

Tabel 4.37 Hasil Pengujian Black Box Modul Lampiran Dokumen Bukti dan Pembatalan Transaksi

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-32	Pengunggahan dan pengunduhan berkas bukti transaksi berformat gambar atau PDF	Berkas dokumen bukti transfer berformat PDF dengan ukuran 148 KB	Berkas tersimpan di ruang penyimpanan internal tertutup dan hanya dapat diunduh oleh pengguna internal yang berwenang.	Berkas bukti berhasil disimpan dan dapat diunduh kembali melalui tombol unduh.	Valid
BB-33	Penolakan pengunggahan berkas berbahaya yang bukan berupa gambar atau PDF	Berkas program komputer yang namanya diubah seolah-olah menjadi berkas gambar	Sistem memeriksa keaslian isi berkas dan menolak pengunggahan berkas yang tidak sah.	Pengunggahan ditolak disertai pesan bahwa format berkas tidak diizinkan.	Valid

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-34	Pembatalan resmi (*void*) nota penjualan oleh Pemilik Toko beserta pengembalian stok	Permintaan pembatalan nota penjualan oleh Pemilik Toko disertai alasan pembatalan	Status nota berubah menjadi dibatalkan, sistem otomatis mengembalikan jumlah stok barang ke gudang, dan mencatat jejak aktivitas.	Nota berhasil dibatalkan dan saldo persediaan barang kembali seperti semula.	Valid

Tabel 4.38 Hasil Pengujian Black Box Modul Laporan Operasional, Ekspor, dan Jejak Aktivitas

Kode Uji	Skenario Pengujian	Data Masukan	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengamatan	Status
BB-35	Penyaringan periode tanggal pada laporan penjualan, stok, pembelian, dan hutang pemasok	Pemilihan tanggal awal dan tanggal akhir bulan berjalan pada halaman laporan	Tabel laporan hanya menyajikan rincian transaksi yang terjadi di dalam rentang tanggal yang dipilih.	Data laporan tersaring secara akurat sesuai periode tanggal yang ditentukan.	Valid
BB-36	Pengunduhan laporan operasional ke dalam berkas tabel CSV dan dokumen PDF siap cetak	Penekanan tombol Unduh CSV dan tombol Unduh PDF pada halaman Laporan Penjualan	Peramban mengunduh berkas CSV dan PDF dengan rincian angka yang sama persis dengan tampilan layar.	Berkas CSV dan PDF berhasil terunduh serta dapat dibuka dengan rapi.	Valid
BB-37	Pencarian riwayat kejadian pada halaman Jejak Aktivitas Pengguna	Pencarian berdasarkan jenis aktivitas penjualan atau penerimaan barang masuk	Tabel jejak aktivitas menampilkan daftar kejadian beserta waktu, nama petugas pelaku, dan rincian perubahan datanya.	Riwayat aktivitas operasional tampil lengkap dan mudah ditelusuri.	Valid

Di samping pengujian fungsional pada kesembilan tabel di atas, dilakukan pula pengujian otomatis terhadap seluruh aturan perhitungan konversi satuan, penentuan harga bertingkat, pembagian izin akses, serta konsistensi saldo persediaan. Rekapitulasi tingkat keberhasilan pengujian *Black Box* pada setiap modul disajikan pada Tabel 4.39.

Tabel 4.39 Rekapitulasi Hasil Pengujian Black Box pada Seluruh Modul Sistem

No.	Nama Modul Pengujian	Jumlah Butir Uji	Berhasil (Valid)	Gagal (Tidak Valid)	Persentase Keberhasilan
1	Modul Autentikasi dan Keamanan Sesi	5	5	0	100%
2	Modul Otorisasi dan Administrasi Pengguna	4	4	0	100%
3	Modul Katalog Produk, Multi-Satuan, dan Harga	5	5	0	100%
4	Modul Transaksi Kasir *Point of Sale* (POS)	6	6	0	100%
5	Modul Buku Besar Persediaan dan Penyesuaian Stok	3	3	0	100%
6	Modul Pemasok dan Penerimaan Barang	4	4	0	100%
7	Modul Kewajiban Pemasok dan Pengingat Jatuh Tempo	4	4	0	100%
8	Modul Lampiran Dokumen Bukti dan Pembatalan Transaksi	3	3	0	100%
9	Modul Laporan Operasional, Ekspor, dan Jejak Aktivitas	3	3	0	100%
Total	Seluruh Modul Sistem Informasi Toko NF Harapan Rumbai	37	37	0	100%

Rekapitulasi pada Tabel 4.39 membuktikan bahwa seluruh 37 butir skenario pengujian *Black Box* menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rancangan kebutuhan (tingkat keberhasilan 100%). Hasil ini juga sejalan dengan 59 skenario pengujian otomatis yang seluruhnya berjalan sukses tanpa celah kesalahan perhitungan.

4.2.4.2. Pengujian Penerimaan Pengguna (User Acceptance Testing / UAT)

Setelah seluruh fungsi dinyatakan valid pada tahap pengujian fungsional, dilakukan pengujian penerimaan pengguna (*User Acceptance Testing* / UAT) bersama pihak Toko NF Harapan Rumbai yang melibatkan Pemilik Toko, Admin Gudang, dan Petugas Kasir (total 3 responden internal). Setiap responden mengoperasikan langsung fitur sistem sesuai tugas hariannya kemudian

memberikan penilaian menggunakan skala Likert 1 sampai 5 sebagaimana tercantum pada Tabel 4.40.

Tabel 4.40 Bobot Skala Penilaian dan Kriteria Interpretasi User Acceptance Testing (UAT)

Skor Skala	Kategori Penilaian Jawaban	Rentang Persentase Skor	Interpretasi Kelayakan
5	Sangat Setuju (SS)	81% - 100%	Sangat Layak / Sangat Diterima
4	Setuju (S)	61% - 80%	Layak / Diterima
3	Cukup Setuju (CS)	41% - 60%	Cukup Layak
2	Tidak Setuju (TS)	21% - 40%	Kurang Layak
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	0% - 20%	Tidak Layak

Skor tertinggi untuk setiap butir pernyataan dengan 3 responden dan bobot maksimal 5 adalah 15 poin. Rincian hasil penilaian responden terhadap sepuluh pernyataan evaluasi UAT disajikan pada Tabel 4.41.

Tabel 4.41 Hasil Perhitungan Kuesioner User Acceptance Testing (UAT) Pengguna Toko NF Harapan Rumbai

No.	Pernyataan Evaluasi Penerimaan Pengguna	SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)	Total Skor	Persentase
1	Tampilan antarmuka aplikasi bersih, mudah dibaca, dan menu navigasi mudah dipahami oleh pengguna toko.	2	1	0	0	0	14	93,33 %
2	Halaman Kasir POS mempercepat pencatatan transaksi penjualan dibandingkan penulisan nota manual.	3	0	0	0	0	15	100,00%
3	Fitur pemilihan satuan jual (1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, dus, atau karung) sesuai dengan cara jualan harian di Toko NF Harapan Rumbai.	3	0	0	0	0	15	100,00%
4	Penentuan harga eceran dan harga grosir otomatis di layar kasir membantu mencegah kesalahan hitung harga.	3	0	0	0	0	15	100,00%
5	Struk penjualan yang dihasilkan memuat informasi barang, pembayaran, dan kembalian dengan jelas.	2	1	0	0	0	14	93,33 %

No.	Pernyataan Evaluasi Penerimaan Pengguna	SS (5)	S (4)	CS (3)	TS (2)	STS (1)	Total Skor	Persentase
6	Saldo stok barang dan riwayat keluar-masuk stok dapat dipantau dengan akurat setiap saat.	2	1	0	0	0	14	93,33 %
7	Pencatatan penerimaan barang dari pemasok yang otomatis membentuk catatan hutang memudahkan administrasi toko.	3	0	0	0	0	15	100,00%
8	Pengingat hutang mendekati jatuh tempo (H-7) dan lewat jatuh tempo di halaman utama membantu pemilik toko membayar tagihan tepat waktu.	3	0	0	0	0	15	100,00%
9	Fitur unggah bukti nota atau transfer dan pengunduhan laporan (CSV/PDF) memudahkan pengarsipan dan pemeriksaan usaha.	2	1	0	0	0	14	93,33 %
10	Pembagian hak akses antara Pemilik Toko, Admin Gudang, dan Kasir sudah sesuai dengan tanggung jawab kerja di toko.	2	1	0	0	0	14	93,33 %
Total	Rata-Rata Hasil Evaluasi Penerimaan Pengguna (UAT)	25	5	0	0	0	145 / 150	96,67 %

Berdasarkan Tabel 4.41, total nilai yang diperoleh dari 10 butir pernyataan adalah 145 dari nilai maksimal 150, atau setara dengan persentase rata-rata sebesar 96,67%. Merujuk pada kriteria interpretasi di Tabel 4.40, capaian 96,67% berada pada rentang 81% - 100% (*Sangat Layak / Sangat Diterima*). Responden memberikan penilaian penuh (100%) terutama pada kemampuan konversi takaran pecahan, otomatisasi penentuan harga eceran dan grosir, serta pengingat jatuh tempo hutang pemasok karena ketiga fitur tersebut menjawab kendala operasional harian di Toko NF Harapan Rumbai.

4.2.5. Kelebihan dan Keterbatasan Sistem

Berdasarkan hasil implementasi dan evaluasi penggunaan secara langsung di lapangan, sistem informasi yang dibangun memiliki sejumlah kelebihan utama sekaligus beberapa keterbatasan yang dapat menjadi acuan pengembangan selanjutnya.

Kelebihan Sistem:

1. Mendukung pengelolaan barang multi-satuan dan takaran pecahan (mulai dari 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg, hingga satuan dus dan karung) secara presisi yang langsung terhubung dengan pemotongan maupun penambahan saldo dasar persediaan di gudang.

2. Menerapkan pemilihan harga eceran dan harga grosir secara otomatis berdasarkan syarat jumlah pembelian minimum, sehingga petugas kasir tidak perlu menghafal daftar harga bertingkat dan risiko salah hitung dapat ditekan.

3. Mengintegrasikan pencatatan barang masuk dari pemasok dengan pembentukan kartu hutang dagang otomatis beserta pengingat tagihan jatuh tempo tujuh hari sebelumnya (H-7) dan tagihan yang melewati jatuh tempo.

4. Menjaga keutuhan catatan stok dan keuangan toko melalui pencegahan pengiriman transaksi ganda, kewajiban prosedur pembatalan resmi (*void*) yang mengembalikan stok secara utuh, penyimpanan tertutup untuk berkas bukti nota atau transfer, serta pencatatan jejak aktivitas pengguna.

Keterbatasan Sistem:

1. Sistem dirancang khusus untuk mengelola kegiatan operasional pada satu lokasi toko tunggal di Toko NF Harapan Rumbai, sehingga belum mendukung penyelarasan stok antar-cabang.

2. Pencatatan metode pembayaran non-tunai (QRIS dan Transfer Bank) berfungsi sebagai pencatatan transaksi kasir dan pengarsipan bukti bayar, belum terhubung langsung dengan layanan verifikasi perbankan otomatis.

3. Aplikasi berfokus pada pengelolaan penjualan, persediaan, dan hutang dagang pemasok, sehingga belum mencakup penyusunan laporan akuntansi keuangan lengkap seperti neraca atau perhitungan laba bersih berbasis harga pokok penjualan.

4.2.6. Evaluasi Ketercapaian Tujuan dan Manfaat Kerja Praktik

Sebagai penutup pembahasan pada Bab IV, dilakukan evaluasi ketercapaian untuk memastikan bahwa seluruh rumusan masalah dan tujuan kerja praktik yang

telah ditetapkan pada Bab I telah diselesaikan melalui fitur-fitur sistem yang diimplementasikan. Matriks evaluasi ketercapaian tujuan kerja praktik disajikan pada Tabel 4.42.

Tabel 4.42 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Kerja Praktik terhadap Implementasi Sistem

No.	Rumusan Tujuan Kerja Praktik (Bab I)	Modul & Fitur Penyelesaian pada Bab IV	Bukti Implementasi & Pengujian	Status Capaian
1	Membangun sistem informasi *Point of Sale* (POS) dan inventaris berbasis web untuk menggantikan pencatatan manual di Toko NF Harapan Rumbai.	Modul Kasir Penjualan, Riwayat Nota Penjualan, dan Buku Besar Persediaan Barang.	Gambar 4.24, Gambar 4.25, Gambar 4.26; Pengujian BB-15 s.d. BB-21 (100% Valid).	Tercapai
2	Menyediakan pengelolaan barang multi-satuan dan penentuan harga eceran maupun grosir secara otomatis.	Modul Katalog Barang, Pengaturan Satuan Konversi Pecahan, dan Aturan Harga Bertingkat Eceran/Grosir.	Gambar 4.21, Gambar 4.22, Gambar 4.23; Pengujian BB-10 s.d. BB-17 (100% Valid).	Tercapai
3	Mengelola pencatatan barang masuk dari pemasok, kewajiban pembayaran hutang, bukti transaksi, dan pengingat jatuh tempo.	Modul Data Pemasok, Penerimaan Barang Masuk, Kartu Hutang Pemasok, Pengingat Jatuh Tempo H-7, dan Lampiran Bukti.	Gambar 4.19, Gambar 4.28, Gambar 4.29, Gambar 4.30; Pengujian BB-24 s.d. BB-33 (100% Valid).	Tercapai
4	Menyajikan laporan operasional penjualan, stok, pembelian, dan hutang pemasok yang akurat beserta pembagian hak akses pengguna.	Modul Laporan Operasional & Unduh CSV/PDF, Pembagian Hak Akses Empat Peran, serta Jejak Aktivitas Pengguna.	Gambar 4.31, Gambar 4.32, Gambar 4.33; Pengujian BB-06 s.d. BB-09 & BB-35 s.d. BB-37; Skor UAT 96,67%.	Tercapai

Berdasarkan matriks evaluasi pada Tabel 4.42, keempat tujuan pelaksanaan kerja praktik di Toko NF Harapan Rumbai telah tercapai sepenuhnya serta terverifikasi baik melalui pengujian fungsional maupun evaluasi penerimaan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

Arista, L. P., & Nugroho, Y. S. (2023). Sistem Informasi Pencatatan Transaksi Penjualan dan Pembelian Produk Berbasis Website di Toko Sembako Putrasena Sukoharjo. *JIP (Jurnal Informatika Polinema)*, *9*(4), 397-404.

Firmansyah, H., Listyorini, T., & Supriyati, E. (2026). Integrasi Sistem Inventory dan Point of Sale Berbasis Cloud dengan Katalog Publik Real-Time. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, *21*(1), 33-42. https://doi.org/10.33005/scan.v21i1.5067

Jose, A. F., Sucipto, S., Muzaki, M. N., & Hidayat, M. N. F. (2025). Sistem Informasi Manajemen Stok Mengimplementasikan Metode Min-Max Pada Toko Grosir Amanah. *JSITIK: Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Komputer*, *3*(2), 112-127. https://doi.org/10.53624/jsitik.v3i2.563

Khisanah, I. I. N., & Fatmawati, A. (2024). Sistem Informasi Manajemen pada Toko Grosir Al-Fattah Berbasis Web. *Journal of Innovation and Future Technology (IFTECH)*, *6*(2), 223-233. https://doi.org/10.47080/iftech.v6i2.3308

Kumaini, I. K., Mutamassikin, M., & Triadi, A. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Point Of Sales Berbasis Web Pada Toko Sembako Putri. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Sistem Informasi (JUKTISI)*, *4*(2), 1104-1112. https://doi.org/10.62712/juktisi.v4i2.596

Permana, A. A., & Wijana, M. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Barang Berbasis Web di Toko Kelontong Haji Agus. *INTERNAL (Information System Journal)*, *6*(1), 46-54.

Rezki, M., Ihsan, M. I. R., & Nurdiani, S. (2023). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Transaksi Pada Toko Kelontong Tebas Berbasis Web. *JUSTIAN: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, *4*(1), 54-63.

Saftini, A. D. (2025). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Sembako pada Toko Misman. *Switch: Jurnal Sains dan Teknologi Informasi*, *3*(3), 49-54. https://doi.org/10.62951/switch.v3i1.339

Saputri, R. A. D., & Lutfiyani, A. (2025). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Stok Barang Berbasis Web pada Toko Grosir KBM. *Jurnal Komputer, Informasi dan Teknologi*, *5*(2), 1-13. https://doi.org/10.53697/jkomitek.v5i2.2850

Sari, D. N., Husaein, A., & Gunardi. (2023). Perancangan Sistem Informasi Penjualan pada Toko Sejahtera Abadi Talang Babat Berbasis Web. *Jurnal Manajemen Teknologi dan Sistem Informasi*, *3*(2), 572-580. https://ejournal.unama.ac.id/index.php/jms

Septiani, A. F., Hayati, N., Putri, R. F. K., & Piarna, R. (2026). Optimalisasi Point of Sales (POS) dan Manajemen Bahan Baku Kebab Aba Zaid Berbasis Website. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi dan Teknologi*, *3*(3), 415-427.

Sriwinarti, N. K., Murapi, I., & Fathona, N. (2021). Sistem Informasi Persediaan Stok Barang pada Toko Kelontong Berbasis Web. *REKAN: Riset Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan*, *2*(2), 99-108. https://doi.org/10.30812/rekan.v2i2.1405

Triana, I., Nugroho, A., & Meisak, D. (2024). Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web pada Toko Kuat. *Jurnal Informatika dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM)*, *4*(1), 835-844. http://ejournal.unama.ac.id/index.php/jakakom

Yulianti, I., Saumi Ramdhani, L., Farlina, Y., Nurajizah, S., Ramdiani Azzahra, D., & Fitrika, S. (2024). Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Tunai Pada Toko Grosir Mukti Garut Sukabumi. *Justika: Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, *4*(2), 52-58. https://doi.org/10.31294/justika.v4i2.7501

Zaitunnisaa, L., & Arifin, R. W. (2021). Sistem Informasi Point of Sales Berbasis Web pada Toko Usaha Mandiri. *Information System for Educators and Professionals*, *5*(2), 141-150.

LAMPIRAN